Operatørhåndbok
EBICOS 900
Oslo S

Innhold:

	Kap.
Innledning	1
Generelt	2
Kommandoer	3
Indikeringer	4
Feilmeldinger	5
Alarmer	6
Automater	7
Togledningsfunksjon	8
Tognummerfunksjon	9
Geografiområde, stasjon og behørighet	10
Forprøving	11
Logg og periodiske rapporter	12

Copyright

Vi forbeholder oss alle rettigheter for dette dokument. Mangfoldiggjørelse eller tildeling til en tredje part er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB Signal AB.

© ABB Signal AB, 1995

Innledning

Håndboka er beregnet for operatører som med hjelp av et EBICOS 900 system skal manøvrere Oslo S og F.

Operatørhåndboka beskriver det som manøvereres fra en operatørplass. Teknikerhåndboka behandler det som styres fra en konsollterminal.

For at operatøren lettere skal finne fram i håndboka følger en beskrivelse av innholdet i hvert kapittel.

Tilgjengelige kommandoer i en funksjon er normalt ikke angitt i respektive kapittel. Et tips er å gå gjennom tilhørende kommandoer i kapittelet *Kommandoer* i forbindelse med at man studerer et kapittel.

Generelt

- Beskrivelse av operatørplassen.
- Hvilke bildetyper som finnes i systemet og hva de benyttes til.
- Betegnelse og informasjon av de ulike felt på skjermbildet.
- En kort beskrivelse av informasjonsbilder som finnes til hjelp for operatøren.

Kommandoer

- Beskrivelse av kommandoraden.
- Beskrivelse av samtlige kommandoer (normal modus).
- Kommandoene er gruppert etter funksjon. I innholdsfortegnelsen er kommandokoden angitt sammen med en beskrivende tekst.
- Innhold.

Indikeringer

- Fargebilder over hvordan indikeringer vises på skjermbildet.

Feilmeldinger

- En kort beskrivelse.
- En liste over samtlige feilmeldinger i alfabetisk rekkefølge samt informasjon til hver melding.

Alarmer

- En beskrivelse av alarmer/alarmtyper

Automater

- Beskrivelse av hvordan redigering av automater utføres.
- Beskrivelse av tillatte kommandoer.
- Beskrivelse av eksekvering med eksempel.
- Sammenstilling av kommandoer.

Togledningsfunktion

- Beskrivelse av funksjonen.
- Beskrivelse av hvordan redigering av kjøreplaner utføres.
- Beskrivelse av tillatte kommandoer.
- Sammenstilling av kommandoer.

Tognummerfunksjon

- Kort beskrivelse av funksjonen.
- Beskrivelse av hvordan forespørsler om tognummer blir gjort.
- Beskrivelse av hvordan tognummer mates tilbake etter en nødoverkopling.

Geografiområde, stasjon samt bemyndigelse

- Kort beskrivelse av geografiområde.
- Beskrivelse av hvordan geografiområde velges.
- Kort beskrivelse av stasjoner.
- Kort beskrivelse av behørighetsområder.

Forprøving

- Prinsipper som benyttes ved forprøving av togveier.
- Beskrivelse av hvordan køsituasjonen kan vises.
- Beskrivelse av hvordan magasinerte veier kan annulleres.

Journalføring av kraftstyring

- Kort beskrivelse av journalföring.
- Eksempel på journaler.

Logg & periodiske rapporter

- Oversikt over funksjonen.
- Beskrivelse og eksempel på logging.
- Beskrivelse og eksempel på analyse av logg.
- Beskrivelse av periodiske loggrapporter.
- Beskrivelse av periodisk statusrapport, transmisjon.
- Beskrivelse av periodisk statusrapport, funksjonsalarm.
- Beskrivelse av periodisk statusrapport, objektalarm.

Generelt

Innhold:

Togledersentral... 1

Generelt... 1

Trafikkområde... 1

Operatørplass... 2

Generelt... 2

Tastatur... 2

Skjermbilde... 2

Operatørkategorier... 5

Felles skrivere... 7

Systemets oppbygging... 7

1 Togledersentral

1.1 Generelt

Oslo S og F styres og overvåkes med et EBICOS 900 system. Trafikkområdet vises på bildeskjermer.

Det finnes 6 operatørplasser, 4 plasser for tognummerinnmating og 1 teknikerplass. Til sammen er det tilkoblet 23 skjermer.

1.2 Trafikkområde

Systemet styrer sikringsanleggene på strekningene Oslo S til Asker, Ski og Strømmen., samt Lodalen i tillegg til testanlegget.

2 Operatørplass

2.1 Generelt

Operatørplassen består av tastatur og en hovedskjerm. Avhengig av operatørplassens funksjon kan utstyret være komplettert med sideskjermer og skrivere.

2.2 Tastatur

Tastaturet har følgende egenskaper:

- Det er alfanumerisk.
- Det har inngraverte funksjonstaster for de viktigste kommandoene.
- Det mangler alle skiftfunksjoner og kontrollfunksjoner.
- Ingen taster har repeterfunksjon.

2.3 Skjermbilde

Skjermen er en fargeskjerm. Største delen av skjermen disponeres til bildeflaten samt et antall informasjonsfelt. Se figur i slutten av kapittelet.

Bildeflaten benyttes til å vise bilder og tekstinformasjon samt tekst ved redigering av automater og kjøreplaner.

Følgende bildetyper benyttes på Oslo Sog F:

- *Detaljbilder* viser detaljert informasjon om objektene.
- *Oversiktsbilder* benyttes av operatører som ønsker et større område med færre detaljer enn detaljbildene.
- *Trafikkbilder* benyttes til store skjermer inneholder nødvendif informasjon for å få oversikt over hele området.
- *Transmisjonsbilder* viser transmisjonens oppbygging og status.

Eksempel på tekstinformasjon er:

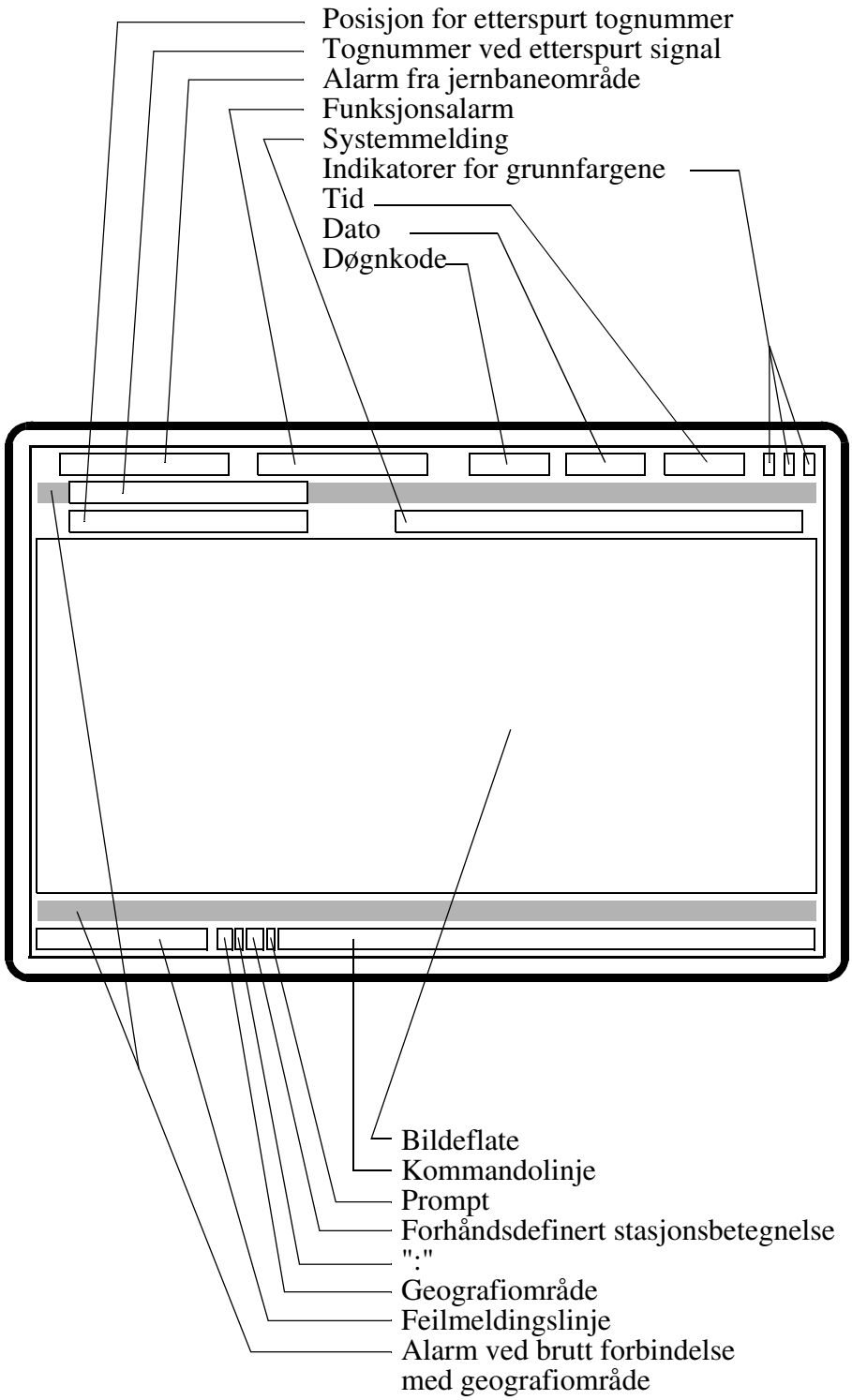
- *Alarmlister* for alarm på jernbaneområde og funksjonsalarmer.
- *Automater.*
- *Kjøreplaner.*
- *Forprøvingskø.*

Informasjonsfeltet på skjermbildet er følgende:

- *Alarm på jernbaneområde* hvor alarmen som har høyeste prioritet vises.
- *Funksjonsalarm* hvor funksjonsarlarmen som har høyeste prioritet vises.
- *Døgnkode* hvor gårdagens, dagens og morgendagens døgnkoder vises.
- *Dato* hvor dagens dato vises.
- *Tid* hvor aktuell tid vises.
- *Indikatorer for grunnfargene* hvor de tre grunnfargene rød, grønn og blå vises. Dersom noen av indikatorene mangler eller viser feil farge, er ikke indikeringene korrekte.
- *Posisjon for etterspurt tognummer.* Dynamisk visning av et etterspurt tognummers posisjon.
- *Tognummer ved etterspurt signal.* Dynamisk visning av tognummer ved et etterspurt signal.
- *Systemmeldinger.*
- *Feilmeldingslinje* hvor feilmeldinger som følge av inntastet kommando vises.
- *Geografiområde* viser aktuelt geografiområde, dvs. hvilket område operatøren er logisk tilknyttet.
- *Forhåndsdefinert stasjonsbetegnelse* benyttes ved tolkning av kommandoer.
- *Prompten* kan ha ulike former. Når en kommando er inntastet og akseptert vises en asterisk (*). Ved redigering benyttes kolon (:) eller større enn tegn (>), avhengig av hvilken redigeringstilstand operatøren befinner seg i.
- *Kommandolinje* hvor kommandoen vises etterhvert som det skrives inn.
- *Alarmbånd ved avbrutt forbindelse med geografiområde.* Alarmbåndet vises dersom forbindelsen blir brutt med geografiområde som bildet tilhører. Dersom bruddet er avhengig av problem med transmisjonsnoden vil alarmbåndet forsvinne når transmisjonen fungerer igjen. Beror bruddet på problem med geografinoden som operatøren er logisk tilknyttet, forsvinner ikke alarmbåndet automatisk. Bildet må tas opp manuelt når noden igjen er i drift. Opplysning om endringer i nodens status vises på raden for systemmeldinger.
- *Alarm ved brutt forbindelse.* All informasjon på bildeskjermen vises i hvitt i løpet av 30 sek. dersom det oppstår problem med geografinoden som operatøren fysisk er tilknyttet.

Operatørens hovedskjerm viser samtlige felt nevnt ovenfor. Eventuelle sideskjermer viser kun indikatorer for grunnfarge samt alarm ved brutt forbindelse med geografinode eller hele systemet.

Skjermbilde:



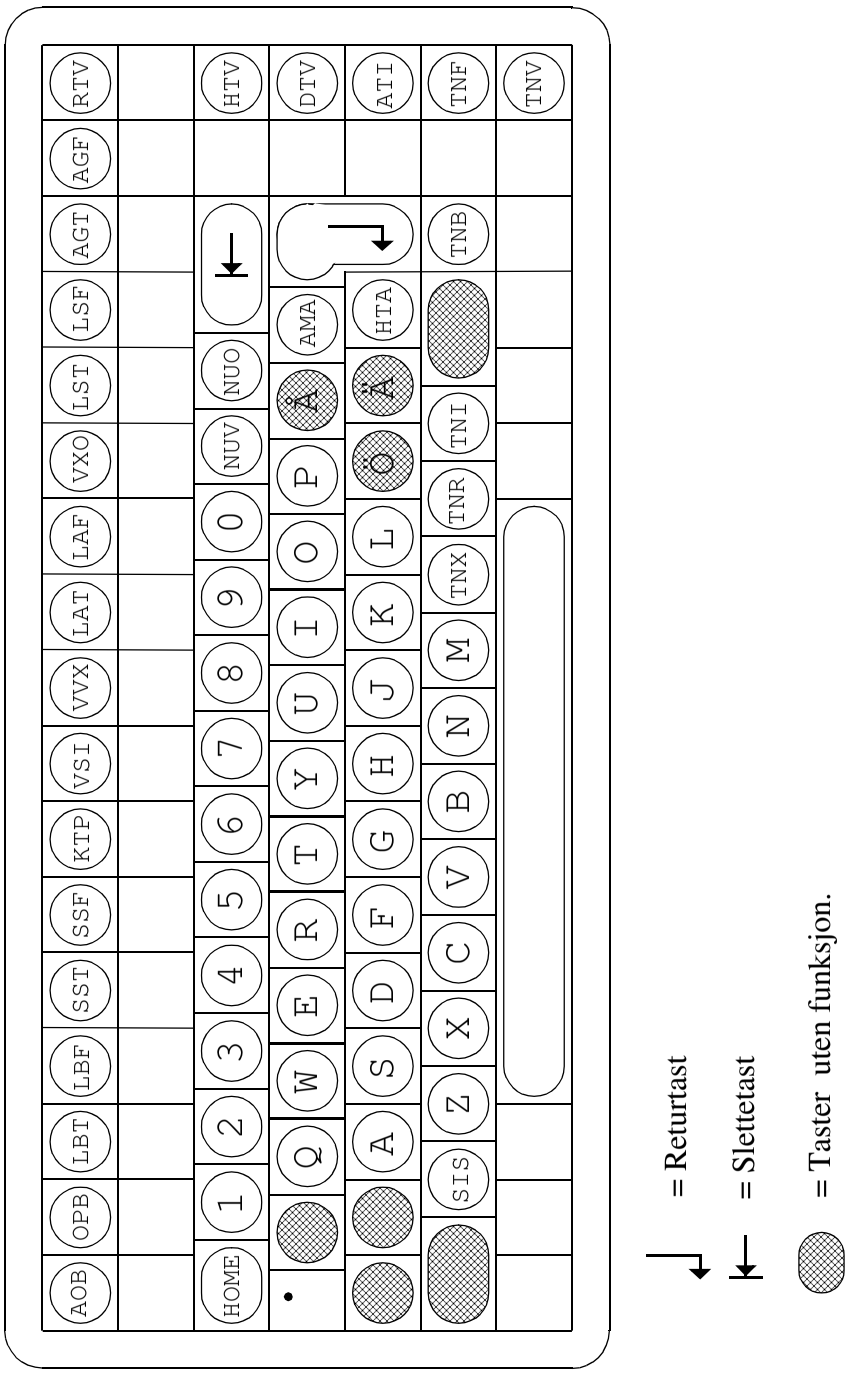
3 Operatørkategorier

Hver operatørplass gjelder for en spesiell kategori. Hver operatørkategori har tilgang til en egen oppsetting av kommandoer. Følgende kategorier finnes på Oslo S og F:

- Trafikkoperatør
- Tognummeroperatør
- Tekniker

Følgende side viser et normalt tastatur.

Tastatur


AOB OPB LBT LBF SST SSF KTP VSI VVX LAT LAF VXO LST LSF AGT AGF RTV
HOME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 NUV NUO HTV
• Q W E R T Y U I O P ÅA AMA DTV
A S D F G H J K L ÖÄ HTA ATI
SIS Z X C V B N M TNX TNR TNI TNB TNF
TNV
= Returtast
= Slettetast
= Taster uten funksjon.

4 Felles skrivere

Felles skrivere finnes for følgende bruk:

- Logg
- Periodiske rapporter og logganalyse

5 Systemets oppbygging

EBICOS 900 er oppbygd av et antall *logiske noder*. Hver node har en spesiell oppgave i systemet. F.eks. håndteres transmisjonen med jernbaneområdet av *transmisjonsnoden*.

Hver logisk node er oppbygd av to *fysiske noder*. En node arbeider. Den andre noden er klar til å ta over dersom den arbeidende noden får driftstopp.

Trafikkområdet er delt inn i et antall *geografiområder*. En s.k. *geografinode* håndterer objektene innenfor et geografiområde. Dessuten tar geografinoden hånd om kommunikasjonen med et antall operatørplasser. Disse operatørplassene er *fysisk* tilknyttet geografiområdet som geografinoden håndterer. Operatøren kan *logisk* knytte seg til et geografiområde som håndteres av en annen geografinode.

Kommandoer

Innhold:

Generelt... 1

Virkeområde... 1

Prompten... 1

Kommandolinjen... 1

Syntaks... 2

Kommandoer... 4

Generelt... 4

Bilde & skjerm... 4

BIL	Be om bilde... 4
BSP	Be om bilde med sporfeltnummer... 4
ABG	Alle bilder i GEO... 5
AMB	Alle mine bilder... 5
DBI	Vise forhåndsdefinert bilde på en skjerm... 5
TOP	Vise første side... 5
NSI	Vise neste side... 6
SKR	Slette bildeskjerm... 6
KBR	Tilbakestille operatørplass... 6
VSI	Vise signalnummer... 7
VSL	Vise sporfeltnummer... 7
VVX	Vise vekselnummer... 7
AON	Vise ingen objektnummer... 8
MEF	Slette meldingslinje... 8

Funksjonstaster... 9

DEF	Definere funksjonstast... 9
BFT	Vise funksjonstaster... 10
SFU	Lagre funksjonstaster på harddisk... 10

Valg av geografiområde og stasjon... 11

GEO	Velge geografiområde... 11
NON	Koble inn automatisk valg av geografiområde... 11
NOF	Koble ut automatisk valg av geografiområde... 11

ASP Koble inn automatisk stasjonsvalg... 12
ASA Koble ut automatisk stasjonsvalg... 12

Behørighet... 13
VBE Vise tildeling av behørighetsområde... 13
OPB Be om behørighet... 13
AOB Annullere behørighet... 13
COB Annullere annen operatørs behørighet... 14

Trafikk... 15

Togveier... 15
HTV Stille togvei... 15
DTV Stille vekslingsvei... 15
RTV Reptér togvei... 16
.HTA / DTA Annullere sentralt magasinerte veier... 16
ALM Annullere beordret men ikke magasinert vei... 16
NUV Nødutløse togvei vestlig retning... 17
NUO Nødutløse togvei østlig retning... 17

Stasjon... 18
STS Stasjonsstyring... 18
AMA Annuler lokal magasinering... 18
KVJ Kvittering av jordfeil... 18
NFK Nødfrakoble kontaktledning... 18
SSS Still alle signaler i stopp... 19
ASS Annuler alle signaler i stopp... 19

Signaler... 20
LBT Sperre linjeblokk... 20
LBF Ta tilbake linjeblokksperre... 20
SIS Sperre signal i stopp... 20
KID Kjør i dverg... 21
KTP Kunstig togpassasje... 21

Spor... 22
SST Sperre stasjonsspor... 22
SSF Frigi sperret stasjonsspor... 22

Veksler... 23
VXO Legg om veksel / sporsperre... 23
LAT Sperre veksel / sporsperre... 23
LAF Ta tilbake sperring av veksel / sporsperre... 23

Lokale automater... 24
AGT Automatisk gjennomfartsdrift... 24
AGF Ta tilbake automatisk gjennomfartsdrift... 24
LST Frigi område for lokal manøvrering... 24
LSF Ta tilbake lokalt frigitt område... 24

Vekselvarme... 25
VVT Koble inn vekselvarme for stasjon... 25
VVF Koble ut vekselvarme for stasjon... 25

Avsporingsindikator... 26
AST Koble inn avsporingsindikator... 26
ASF Koble ut avsporingsindikator... 26

Akustisk alarm... 27
SET Sporfelt enkelpassering på... 27
SEF Sporfelt enkelpassering av... 27
SFT Sporfelt flerpassering på... 28
SFF Sporfelt flerpassering av... 28
KET Kjør et tog forbi signal på... 29
KEF Kjør et tog forbi signal av... 29
KFT Kjør flere tog forbi signal på... 30
KFF Kjør flere tog forbi signal av... 30
FHB Fjern hvit bakgrunnsfarge... 30
AAF Akustisk alarm av... 31
TET Test en på... 31
TEF Test av... 31

Tognummer... 32
TNI Lese inn tognummer ved signal... 32
TNS Lese inn nytt tognummer ved deling av et tog... 32
TNR Slette tognummer... 33
TNY Slette tognummer men behold evt. midlertidig kjøreplan... 33
TNX Slette tognummer ved signal... 33
TNB Bytte tognummer... 34
TNF Flytte tognummer til signal... 34
TNV Vende tognummerets togveisretning... 34
TLP Vise liste over togs posisjon... 35
TLO Vise gammel liste over togs posisjon... 35
TNP Vise posisjonen for angitt tognummer... 35
TNU Vise tognummer ved angitt signal... 36
TNN Vise neste tognummer i køen... 36
RAD TET Avslutte spørsmål ang. tognummer... 36
TSA Annullere tognummers signalavhengighet... 37
TST Gjeninnføre tognummers signalavhengighet... 37
TLA Annullere tognummers sporfeltavhengighet... 38
TLT Gjeninnføre tognummers sporfeltavhengighet... 38
SIP Starte tilbakelesing av mistede tognummer... 39
EIP Avslutte tilbakelesing av mistede tognummer... 39

Automater... 40
VAB Vise automatstatus... 40
VAU Vise automat... 40

ATR Slette automat... 40
ATI Starte automat med beørighetskontroll... 41
ATU Avbryte automat... 41
ATS Blokkere automat... 42
ATQ Starte blokkert automat... 42

Forprøvingsfunksjonen... 43
FPF Slå av forprøving... 43
FPT Slå på forprøving... 43
VFP Vise forprøvingskø, alle innenfor aktuell geografinode... 43
BFA Vise kø dynamisk innenfor geonode med start i behørighetsområde... 44
BFS Vise kø statisk innenfor geonode med start i behørighetsområde... 45
BFO Vise togveier som er lagret på harddisk... 45

Togledningsfunksjonen... 46
BTK Vise liste over midlertidige kjøreplaner... 46
EAD Slette midlertidig kjøreplan... 46
VKP Vise kjøreplan... 46
SGN Søke signal i kjøreplan... 47
TLS Slå på TLS-drift på signal... 47
TLF Slå av TLS-drift på signal... 47
TSS Slå på TLS-drift på samtlige signaler i geografiområdet... 47
TSF Slå av TLS-drift på samtlige signaler i geografiområdet... 48

Redigering av automater og kjøreplaner... 49
EDI Starte redigering... 49
BYE Avslutte redigering... 49
XQT Forlate redigeringsmodus midlertidig... 50
EQT Gå tilbake til redigeringsmodus... 50

Transmisjon... 51
ILT Koble inn informasjonslinje... 51
ILF Koble ut informasjonslinje... 51
RES Gjenstarte linjeenhet.... 52
NOR Sette linjeenhet i normalstilling.... 53
ABC Koble inn linjeenhetens A- og B/C-vei... 54
LEA Koble inn linjeenhetens A-vei og koble ut B/C-vei... 55
LEB Koble inn linjeenhetens B/C-vei og koble ut A-vei... 56
FBH Koble forbi stasjon til høyre... 57
FBV Koble forbi stasjon til venstre... 58
BKH Koble ut linjen bortenfor stasjonen til høyre... 59
BKV Koble ut linjen bortenfor stasjonen til venstre... 60
AFB Annullere all utkobling... 61

System... 62

PON Slå på avspillingsfunksjonens datainnsamling... 62
POF Slå av avspillingsfunksjonens datainnsamling... 62
STI Stille systemklokke... 62
DYY Endre gårdagens døgnkode... 63
DYD Endre dagens døgnkode... 63
DYM Endre morgendagens døgnkode... 63

Alarmer... 64

Generelt... 64
VID Vise liste over alarmdefinisjoner... 64
VLL Vise dynamisk liste over alarmer... 64
VLS Vise statisk liste over alarmer... 65
ABB Abonnere på alarmblink for alarmer... 65
AAB Annullere abonnement på alarmer... 65
KVA Kvittere alle alarmer... 66
RAA Slette alle alarmer av gitt alarmtype... 66
KVT STN Kvittere stasjonsalarm... 66
KVT SIG Kvittere signalalarm... 66
KVT AVS Kvittere A-signalalarm... 67
KVT SLU Kvittere sluttpunktsalarm... 67
KVT SPL Kvittere sporfeltsalarm... 67
KVT VXL Kvittere vekselalarm... 67
KVT LIB Kvittere linjeblokkalarm... 68
KVT SOB Kvittere spesialobjektalarm... 68
RAD STN Slette stasjonsalarm... 68
RAD SIG Slette signalalarm... 68
RAD AVS Slette A-signalalarm... 69
RAD SLU Slette sluttpunktsalarm... 69
RAD SPL Slette sporfeltalarm... 69
RAD VXL Slette vekselalarm... 69
RAD LIB Slette linjeblokkalarm... 70
RAD SOB Slette spesialobjektalarm... 70

Funksjonsalarm... 71
KVT AUT Kvittere automatalarm... 71
KVT TNS Kvittere tognummeralarm... 71
KVT TLS Kvittere togledningsalarm... 71
KVT DIV Kvittere diversealarm... 71
RAD AUT Slette automatalarm... 72
RAD TNS Slette tognummeralarm... 72
RAD TLS Slette togledningsalarm... 72
RAD DIV Slette diversealarm... 72

Akustisk alarm... 73
IAT Tilføye tekst til akustisk alarm... 73
KVT AAL Kvittere akustiske alarmer... 73

RAD AAL Slette akustiske alarmer... 73

Logg og periodiske rapporter... 74

Logging (kanal 0, 1, 2, 3)... 74
SHx Legge til hendelser for logging... 74
SCx Ta bort hendelser for logging... 75
SOx Legge til avsendere og data1 for logging... 75
SEx Legge til avsendere og data1 for logging med ekst. bet.... 75
SBx Ta bort avsendere og data1 for logging... 76
SAx Ta bort avsendere og data1 for logging med ekst. bet.... 76
SFx Logge ifølge forhåndsdefinert tabell... 77
SUx Starte logging... 77
SPx Stoppe logging... 78

Analyse av loggfil... 79
LUH Legge til hendelser for søking i logg... 79
LUC Ta bort hendelser for søking i logg... 79
LUO Legge til avsendere og data1 for søking i logg... 80
LUE Legge til avsendere og data1 med ekstern betegnelse for søking i logg... 80
LUB Ta bort avsendere og data1 for søking i logg... 80
LUF Ta bort avsendere og data1 med ekstern betegnelse for søking i logg... 81
LUP Skriv ut rapportparametre for søking i logg... 81
LUA Søke i logg mellom angitte tider... 81
LUM Søke i logg de siste minuttene... 82
LUR Søke i logg fra angitt tid i angitt antall minutter... 82
LUS Søke i logg angitt antall diskblokker i slutten av filen... 83

Loggrapport (kanal 0, 1, 2, 3)... 84
LHx Legge til hendelser for loggrapport... 84
LCx Ta bort hendelser for loggrapport... 84
LEx Legge til avsendere for loggrapport... 85
LMx Ta bort avsendere for loggrapport... 85
LFx Benytte forhåndsdefinert tabell for loggrapport... 86
LLP Endre periodetid for loggrapportene... 86
LVP Skriv ut parametre for loggrapport... 86
LUx Starte periodisk loggrapportering... 87
LPx Stoppe periodisk loggrapportering... 87

Statusrapport... 88
LTP Skrive ut statusrapporters parametre... 88
LTN Endre transmisjonsrapportens periodetid... 88
SEL Starte periodisk rapportering av transmisjon... 88
SDL Stoppe periodisk rapportering av transmisjon... 88
LRN Skrive ut transmisjonsrapporten... 89
LTA Endre statusrapportens periodetid... 89
SEA Starte periodisk rapportering av alarmer... 89

SDA Stoppe periodisk rapportering av alarmer... 89
LRA Skrive ut rapport over alarmer... 90

1 Generelt

I følgende kapittel beskrives de kommandoer som operatøren benytter i sitt operative arbeide. Redigeringskommandoer beskrives i forbindelse med redigering av automater og kjøreplaner i kapitlene "Automater" og "Togledningsfunksjonen". Kommandoen for tilbakemating av tognummer beskrives i kapittelet "Sporfeltfunksjonen".

2 Virkeområde

Virkeområdet til en kommando er normalt geografiområdet som operatøren er logisk tilknyttet. Ved beskrivelse av kommandoer angis dette kun dersom virkeområdet er noe annet eller dersom det ikke ansees å være selvsagt.

3 Prompten

Promten er et tegn som systemet viser når det er klart for å motta ny innmating.

Ved operativt arbeide benyttes prompten "*" mens ">" eller ":" benyttes ved redigering. "#" benyttes ved tilbakemating av tognummer.

Når promten vises, kan en kommando skrives inn eller redigeres. Promten kan mangle ved to anledninger. Enten er foregående kommando under bearbeiding eller en feilmelding vises. En evt. feilmelding må kvitteres med tasten "HOME".

4 Kommandolinjen

En kommando består av en eller to kommandogrupper samt eventuelle parametre. Hver del av kommandoen avsluttes med et mellomslag som illustreres med tegnet "_".

Eks:

HTV_123_125_

Hver del av kommandoen kontrolleres når dets etterfølgende mellomslag skrives. Om kontrollen ikke godkjenner kommandoen vises en feilmelding i rødt og videre innskriving forhindres. Kommandolinjen kan delvis slettes og endres med slette-tasten (Delete) eller slettes helt med tasten "HOME", hvorpå kommandoen må skrives inn på nytt. Dersom et objekt er angitt og godkjent, vises objektet blinkende på bildet. Når kommandoen er komplett, avsluttes den med retur-tasten, hvorved promten forsvinner og eventuelle utpekningsblink opphører. Prompten vises igjen når kommandoen er behandlet og en ny kan skrives inn.

Et forsøk på å avslutte en kommando uten mellomslag som siste tegn, aksepteres ikke. Som et tegn på at kommandoen ikke er komplett, vises et spørsmålstegn sist i linjen. Linjen kan nå redigeres, ved f. eks. å erstatte spørsmålstegnet med et mellomslag.

Det finnes ulike operatørkategorier: trafikkoperatører, tognummerinnmatere, tekniker osv. Hver kategori har tilgang til sitt eget oppsett av kom-

mandoer. Dersom en operatør slår en kommando utenfor sitt oppsett, aksepteres det ikke uten at feilmelding blir gitt. De ulike kategorienes kommandolister inngår i anleggsdokumentasjonen.

5 Syntaks

I beskrivelsen av syntaksen skrives kommandokodegrupper med store bokstaver og parametre med små bokstaver. Parametrene er oftest skrevet i kursiv slik som vist nedenfor. Ikke obligatoriske parametre skrives i parentes.

A-signal	A-signalets objektnummer
alarmtype	alarmtype angitt med 3 bokstaver
antall blokk	Antall blokk.
antall minutter	Antall minutter.
antall timer	Antall timer.
automat	Automatnummer
behørighetsområde	Behørighetsområde
*bild*e	Bildenavn
blokk	Blokkbetegnelse i klartekst
dag	Dag i måneden, 1 - 31.
data1	Første dataordet i en hendelse. Angitt i desimal form
*døgnkod*e	Type av trafikkdøgn.
geografiområde	Geografiområde
*hendelsekod*e	Hendelsekode, angitt i klartekst eller i desimal form
minutt	Minutt, 0 - 59.
måned	Kalendermåned, 1-12.
*alarmkod*e	Tresifret alarmkode
linjeblokk	Linjeblokks objektnummer
linje	Linjenummer
signal	Signalets objektnummer
skjerm	Skjermnummer
sluttpunkt	Sluttpunktets objektnummer
spesialobjekt	Spesialobjektets objektnummer
sporfelt	Sporfeltets objektnummer
stasjonsbetegnelse	Stasjonsbetegnelse
time	Time, 0 - 23.
veibom	Veibommens objektnummer
veksel	Vekselens eller sporsperrens objektnummer
år	Kalenderår, 0 - 99.

En parameter av typen objekt kan angis med stasjonsbetegnelse og objektnummer eller kun med objektnummer.

Eks:

VXO_*veksel*_

VXO_S44_103_ eller VXO_103

For å vise at en parametertype kan gjentas benyttes "...".

Eks:

HTV_*signal_signal_...*

HTV_22_42_ eller HTV_22_34_42_

Da en ikke-obligatorisk parameter utelates, benyttes det en kommando av en forhåndsdefinert verdi. Følgende forhåndsdefinerte verdier forekommer:

(*skjerm_*)	Hovedskjermen, dvs skjerm nummer 1
(*linje_*)	Linje nummer 1

6 Kommandoer

6.1 Generelt

Bilde & skjerm

BIL	Be om bilde

Syntaks
BIL_*bilde*_(*skjerm*_)

Beskrivelse
Kommandoen viser angitt bilde på en av operatørens skjermer.

Krav
Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel
BIL_T45_2_

Kommandoen viser bildet T45 på skjerm nr 2.

BSP	Be om bilde med sporfeltnummer

Syntaks
BSP_*bilde*_(*skjerm*_)

Beskrivelse
Kommandoen viser angitt bilde på en av operatørenes skjermer. Eksternnummer for sporfelt vises.

Krav
Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel
BSP_T45_2_

Kommandoen viser bildet T45 på skjerm nr 2.

ABG	Alle bilder i GEO

Syntaks

ABG_

Beskrivelse

Kommandoen ber om samtlige forhåndsdefinerte bilder i GEO som kommandoen rettes til.

AMB	Alle mine bilder

Syntaks

AMB_

Beskrivelse

Kommandoen stiller tilbake de forhåndsdefinerte bildene for operatøren som gir kommandoen til samtlige skjermer.

DBI	Vise forhåndsdefinert bilde på en skjerm

Syntaks

DBI_*portnummer*_

Beskrivelse

Kommandoen viser forhåndsdefinert bilde på en bildeskjerm i GEO som kommandoen retter seg til.

Anmerkning

Portnummer er den fysiske porten som bildeskjermen er tilknyttet.

Eksempel

DBI_4_

Kommandoen viser den forhåndsdefinerte bildet for den skjermen som er tilknyttet port 4.

TOP	Vise første side

Syntaks

TOP_(*skjerm*_)

Beskrivelse

Kommandoen viser første side. Kommandoen benyttes ved visning av tekstbilder, f.eks. alarmlister.

Eksempel

TOP_2_

NSI	Vise neste side

Syntaks
NSI_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser neste side. Kommandoen benyttes ved visning av tekstbilder, f.eks. alarmlister.

Eksempel
NSI_2_

SKR	Slette bildeskjerm

Syntaks
SKR_*skjerm_*

Beskrivelse
Kommandoen initierer angitt bildeskjerm. Kommandoen benyttes til å slette skjermen samt starte skjermens drivkort igjen.

Eksempel
SKR_2_

Se også
KBR.

KBR	Tilbakestille operatørplass

Syntaks
KBR_

Beskrivelse
Kommandoen tilbakstiller operatørplassen til forhåndsdefinert geografiområde, stasjonsobjekt etc. dersom operatørpassen har låst seg ved f.eks. nodeswitch når operatørplassen er i edit-modus (automater / kjøreplaner).

Se også
SKR.

VSI	Vise signalnummer

Syntaks
VSI_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser bildet med signalenes objektnummer.

Krav
For synlig resultat må informasjon om signaler finnes i bildet.

Eksempel
VSI_2_

VSL	Vise sporfeltnummer

Syntaks
VSL_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser bildet med sporfeltenes objektnummer.

Krav
For synlig resultat må informasjon om sporfelt finnes i bildet.

Eksempel
VSL_2_

VVX	Vise vekselnummer

Syntaks
VVX_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser bildet med vekslenes objektnummer.

Krav
For synlig resultat må informasjon om veksler finnes i bildet.

Eksempel
VVX_2_

AON	Vise ingen objektnummer

Syntaks
AON_(*skjerm*_)

Beskrivelse
Kommandoen viser bildet uten noen type av objektnummer.

Eksempel
AON_2_

Se også
VSI, VSL og VVX.

MEF	Slette meldingslinje

Syntaks
MEF_

Beskrivelse
Kommandoen sletter meldingslinjen for allmenne systemmeldinger. Dersom det finnes flere meldinger, vises neste.

Funksjonstaster

DEF	Definere funksjonstast

Syntaks

1. DEF_*Fxx_kommando*

2. DEF_*Fxx_kommando_*

"xx" er et siffer mellom 1 og 31 som angir funksjonstasten. For informasjon om hvilke nummer funksjonstastene har, se kapittel "*Generelt*, figur *Tastatur* eller BFT.

Beskrivelse

Kommandoen gir en funksjonstast en ny identitet. Endringen er midlertidig og gjelder inntil den blir endret igjen eller datamaskinen startes om igjen.

Anmerkning

Ved bruk av funksjonstast som defineres ifølge alternativ 1, får man en funksjon hvor tastens kommando vises på skrivelinjen og iverksettes direkte. Denne formen er hensiktsmessig å benytte for bildetyper, valg av node etc.

Ved bruk av funksjonstast som defineres ifølge alternativ 2, får man en funksjon hvor tastens kommando vises på skrivelinjen men som ikke iverksettes. Operatøren bekrefter med returtasten. Denne formen er hensiktsmessig å benytte for manøvrering.

Eksempel

1. DEF_F1_BLD_S19

Funksjonstasten 1 defineres til å vise bilde S19 automatisk.

2. DEF_F19_HTV_S19_21_41_

Funksjonstasten 19 defineres til å slå en hovedtogvei fra signal 21 til 41 på stasjon S19. Kommandoen må bekreftes med returtasten.

Se også

BFT.

BFT	Vise funksjonstaster

Syntaks

BFT_(*skjerm_*)

Beskrivelse

Kommandoen viser aktuelle definisjoner for samtlige funksjonstaster. Man kan bla i listen da den blir lengre enn en side.

Funksjonstaster med direkte iverksettelse vises med ordet *RETURN* sist på linjen.

Eksempel

BFT_2_

SFU	Lagre funksjonstaster på harddisk

Syntaks

SFU_

Beskrivelse

Kommandoen lagrer funksjonstastenes definisjoner på harddisk. De blir permanente og vil finnes etter omstart.

Valg av geografiområde og stasjon

GEO Velge geografiområde

Syntaks

GEO_*geografiområde*_

Beskrivelse

Kommandoen knytter operatøren til angitt geografiområde.

Operatøren kan kun nå de objekt og bilder som tilhører geografiområdet han er tilknyttet. Det aktuelle geografiområdet angis til venstre for kommandolinjen.

Eksempel

GEO_2_

NON Koble inn automatisk valg av geografiområde

Syntaks

NON_

Beskrivelse

Kommandoen kobler inn automatisk valg av geografiområde.

Automatisk valg av geografiområde innebærer at EBICOS 900 velger geografiområde etter hvilket område som første objektet i kommandostrengen tilhører. Dersom automatisk valg av geografiområde er aktivt, vises informasjon av aktuelt geografiområde i grønt eller gult.

Anmerkning

Automatisk valg av geografiområde kan ikke benyttes ved manøvrering av objekt som av teknisk art er samlet i et spesielt geografiområde. Kraftstyringsobjekt er et eksempel på denne type objekt.

Se også

GEO.

NOF Koble ut automatisk valg av geografiområde

Syntaks

NOF_

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut automatisk valg av geografiområde.

Se også

GEO, NON.

ASP	Koble inn automatisk stasjonsvalg

Syntaks

ASP_

Beskrivelse

Kommandoen kobler inn automatisk stasjonsvalg.

Til venstre for kommandolinjen vises aktuell stasjonsbetegnelse. Dersom automatisk stasjonsvalg er aktivt, vises stasjonsbetegnelsen i grønt eller gult.

Se også

ASA.

ASA	Koble ut automatisk stasjonsvalg

Syntaks

ASA_

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut automatisk stasjonsvalg.

Se også

ASP.

Behørighet

VBE	Vise tildeling av behørighetsområde

Syntaks
VBE_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser fordelingen av behørighetsområde. Bildet viser samtlige behørighetsområder. Det vises hvilken operatør som eier behørigheten for behørighetsområder som inngår i aktuelt geografiområde. Et strek angir at området mangler myndig operatør. Øvrige områder vises tomme.

Anmerkning
Samtlige kommandoer som gjelder behørighet er begrenset til det geografiområde som operatøren er logisk tilknyttet.

Eksempel
VBE_2_

OPB	Be om behørighet

Syntaks
OPB_*behørighetsområde_*

Beskrivelse
Kommandoen gir behørighet til angitt behørighetsområde.

Krav
Angitt behørighetsområde må være ledig.

Eksempel
OPB_6_

AOB	Annullere behørighet

Syntaks
AOB_*behørighetsområde_*

Beskrivelse
Kommandoen annullerer behørighet til angitt område.

Krav
Operatøren må ha behørighet til angitt område.

Eksempel
AOB_6_

COB	Annullere annen operatørs behørighet

Syntaks

COB_*behørighetsområde*_

Beskrivelse

Kommandoen annullerer annen operatørs behørighet til angitt område. Kommandoen benyttes dersom feil oppstår på utstyret til behørig operatør.

Krav

En operatør må ha behørighet til angitt område.

Eksempel

COB_6_

6.2 Trafikk

Togveier

HTV	Stille togvei

Syntaks

HTV_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen stiller hovedtogvei fra det første angitte signal til det siste angitte. Dersom flere enn to signaler angis, er veien beordret via disse.

Kommandoene som stiller togvei, behandles litt annerledes enn andre kommandoer. Når et sluttpunkt, inkl. mellomslag, er inntastet foreslår EBICOS 900 en vei. Den foreslåtte veien markeres med utpekningsblink i alle angitte og mellomliggende signaler.

Eksempel

HTV_N69_61_N68_71_

Kommandoen stiller togvei fra signal 61 på stasjon N69 til signal 71 på stasjon N68.

DTV	Stille vekslingsvei

Syntaks

DTV_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen stiller vekslingsvei fra det første angitte signalet til det siste angitte. Dersom flere enn to signaler angis, er disse beordrede viaveier.

Eksempel

DTV_123_266_

Dersom forhåndsdefinert stasjon er N68, stiller kommandoen vekslingsvei fra signal 123 på stasjon N68 til signal 266.

RTV	Reptér togvei

Syntaks
RTV_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen repeterer siste togvei fra angitt signal.

Eksempel
RTV_123_

Repeterer sist slåtte togvei fra signal 123.

.HTA / DTA	Annullere sentralt magasinerte veier

Syntaks
HTA_*signal*_

DTA_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen annullerer sentralt magasinerte togveier stilt fra angitt signal. Kommandoen benyttes for å annullere en togvei som ennå ikke er beordret. Annulleringen utføres internt i EBICOS 900.

Sentralt magasinerte veier annulleres fra angitt signal til togveiens sluttpunkt.

Eksempel
HTA_N69_266_

ALM	Annullere beordret men ikke magasinert vei

Syntaks
ALM_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen annullerer beordrede men ikke magasinerte togveier stilt fra angitt signal. Kommandoen benyttes når en veiordre har blitt borte. Annulleringen gjelder en signalstrekning og utføres internt i EBICOS 900.

Eksempel
ALM_N69_266_

NUV	Nødutløse togvei vestlig retning

Syntaks

NUV_*signal*_

Beskrivelse

Kommandoen nødutløser togvei i vestlig retning som er stilt fra angitt signal.

Eksempel

NUV_N69_266_

Kommandoen nødutløser togvei stilt fra signal 266 på stasjon N69.

NUO	Nødutløse togvei østlig retning

Syntaks

NUO_*signal*_

Beskrivelse

Kommandoen nødutløser togvei i østlig retning som er stilt fra angitt signal.

Eksempel

NUO_N69_266_

Kommandoen nødutløser togvei stilt fra signal 266 på stasjon N69.

Stasjon

STS	Stasjonsstyring

Syntaks
LBT_*stasjon*_

Beskrivelse
Kommandoen frigir angitt stasjon for stasjonsmanøvrering.

Eksempel
STS_LYS_

AMA	Annuler lokal magasinering

Syntaks
AMA_*stasjon*_

Beskrivelse
Annuler magasinert togvei i understasjon . Utpekning via stasjonsnavn. (Oslo F kommando).

Eksempel
AMA_KOL_

KVJ	Kvittering av jordfeil

Syntaks
KVJ_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse
Kvittere jordfeilalarm i understasjon. (Oslo F kommando).

Eksempel
KVJ_KOL_

NFK	Nødfrakoble kontaktledning

Syntaks
NFK_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse
Nødfrakobler kontaktledning.

Eksempel
NFK_KOL_

SSS	Still alle signaler i stopp

Syntaks

SSS_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse

Stiller alle signaler på angitt stasjon i stopp. Siganlene sperres i stopp til sperring manuelt annuleres med ordre ASS (Oslo F kommando).

Eksempel

SSS_KOL_

ASS	Annuler alle signaler i stopp

Syntaks

ASS_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse

Annulerer signaler som er sperret i stopp.(Oslo F kommando)

Eksempel

ASS_KOL_

Signaler

LBT	Sperre linjeblokk

Syntaks
LBT_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen sperrer angitt linjeblokk.

Eksempel
LBT_N69_167_

Se også
LBF.

LBF	Ta tilbake linjeblokksperre

Syntaks
LBF_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen tar tilbake sperring av linjeblokk.

Eksempel
LBF_N69_167_

Se også
LBT.

SIS	Sperre signal i stopp

Syntaks
SIS_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen sperrer signal i stopp.

Eksempel
SIS_N69_267_

KID	Kjør i dverg

Syntaks

KID_*signal*_

Beskrivelse

Denne kommandoen benyttes for sign. 44 eller 45 i dvergsignal på indre innkjør hovedsignal når kravet til signal 21 ikke kan oppfylles.

Eksempel

KID_N69_167_

KTP	Kunstig togpassasje

Syntaks

KTP_HI-*signal*_

Beskrivelse

Fjernutløser angitt linjeblokk ved utpekning av avgrensede HI-signal. (Oslo F kommando).

Eksempel

KID_HBN_522_

Spor

SST	Sperre stasjonsspor

Syntaks
SST_*sporfelt*_

Beskrivelse
Kommandoen sperrer angitt stasjonsspor.

Eksempel
SST_N69_11_

Se også
SSF.

SSF	Frigi sperret stasjonsspor

Syntaks
SSF_*sporfelt*_

Beskrivelse
Kommandoen firgir sperret stasjonsspor.

Eksempel
SSF_N69_11_

Se også
SST.

Veksler

VXO Legg om veksel / sporsperre

Syntaks
VXO_*veksel*_

Beskrivelse
Legger om veksel/sporsperre til motsatt stilling.

Anmerkning
Vekselen eller sporsperren får ikke være låst i flankebeskyttelse eller inngå i vei. Veksel / sporsperre får ikke være lokalt frigitt.

Eksempel
VXO_N69_078_

LAT Sperre veksel / sporsperre

Syntaks
LAT_*veksel*_

Beskrivelse
Kommandoen sperrer veksel eller sporsperre mot omlegging.

Eksempel
LAT_N69_078_

LAF Ta tilbake sperring av veksel / sporsperre

Syntaks
LAF_*veksel*_

Beskrivelse
Kommandoen tar tilbake sperring av veksel eller sporsperre.

Eksempel
LAF_N69_078_

Se også
LAT.

Lokale automater

AGT	Automatisk gjennomfartsdrift

Syntaks
AGT_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen starter automatisk gjennomfartsdrift.

Eksempel
AGT_N69_10_

AGF	Ta tilbake automatisk gjennomfartsdrift

Syntaks
AGF_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen stopper automatisk gjennomfartsdrift.

Eksempel
AGF_N69_10_

LST	Frigi område for lokal manøvrering

Syntaks
LST_*område*_

Beskrivelse
Kommandoen frigir et område for lokal manøvrering og frigir K16.

Eksempel

LST_N69_097_

LSF	Ta tilbake lokalt frigitt område

Syntaks
LSF_*område*_

Beskrivelse
Kommandoen tar tilbake lokalt frigitt område, dvs. området fjernstyres og tar tilbake lokalfrigivning av K16.

Eksempel
LSF_N69_097_

Vekselvarme

VVT	Koble inn vekselvarme for stasjon

Syntaks
VVT_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse
Kommandoen kobler inn vekselvarme ved angitt stasjon.

Eksempel
VVT_SKO

VVF	Koble ut vekselvarme for stasjon

Syntaks
VVF_*stasjonsbetegnelse*

Beskrivelse
Kommandoen kobler ut vekselvarme ved angitt stasjon.

Eksempel
VVF_SKO_

Avsporingsindikator

AST	Koble inn avsporingsindikator

Syntaks
AST_*spesialobjekt*

Beskrivelse
Kobler inn angitt avsporingsindikator.

Eksempel
AST_111_

Se også
ASF

ASF	Koble ut avsporingsindikator

Syntaks
AST_*spesialobjekt*

Beskrivelse
Kobler ut angitt avsporingsindikator.

Eksempel
ASF_111_

Se også
AST

Akustisk alarm

SET	Sporfelt enkelpassering på

Syntaks

SET*_sporfelt_sporfelt_...*

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut detektering av kjøring mot signal i stopp, en passasje.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

SET_DBN_631_

SEF	Sporfelt enkelpassering av

Syntaks

SEF*_sporfelt_sporfelt_...*

Beskrivelse

Kommandoen annullerer utkobling av detektering av kjøring mot signal i stopp, en passasje.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

SEF_DBN_631_

SFT	Sporfelt flerpassering på

Syntaks

SFT_*sporfelt_sporfelt_...*

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut detektering av kjøring mot signal i stopp, flere passasjer.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

SFT_DBN_631_

SFF	Sporfelt flerpassering av

Syntaks

SFF_*sporfelt_sporfelt_...*

Beskrivelse

Kommandoen annullerer utkobling av detektering av kjøring mot signal i stopp, flere passasjer.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

SFF_DBN_631_

KET	Kjør et tog forbi signal på

Syntaks

KET_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut detektering av kjøring mot signal i stopp for bevegelsesvei, en passasje.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

KET_DBN_145_151_

KEF	Kjør et tog forbi signal av

Syntaks

KEF_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen annullerer utkobling av detektering av kjøring mot signal i stopp for bevegelsesvei, en passasje.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

KEF_DBN_145_151_

KFT	Kjør flere tog forbi signal på

Syntaks

KFT_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut detektering av kjøring mot signal i stopp for bevegelsesvei, flere passasjer.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

KFT_DBN_145_151_

KFF	Kjør flere tog forbi signal av

Syntaks

KFF_*signal_signal_...*

Beskrivelse

Kommandoen annullerer utkobling av detektering av kjøring mot signal i stopp for bevegelsesvei, flere passasjer.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

KFF_DBN_145_151_

FHB	Fjern hvit bakgrunnsfarge

Syntaks

FHB_*sporfelt_sporfelt_...*

Beskrivelse

Kommandoen fjerner alarmindikering i sporplansbilde for kjøring mot signal i stopp.

Krav

Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel

FHB_DBN_631_

AAF	Akustisk alarm av

Syntaks
AAF_

Beskrivelse
Kommandoen deaktiverer alarmenhet for styring av egen lyd og lyssignal samt felles lyd og lyssignal.

Krav
Operatøren skal være logisk tilknyttet aktuelt geografiområde.

Eksempel
AAF_

TET	Test en på

Syntaks
TET_*(nummer)*_

Beskrivelse
Kommandoen tester lyd og lyssignal, for operatør.

Krav

Eksempel
TET_2_

TEF	Test av

Syntaks
TEF_

Beskrivelse
Kommandoen tilbakestiller test av lyd og lyssignal.

Krav

TEF_

6.3 Tognummer

TNI	Lese inn tognummer ved signal

Syntaks

TNI_*signal_tognummer*_

Beskrivelse

Kommandoen leser inn tognummer ved angitt signal.

Kommandoen benyttes også for å starte og stoppe introduksjonen av hvite nuller for tog uten tognummer. For å gjøre dette angis tognummer 0 som parameter. Hvilket signal som angis er ikke av betydning.

Eksempel

TNI_N69_166_062391_

TNS	Lese inn nytt tognummer ved deling av et tog

Syntaks

TNS_*signal_tognummer*_

Beskrivelse

Kommandoen leser inn angitt tognummer ved angitt signal. Toget som forlater signalet først beholder opprinnelige tognummer mens toget som er igjen tildeles angitt tognummer med kommandoen.

Krav

Funksjonen krever at sporfeltet er belagt, dvs. tognummeret skal være rødt.

Anmerkning

Dersom kommandoen gis uten at sporfeltet er belagt har kommandoen samme funksjon som TNI.

Eksempel

TNS_N69_234_067654_

TNR	Slette tognummer

Syntaks

TNR_*tognummer*_

Beskrivelse

Kommandoen sletter angitt tognummer. Dersom det finnes en midlertidig kjøreplan blir denne også slettet.

Eksempel

TNR_062391_

TNY	Slette tognummer men behold evt. midlertidig kjøreplan

Syntaks

TNY_*tognummer*_

Beskrivelse

Kommandoen sletter angitt tognummer. En eventuell midlertidig kjøreplan beholdes.

Eksempel

TNY_062391_

TNX	Slette tognummer ved signal

Syntaks

TNX_*signal*_

Beskrivelse

Kommandoen sletter samtlige tognummer ved angitt signal, dvs. også tognummer i kø. Finnes det en midlertidig kjøreplan vil også denne bli slettet. Kommandoen kan også benyttes til å slette hvite nuller og hvite (alarmerende) tognummer innenfor et aktuelt geografiområde. Dette gjøres ved å angi et signal uten tognummer.

Anmerkning

Som en advarsel til operatøren gis meldingen "TOGNR SLETTET" på linjen for feilmeldinger. Meldingen må kvitteres med HOME-tasten.

Eksempel

TNX_N69_166_

TNB	Bytte tognummer

Syntaks
TNB_*tognummer_tognummer_*

Beskrivelse
Kommandoen bytter ut det første angitte tognummer mot det siste angitte.

Eksempel
TNB_062391_072834_

Kommandoen bytter tognummeret 062391 mot 072834

TNF	Flytte tognummer til signal

Syntaks
TNF_*signal_tognummer_*

Beskrivelse
Kommandoen flytter angitt tognummer til angitt signal.

Eksempel
TNF_N69_144_076834_

Kommandoen flytter tognummeret 076834 til signalet 144 på stasjonen N69.

TNV	Vende tognummerets togveisretning

Syntaks
TNV_*tognummer_*

Beskrivelse
Kommandoen vender angitt tognummers togveisretning.

Krav
Det er kun tillatt å vende tognummer på belagte sporfelt, dvs. tognummeret skal være rødt.

Eksempel
TNV_076834_

TLP	Vise liste over togs posisjon

Syntaks
TLP_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser liste over togs posisjon.

Eksempel
TLP_2_

TLO	Vise gammel liste over togs posisjon

Syntaks
TLO_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser liste var aktuell over togs posisjoner før en system-stopp.

Kommandoen benyttes ved start av hele eller deler av EBICOS 900.

Eksempel
TLO_2_

TNP	Vise posisjonen for angitt tognummer

Syntaks
TNP_*tognummer*

Beskrivelse
Kommandoen viser angitt tognummers posisjon. Posisjonen vises på en spesiell svar-linje. Dessuten vises Posisjonen med blinkende spor-felt. Presentasjonen er dynamisk og avsluttes av nytt spørsmål eller med RAD TET.

Eksempel
TNP_051378

TNU	Vise tognummer ved angitt signal

Syntaks
TNU_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen spør etter hvilket tognummer som befinner seg ved angitt signal. Tognummeret vises på en spesiell svar-linje. Presentasjonen er dynamisk og avsluttes av et nytt spørsmål eller med RAD TET.

Eksempel
TNU_N69_144_

Se også
TNN.

TNN	Vise neste tognummer i køen

Syntaks
TNN_

Beskrivelse
Kommandoen spør etter neste tognummer i køen. Tognummeret vises på en spesiell svar-linje.

Krav
TNN må følge TNU eller TNN.

Eksempel
TNU_N69_144_

TNN_

TNN_

Se også
TNU.

RAD TET	Avslutte spørsmål ang. tognummer

Syntaks
RAD_TET_

Beskrivelse
Kommandoen avslutter spørsmål ang. tognummer som er aktivert av TNP, TNU eller TNN.

TSA	Annullere tognummers signalavhengighet

Syntaks

TSA_*signal*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler bort et tognummers signalavhengighet ved angitt signal. Kommandoen benyttes til å koble tognummer forbi et signal som det er feil på.

Anmerkning

Signalet alarmerer for å advare og for å hjelpe operatøren å holde rede på hvilket eller hvilke signal kommandoen er gitt til.

Eksempel

TSA_N69_144_

TST	Gjeninnføre tognummers signalavhengighet

Syntaks

TST_*signal*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler tilbake tognummerets signalavhengighet.

Anmerkning

Kommandoen sletter også signalets alarm.

Eksempel

TST_N69_133_

Se også

TSA.

TLA	Annullere tognummers sporfeltavhengighet

Syntaks

TLA_*sporfelt*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler bort tognummerets avhengighet til sporfelt ved angitt sporfelt. Kommandoen benyttes til å koble tognummer forbi et sporfelt det er feil på.

Anmerkning

Sporfeltet alarmerer for å advare og for å hjelpe operatøren å holde rede på hvilket eller hvilke sporfelt kommandoen er gitt til.

Eksempel

TLA_N69_133_

TLT	Gjeninnføre tognummers sporfeltavhengighet

Syntaks

TLT_*sporfelt*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler tilbake tognummerets sporfeltavhengighet.

Anmerkning

Kommandoen sletter også sporfeltets alarm.

Eksempel

TLT_N69_144_

Se også

TLA.

SIP	Starte tilbakelesing av mistede tognummer

Syntaks

SIP_

Beskrivelse

Kommandoen benyttes til å starte tilbakelesing av tognummer som ble mistet ved en tilfeldig systemstopp. Prompten byttes til "#". For videre informasjon om funksjonen og dets kommandoer henvises til kapittelet "Tognummerfunksjonen".

Se også

EIP.

EIP	Avslutte tilbakelesing av mistede tognummer

Syntaks

EIP_

Beskrivelse

Kommandoen avslutter tilbakelesing av tognummer som ble mistet ved en tilfeldig systemstopp. Prompten byttes tilbake til "*".

Se også

SIP.

6.4 Automater

VAB	Vise automatstatus

Syntaks
VAB_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser status over samtlige automater.

Eksempel
VAB_2_

VAU	Vise automat

Syntaks
VAU_*automat_*(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser angitt automat. Dersom automaten er eksekvert fås informasjon om hva som utføres gjennom fargen på kommandoen, vilkår etc.

Eksempel
VAU_33_2_

Kommandoen viser automaten 33 på skjerm nr 2.

ATR	Slette automat

Syntaks
ATR_*automat_*

Beskrivelse
Kommandoen sletter angitt automat.

Krav
Automaten må ha status "HVILENDE".

Eksempel
ATR_33_

ATI Starte automat med beørighetskontroll

Syntaks

ATI_*automat*_(*linje*_)

Beskrivelse

Kommandoen starter angitt automat. Normalt startes automaten fra første linjen men det er mulig å starte automaten fra en bestemt linje ved å angi linjenummer i kommandoen.

Krav

Operatøren skal være logisk knyttet til det geografiområde hvor automaten skal virke og ha behørighet for de objekter som automaten sender ordre mot. Dette gjelder også underautomater. Behørigheten sjekkes ikke i vilkår.

Automaten må ha status "HVILENDE".

Eksempel

ATI_33_4_

Kommandoen starter automat nr 33 fra og med linje nr 4.

ATU Avbryte automat

Syntaks

ATU_*automat*_

Beskrivelse

Kommandoen avbryter eksekveringen av angitt automat.

Krav

Automaten må ha status "VENTER VILK.", "VENTER AUT." eller "BLOKKERT".

Eksempel

ATU_33_

ATS	Blokkere automat

Syntaks
ATS_*automat*_

Beskrivelse
Kommandoen blokkerer angitt automat.
Krav
Automaten må ha status "VENTER VILK.".

Eksempel
ATS_33_

ATQ	Starte blokkert automat

Syntaks
ATQ_*automat*_

Beskrivelse
Kommandoen starter angitt automat.
Krav
Automaten må ha status "BLOKKERT".

Eksempel
ATQ_33_

6.5 Forprøvingsfunksjonen

FPF	Slå av forprøving

Syntaks
FPF_

Beskrivelse
Kommandoen slår av forprøvingen.

Kommandoen rettes kun til den geografinode som operatøren er logisk tilknyttet.

Anmerkning
Togveier som er magasinert i EBICOS 900 når kommandoen gis, vil alltid være forhindret i å bli sendt ut. Køen av lagrede togveier (forprøvingskøen) påvirkes av innkommende indikeringer og evt. annulleringskommandoer. Togveiene er tilgjengelige for inspeksjon vha. køvisningskommando.

FPT	Slå på forprøving

Syntaks
FPT_

Beskrivelse
Kommandoen slår på forprøvingen.

Kommandoen rettes kun til den geografinode som operatøren er logisk tilknyttet.

Anmerkning
Kommandoen har ingen effekt dersom forprøvingen allerede er slått på.

VFP	Vise forprøvingskø, alle innenfor aktuell geografinode

Syntaks
VFP_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser alle lagrede togveier innenfor den geografinode som operatøren er logisk tilknyttet.

Anmerking
Forprøvingskøen slettes ikke når forprøvingen slås av, men først når den slås på. Dette innebærer at forprøvingskøen kan inneholde lagrede

togveier selv om forprøvingen er slått av. Togveienes status, farge, påvirkes av innkommende indikeringer.

Dersom informasjonsmengden strekker seg over flere tekstsider, kan man bla vha. bilde- og skjermkommandoene.

Bildet er statisk og oppdateres ikke under vising.

Eksempel
VFP_2_

Se også
BFA, BFS, BFO.

BFA	Vise kø dynamisk innenfor geonode med start i behørighetsområde

---

Syntaks
BFA_(*skjerm_*)

Kommandoen viser alle lagrede kommandoer innenfor den geografinode (dersom det finnes flere) som operatøren er logisk tilknyttet, samt hvor begynnelsespunkt er innenfor det/de behørighetsområde(ne) som assosieres til anmodende operatør.

Listen oppdateres for hver endring i forprøvingen som berører den aktuelle listen. Dersom endring skjer på en annen side enn den som vises oppdateres kun klokken.

Anmerkning
Dersom behørigheten endres for den operatør som har tatt opp listen, tas listen opp på nytt for den berørte operatøren. Pil opp og pil ned oppe til høyre på skjermen indikerer om det finnes flere veier før eller etter den siden som vises.

Maksimalt 5 dynamiske lister av forprøvingskøen kan vises samtidig i ett geografiområde.

Eksempel
BFA_2_

Se også
BFS, VFP, BFO.

BFS	Vise kø statisk innenfor geonode med start i behørighetsområde

Syntaks
BFS_(*skjerm_*)

Kommandoen viser alle lagrede kommandoer innenfor den geografinode (dersom det finnes flere) som operatøren er logisk tilknyttet, samt hvor begynnelsespunkt er innenfor det/de behørighetsområde(ne) som assosieres til anmodende operatør.

Anmerkning
Se VFP.

Eksempel
BFS_2_

Se også
BFA, VFP, BFO.

BFO	Vise togveier som er lagret på harddisk

Syntaks
BFO_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser togveiene som var lagret innenfor aktuelt geografiområde før en systemstopp.

Kommandoen benyttes ved gjenstart av hele eller deler av EBICOS 900.

Eksempel
BFO_2_

Se også
VFP, BFA, BFS.

6.6 Togledningsfunksjonen

BTK	Vise liste over midlertidige kjøreplaner

Syntaks
BTK_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser listen over midlertidige kjøreplaner.

Eksempel
BTK_2_

EAD	Slette midlertidig kjøreplan

Syntaks
EAD_*tognummer_*

Beskrivelse
Kommandoen sletter midlertidig kjøreplan.

Eksempel
EAD_13579_

VKP	Vise kjøreplan

Syntaks
VKP_*tognummer_*(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen viser angitt tognummers kjøreplan.

Eksempel
VKP_10306_2_

SGN	Søke signal i kjøreplan

Syntaks
SGN_*signal*_(*skjerm*_)

Beskrivelse
Kommandoen søker og setter seg i riktig posisjon ved angitt signal.

Krav
Kjøreplan må vises på angitt bildeskjerm.

Eksempel
SGN_161_2_

TLS	Slå på TLS-drift på signal

Syntaks
TLS_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen slår på TLS-drift på angitt signal.

Eksempel
TLS_OSL_144_

TLF	Slå av TLS-drift på signal

Syntaks
TLF_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen slår av TLS-drift på angitt signal.

Eksempel
TLF_OSL_144_

TSS	Slå på TLS-drift på samtlige signaler i geografiområdet

Syntaks
TSS_

Beskrivelse
Kommandoen gjelder for geografiområde som operatøren er logisk knyttet til. Den slår på TLS-drift på samtlige signaler som er godkjent for automatisk togledning.

TSF	Slå av TLS-drift på samtlige signaler i geografiområdet

Syntaks

TSF_

Beskrivelse

Kommandoen slår av TLS-drift på samtlige signaler innenfor geografiområdet som operatøren er logisk knyttet til.

6.7 Redigering av automater og kjøreplaner

EDI	Starte redigering

Syntaks

EDI_

Beskrivelse

Kommandoen overfører operatørplassen fra normaltilstand til redigeringstilstand. Redigeringstilstanden vises med en ">"-prompt.

Krav

Operatørplassen må være i normaltilstand for å kunne overføres til redigeringstilstanden.

Anmerkning

Kommandoene som benyttes i redigeringstilstanden beskrives i kapitlene "Automater" respektive "Togledingsfunksjonen".

Se også

BYE.

BYE	Avslutte redigering

Syntaks

BYE_

Beskrivelse

Kommandoen tilbakefører operatørplassen fra redigeringstilstand til normaltilstand.

Krav

Operatørplassen må være i redigeringstilstanden for å kunne tilbakeføres til normaltilstanden.

Se også

EDI.

XQT	Forlate redigeringsmodus midlertidig

Syntaks

XQT_

Beskrivelse

Kommandoen avbryter midlertidig redigering som pågår. Kommandoen benyttes for å kunne forlate redigering midlertidig; slå noen kommandoer og siden vende tilbake til redigeringen.

Se også

EQT.

EQT	Gå tilbake til redigeringsmodus

Syntaks

EQT_

Beskrivelse

Kommandoen tilbakefører operatørplassen til redigeringstilstanden.

Se også

XQT.

6.8 Transmisjon

ILT	Koble inn informasjonslinje

Syntaks
ILT_*spesialobjekt*_

Beskrivelse
Kommandoen kobler inn informasjonslinjen.

Anmerkning
Informasjonslinjen er koblet inn ved start av EBICOS 900.

Eksempel

ILT_A01_901

ILF	Koble ut informasjonslinje

Syntaks
ILF_*spesialobjekt*_

Beskrivelse
Kommandoen kobler ut informasjonslinjen.

Anmerkning
Informasjonslinjen er koblet inn ved start av EBICOS 900.

Eksempel

ILF_A01_901

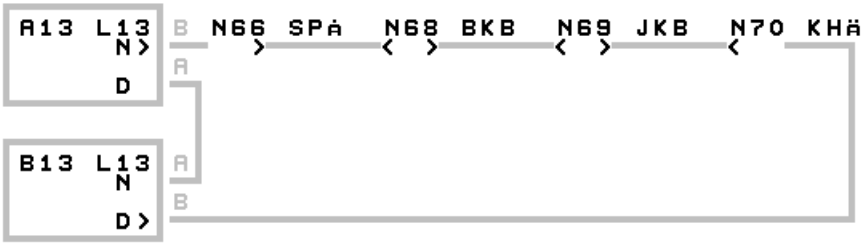
RES	Gjenstarte linjeenhet.

Syntaks
RES_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse
Kommandoen gjenstarter angitt linjeenhet.

Anmerkning
Kommandoen benyttes ved doble linjeenheter.

Eksempel



RES_B13_

Se også
NOR.

NOR	Sette linjeenhet i normalstilling.

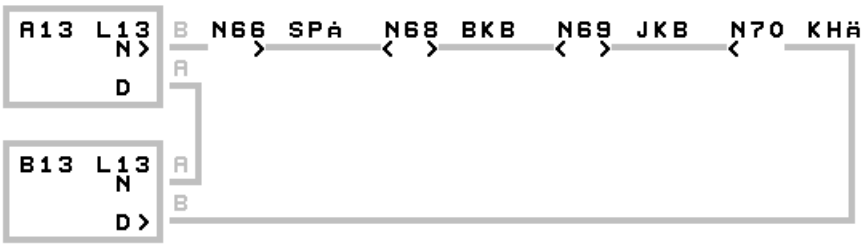
Syntaks

NOR_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen setter linjeenheten i den forhåndsdefinerte normalstillingen.

Eksempel



NOR_B13_

Se også

RES.

ABC	Koble inn linjeenhetens A- og B/C-vei

Syntaks

ABC_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler inn angitt linjeenhets A-vei og B/C-vei.

Eksempel



ABC_A13_

I eksempelet kobles begge veier inn i den øvre linjeenheten (A13 L13).

Normalvei kobles inn med:

ABC_A13_

LEA_B13_

Omvei kobles inn med:

ABC_B13_

LEA_A13_

Ved brudd på transmisjonslinjen kobles både normalvei og omvei inn med:

ABC_A13_

ABC_B13_

LEA	Koble inn linjeenhetens A-vei og koble ut B/C-vei

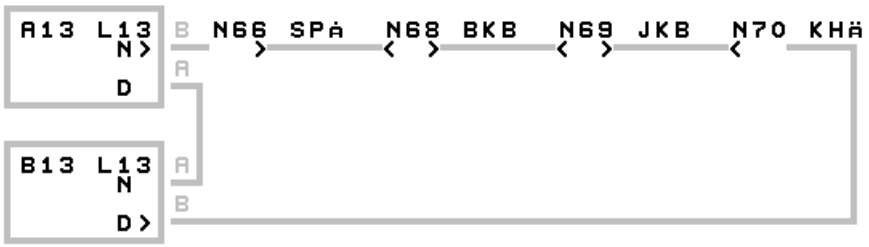
Syntaks

LEA_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler inn angitt linjeenhets A-vei og kobler ut B/C-vei-en.

Eksempel



LEA_B13_

I eksempelet kobles A-vei inn og B-vei ut i den nedre linjeenheten (B13 L13).

Se også

ABC.

LEB	Koble inn linjeenhetens B/C-vei og koble ut A-vei

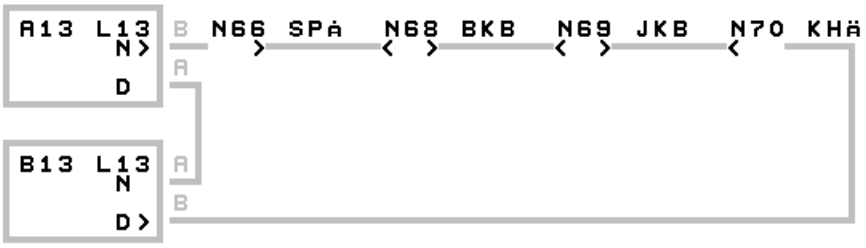
Syntaks

LEB_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut angitt linjeenhets A-vei og kobler inn B/C-vei. Kommandoen kan f.eks. benyttes for å koble ut en feilaktig linjeenhet.

Eksempel



LEB_B13_

I eksempelet kobles B-vei inn og A-vei ut i den nedre linjeenheten.

Se også

ABC.

FBH	Koble forbi stasjon til høyre

Syntaks

FBH_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler forbi stasjonen til høyre for den angitte stasjon.

Eksempel



FBH_N68_

I eksempelet forbikobles stasjon N69.

FBH_A13_

I eksempelet forbikobles stasjon N66.

FBH_B13_

I eksempelet forbikobles stasjon N70.

FBV	Koble forbi stasjon til venstre

Syntaks

FBV_*stasjonsbetegnelse*_

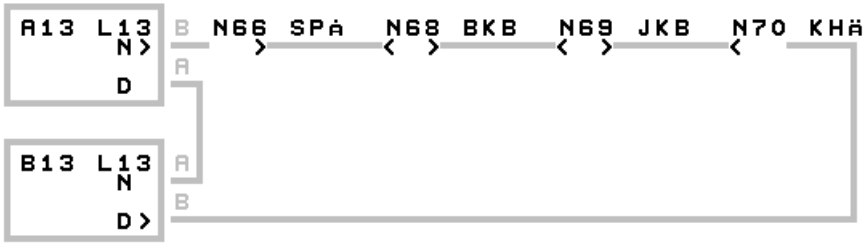
Beskrivelse

Kommandoen kobler forbi stasjonen til venstre for den angitte stasjon.

Anmerkning

I eksempelet nedenfor bør ikke noen av linjeenhetene A13 eller B13 angis som parameter.

Eksempel



FBV_N69_

I eksempelet forbikobles stasjon N68.

BKH	Koble ut linjen bortenfor stasjonen til høyre

Syntaks

BKH_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut linjen bortenfor stasjonen til høyre for den angitt stasjon.

Eksempel



BKH_N68_

I eksempelet kobles ut linjen til høyre for N69.

BKH_A13_

I eksempelet kobles ut linjen til høyre for N66.

BKH_B13_

I eksempelet kobles ut linjen til venstre for N70.

BKV	Koble ut linjen bortenfor stasjonen til venstre

Syntaks

BKV_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen kobler ut linjen bortenfor stasjonen til venstre for den angitte stasjon.

Eksempel



BKV_N69_

I eksempelet kobles ut linjen til venstre for N68.

AFB Annullere all utkobling

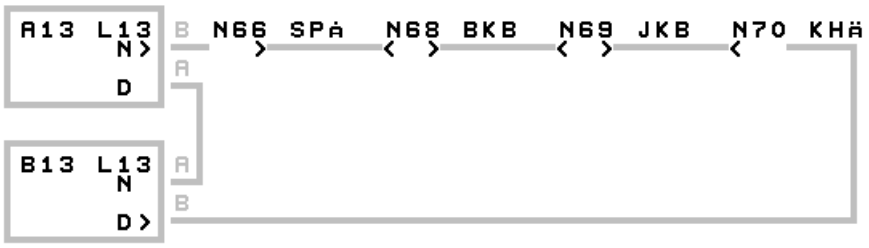
Syntaks

AFB_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse

Kommandoen annullerer all utkopling som er styrt fra angitt stasjon.

Eksempel



AFB_N69_

I eksempelet annulleres all evt. utkopling og forbikopling styrt fra N69.

AFB_A13_

I eksempelet annulleres all evt. utkopling og forbikopling styrt fra linjeenheten. Ved enkel linjeenhet kobles både normal- og omvei inn.

6.9 System

PON	Slå på avspillingsfunksjonens datainnsamling

Syntaks
PON_

Beskrivelse
Kommandoen aktiverer avspillingsfunksjonens datainnsamling.

Se også
POF.

POF	Slå av avspillingsfunksjonens datainnsamling

Syntaks
POF_

Beskrivelse
Kommandoen slår av avspillingsfunksjonens datainnsamling.

Se også
PON.

STI	Stille systemklokke

Syntaks
STI_*år_måned_dag_time_minutt_*

Beskrivelse
Kommandoen stiller systemets systemklokke. Samtlige parametre skrives med ett eller to sifre.

Eksempel
STI_95_5_15_12_15_

I eksempelet stilles systemklokken til den 15. mai 1995 klokken 12.15.

DYY	Endre gårdagens døgnkode

Syntaks
DYY_*døgnkode*_

Beskrivelse
Kommandoen endrer gårdagens døgnkode. Tegnkombinasjonen til parameteren *døgnkode* har to tegn.

Eksempel
DYY_S2_

I eksempelet endres gårdagens døgnkode til "spesialdag nr 2".

DYD	Endre dagens døgnkode

Syntaks
DYD_*døgnkode*_

Beskrivelse
Kommandoen endrer dagens døgnkode. Tegnskombinasjonen til parameteren *døgnkode* har to tegn.

Eksempel
DYD_S2_

I eksempelet endres dagens døgnkode til "spesialdag nr 2".

DYM	Endre morgendagens døgnkode

Syntaks
DYM_*døgnkode*_

Beskrivelse
Kommandoen endrer morgendagens døgnkode. Tegnskombinasjonen til parameteret *døgnkode* har to tegn.

Eksempel
DYM_S2_

I eksempelet endres morgendagens døgnkode til "spesialdag nr 2".

6.10 Alarmer

Generelt

VID	Vise liste over alarmdefinisjoner

Syntaks
VID_(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen ber om vising av listen over alarmdefinisjoner.

Eksempel
VID_2_

VLL	Vise dynamisk liste over alarmer

Syntaks
VLL_*alarmtype_*(*stasjonsbetegnelse_*)(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen ber om visning av listen over alarmer for angitt type. Dersom stasjonsbetegnelse angis vises listen over alarmer fra og med denne stasjon.

Klokken på skjermen oppdateres hver gang en endring skjer. Dersom forandringen berører den siden som vises vil forandringen vises på skjermen.

Pil opp og pil ned oppe til høyre på skjermen indikerer om det finnes flere sider ør eller etter den siden som vises.

Anmerkning

Dersom kommandoene "kvittere alle alarmer" eller "ta bor alle alarmer" blir gitt vil hele listen skrives ut på nytt fra første siden.

Maksimalt 10 dynamiske alarmlister kan vises samtidig.

Eksempel
VLL_SAF_OSL_2_

Se også
VLS, VID.

VLS	Vise statisk liste over alarmer

Syntaks
VLS_*alarmtype_*(*stasjonsbetegnelse_*)(*skjerm_*)

Beskrivelse
Kommandoen ber om visning av listen over alarmer for angitt type. Dersom stasjonsbetegnelse angis vises listen over alarmer fra og med denne stasjon.

Anmerkning
Listen er statisk.

Eksempel
VLS_SAF_OSL_2_

Se også
VLL, VID.

ABB	Abonnere på alarmblink for alarmer

Syntaks
ABB_*alarmtype_*

Beskrivelse
Kommandoen abonnerer på alarmblink for alarmer for definert alarmtype.

Se også
VID.

AAB	Annullere abonnement på alarmer

Syntaks
AAB_*alarmtype_*

Beskrivelse
Kommandoen annullerer abonnement på alarmblink for alarmer for definert alarmtype.

Anmerkning
Dersom operatøren var alene om å abonnere på alarmblink for en type alarmer, sendes en melding til samtlige operatører om at alarmoperatør for denne type alarmer mangler. Meldingen vises på linjen for allmenne systemmeldinger.

Se også
ABB, VID.

KVA Kvittere alle alarmer

Syntaks
KVA_*alarmtype*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer alle alarmer for den gitte alarmtypen.

Anmerkning
Dersom det ikke finnes alarmer å kvittere, vises en feilmelding.

RAA Slette alle alarmer av gitt alarmtype

Syntaks
RAA_*alarmtype*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter alle alarmer av gitt alarmtype.

Anmerkning
Dersom det ikke finnes alarmer å slette, vises det en feilmelding.

KVT STN Kvittere stasjonsalarm

Syntaks
KVT_STN_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en stasjonsalarm.

Eksempel
KVT_STN_N69_

KVT SIG Kvittere signalalarm

Syntaks
KVT_SIG_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en signalalarm.

Eksempel
KVT_SIG_N69_122_

KVT AVS Kvittere A-signalalarm

Syntaks
KVT_AVS_*A-signal*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en A-signalalarm.

Eksempel
KVT_AVS_N69_137_

KVT SLU Kvittere sluttpunktsalarm

Syntaks
KVT_SLU_*sluttpunkt*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en sluttpunktsalarm.

Eksempel
KVT_SLU_N69_122_

KVT SPL Kvittere sporfeltsalarm

Syntaks
KVT_SPL_*sporfelt*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en sporfeltsalarm.

Eksempel
KVT_SPL_N69_088_

KVT VXL Kvittere vekselalarm

Syntaks
KVT_VXL_*veksel*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en vekselalarm.

Eksempel
KVT_VXL_N69_111_

KVT LIB Kvittere linjeblokkalarm

Syntaks
KVT_LIB_*linjeblokk*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en linjeblokkalarm.

Eksempel
KVT_LIB_N69_133_

KVT SOB Kvittere spesialobjektalarm

Syntaks
KVT_SOB_*spesialobjekt*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en spesialobjektalarm.

Eksempel
KVT_SOB_N69_144_.

RAD STN Slette stasjonsalarm

Syntaks
RAD_STN_*stasjonsbetegnelse*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en stasjonsalarm.

Eksempel
RAD_STN_N69_

RAD SIG Slette signalalarm

Syntaks
RAD_SIG_*signal*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en signalalarm.

Eksempel
RAD_SIG_N69_122_

RAD AVS Slette A-signalalarm

Syntaks
RAD_AVS_*A-signal*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en A-signalalarm.

Eksempel
RAD_AVS_N69_137_

RAD SLU Slette sluttpunktsalarm

Syntaks
RAD_SLU_*sluttpunkt*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en sluttpunktsalarm.

Eksempel
RAD_SLU_N69_122_

RAD SPL Slette sporfeltalarm

Syntaks
RAD_SPL_*sporfelt*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en sporfeltalarm.

Eksempel
RAD_SPL_N69_088_

RAD VXL Slette vekselalarm

Syntaks
RAD_VXL_*veksel*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en vekselalarm.

Eksempel
RAD_VXL_N69_111_

RAD LIB Slette linjeblokkalarm

Syntaks
RAD_LIB_*linjeblokk_*

Beskrivelse
Kommandoen sletter en linjeblokkalarm.

Eksempel
RAD_LIB_N69_133_

RAD SOB Slette spesialobjektalarm

Syntaks
RAD_SOB_*spesialobjekt_*

Beskrivelse
Kommandoen sletter en spesialobjektalarm.

Eksempel
RAD_SOB_N69_144_

Funksjonsalarm

KVT AUT Kvittere automatalarm

Syntaks
KVT_AUT_*automat*__

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en automatalarm.

Eksempel
KVT_AUT_005_

KVT TNS Kvittere tognummeralarm

Syntaks
KVT_TNS_*tognummer*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en tognummeralarm.

Eksempel
KVT_TNS_067338_

KVT TLS Kvittere togledningsalarm

Syntaks
KVT_TLS_*tognummer*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en togledningsalarm.

Eksempel
KVT_TLS_067338_

KVT DIV Kvittere diversealarm

Syntaks
KVT_DIV_*alarmkode*_

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer en diversealarm.

Eksempel
KVT_DIV_310_

RAD AUT Slette automatalarm

Syntaks
RAD_AUT_*automat*__

Beskrivelse
Kommandoen sletter en automatalarm.

Eksempel
RAD_AUT_005_

RAD TNS Slette tognummeralarm

Syntaks
RAD_TNS_*tognummer*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en tognummeralarm.

Eksempel
RAD_TNS_067338_

RAD TLS Slette togledningsalarm

Syntaks
RAD_TLS_*tognummer*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en togledningsalarm.

Eksempel
RAD_TLS_067338_

RAD DIV Slette diversealarm

Syntaks
RAD_DIV_*alarmkode*_

Beskrivelse
Kommandoen sletter en diversealarm.

Eksempel
RAD_DIV_310_

Akustisk alarm

IAT Tilføye tekst til akustisk alarm

Syntaks
IAT_*AAL_ index_text_*

Beskrivelse
Kommandoen tilføyer tekst til angitt alarmindeks.

Eksempel
IAT_AAL_7_TILLATT_KJØRING_MOT_SIGNAL_I_STOPP_

KVT AAL Kvittere akustiske alarmer

Syntaks
KVT_AAL_ *index_*

Beskrivelse
Kommandoen kvitterer for den akustiske alarmen.

Eksempel
KVT_AAL_7_

RAD AAL Slette akustiske alarmer

Syntaks
RAD_AAL_ *index_*

Beskrivelse
Kommandoen sletter den akustiske alarmen.

Eksempel
RAD_AAL_7_

6.11 Logg og periodiske rapporter

Logging (kanal 0, 1, 2, 3)

SHx	Legge til hendelser for logging

Syntaks

SHx_*hendelsekode(r)*_...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1 , 2 resp. 3.

Loggkanal 0 og 1 lagrer resultatet i filer på disken. Resultatet fra loggkanal 2 og 3 skrives ut på skrivere.

Hendelseskoder kan enten angis en og en:
*hendelsekode1_hendelse-kode2_*,
eller i sekvens:
*hendelsekode1*_0_*hendelsekode10*.

En hendelseskode kan enten angis i klartekst eller med dets desimale verdi.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitte hendelsekoder som søkebegrep ved logging.

Eksempel

SH1_ESTA5_0_ESTA10_123_

Eksempelet markerer hendelsene ESTA5, ESTA6,...ESTA10 samt 123 som søkebegrep for logging på disk på loggkanal nr 1.

SCx Ta bort hendelser for logging

Syntaks

SCx_*hendelsekode(r)_...*

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen tar bort markering om at angitte hendelseskoder skal benyttes som søkebegrep ved logging.

Eksempel

SC1_ESTA10_

Se også

SHx.

SOx Legge til avsendere og data1 for logging

Syntaks

SOx_*blokk_data1_*(*data1_*)...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

blokk og *data1* kan angis med "0" som tolkes som samtlige blokker med respektive all data.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitt avsender og data1 som søkebegrep ved logging.

Eksempel

SO1_REC_0_

Eksempelet markerer funksjonsblokk REC samt "alt" data som søkebegrep ved logging på disk på loggkanal nr 1.

Se også

SHx.

SEx Legge til avsendere og data1 for logging med ekst. bet.

Syntaks

SEx_*blokk_objtyp_objekt_*(*objekt_*)...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder log-

gingskanal 1, 2 resp. 3.

Kommandoen tilsvarer SOx (se ovenfor), men her angir man data1 med objekttype (HSI, DSI, VXL, SPL osv.) og eksternnummer.

Beskrivelse
Kommandoen markerer angitt avsender og data1 som søkebegrep ved logging.

Anmerkning
Kun en objekttype kan angis i samme kommando.

0 kan ikke angis for å markere alle objekt.

Eksempel
SE1_REC_VXL_421_

Eksempelet markerer funksjonsblokk REC og veksel 421 som søkebegrep ved logging på disk på loggkanal nr 1.

Se også
SOx, SHx.

SBx	Ta bort avsendere og data1 for logging

Syntaks
SBx_*blokk_data1_*(*data1_*)...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse
Kommandoen tar bort markering om at angitte avsendere og data1 skal benyttes som søkebegrep ved logging.

Eksempel
SB1_REC_198_

Se også
SHx og SOx.

SAx	Ta bort avsendere og data1 for logging med ekst. bet.

Syntaks
SAx_*blokk_objtype_objekt_(objekt_)*...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

Kommandoen tilsvarer SBx (se ovenfor), men her angir man data1 med

objekttype (HSI, DSI, VXL, SPL osv.) og eksternnummer.

Beskrivelse
Kommandoen tar bort markering om at angitte avsendere og data1 skal benyttes som søkebegrep ved logging.

Anmerkning
Man kan ikke angi 0 for å ta bort alle markeringer.

Eksempel
SA1_REC_HSI_161

Se også
SBx, SHx og SOx.

SFx Logge ifølge forhåndsdefinert tabell

Syntaks
SFx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse
Kommandoen ber om at den forhåndsdefinerte tabellen benyttes ved logging.

Eksempel
SF1_

Se også
SHx.

SUx Starte logging

Syntaks
SUx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp 3.

Beskrivelse
Kommandoen starter logging på en kanal.

Eksempel
SU2_

Se også
SHx.

SPx	Stoppe logging

Syntaks

SPx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 1, 2 eller 3 og gjelder loggingskanal 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen stopper logging på en kanal.

Eksempel

SP2_

Se også

SHx.

Analyse av loggfil

LUH Legge til hendelser for søking i logg

Syntaks
LUH_*hendelsekode(r)_...*

Hendelsekoder kan enten angis en og en:
*hendelsekode1_hendelse-kode2_*
eller i sekvens:
*hendelsekode1*_0_*hendelsekode10*.

En hendelsekode kan enten angis i klartekst eller med dets desimale verdi.

Beskrivelse
Kommandoen markerer angitte hendelseskoder som søkebegrep når en utskrift skal genereres fra diskloggfilen for kanal 0.

Eksempel
LUH_ESTA10_

Eksempel
LUH_ESTA5_0_ESTA10_123_

Eksempelet markerer hendelsene ESTA5, ESTA6,...ESTA10 samt 123 som søkebegrep før søking i loggfilen.

LUC Ta bort hendelser for søking i logg

Syntaks
LUC_*hendelsekode(r)_...*

Beskrivelse
Kommandoen tar bort markering om at angitte hendelseskoder er søkebegrep når en utskrift genereres.

Eksempel
LUC_ESTA10_

Se også
LUH.

LUO	Legge til avsendere og data1 for søking i logg

Syntaks

LUO*_blokk_data1_(data1_)...*

blokk og *data1* kan angis med "0" som tolkes som samtlige blokker med respektive alle data.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitte avsendere og data1 som søkebegrep når en utskrift genereres.

Eksempel

LUO_REC_0_

Eksempelet markerer funksjonsblokk REC samt "all" data som søkebegrep når en utskrift genereres.

Se også

LUE.

LUE	Legge til avsendere og data1 med ekstern betegnelse for søking i logg

Syntaks

LUE*_blokk_objtype_objekt_(objekt)...*

Kommandoen tilsvarer LUO (se ovenfor), men her angir man data1 med objekttype (HSI, DSI, VXL, SPL osv.) og eksternnummer.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitte avsendere og data1 som søkebegrep når en utskrift genereres.

Eksempel

LUE_REC_SPL_110_

Eksempelet markerer funksjonsblokk REC samt sporfelt 110 som søkebegrep når en utskrift genereres.

Se også

LUO.

LUB	Ta bort avsendere og data1 for søking i logg

Syntaks

LUB*_blokk_data1_(data1_)...*

Beskrivelse

Kommandoen tar bort markering om at angitte avsendere og objekt er

søkebegrep når en utskrift genereres.

Eksempel
LUB_REC_333_

Se også
LUF, LUO, LUE.

LUF	Ta bort avsendere og data1 med ekstern betegnelse for søking i logg

---

Syntaks
LUF_*blokk_objtype_objekt_(objekt_)...*

Kommandoen tilsvarer LUB (se ovenfor), men her angir man data1 med objekttype (HSI, DSI, VXL, SPL osv.) og eksternnummer.

Beskrivelse
Kommandoen tar bort markering om at angitte avsendere og objekt er søkebegrep når en utskrift genereres.

Eksempel
LUF_REC_DSI_435_

Se også
LUB, LUO, LUE.

LUP	Skriv ut rapportparametre for søking i logg

Syntaks
LUP_

Beskrivelse
Kommandoen ber om en utskrift av søkebegrep som gjelder for dette tilfellet. Utskriften skjer på konsollterminalen som er tilkoblet INF-noden.

LUA	Søke i logg mellom angitte tider

Syntaks
LUA_*år_mnd_dag_tim_min_år_mnd_dag_tim_min_*

Beskrivelse
Kommandoen ber om en utskrift av de hendelser som har inntruffet mellom angitte tider og som samtidig tilsvarer tidligere angitte søkebe-

grep.

Eksempel
LUA_95_05_14_00_00 _95_05_15_23_59_

I eksempelet bes det om en utskrift av hendeler som har inntruffet mellom 14. og 15. mai 1995.

LUM Søke i logg de siste minuttene

Syntaks
LUM_*antall minutter*_

Beskrivelse
Kommandoen ber om en utskrift av de hendelser som har inntruffet under de siste loggede minuttene og som samtidig tilsvarer tidligere angitte søkebegrep. Antall minutter angis med parameteret.

Anmerkning
Det er de siste loggede minuttene som gjennomsøkes. Det er ikke nødvendigvis minuttene rett etter at kommandoen ble slått.

Eksempel
LUM_180_

I eksempelet bes det om en utskrift av hendelser som har inntruffet i løpet av de siste tre timene.

LUR Søke i logg fra angitt tid i angitt antall minutter

Syntaks
LUR_*år_mnd_dag_tim_min_antall minutter*_

Beskrivelse
Kommandoen ber om en utskrift av de hendeler som har inntruffet fra og med det angitte tidspunktet og angitt antall minutter som etter og samtidig tilsvarer tidligere angitte søkebegrep.

Eksempel
LUR_95_05_14_12_00_120

I eksempelet bes det om en utskrift av hendelser som har inntruffet den 14. mai 1995 mellom klokken 1200 og 1400.

LUS	Søke i logg angitt antall diskblokker i slutten av filen

Syntaks

LUS_*antall blokker*_

Beskrivelse

Kommandoen ber om en utskrift av de hendeler som er registrert i angitt antall diskblokker i slutten av loggfilen og som tilsvarer tidligere angitte søkebegrep.

Eksempel

LUS_5_

I eksempelet bes det om en utskrift av hendelser som er registrert i de fem siste diskblokkene i loggfilen.

Loggrapport (kanal 0, 1, 2, 3)

LHx Legge til hendelser for loggrapport

Syntaks

LHx_*hendelsekode(r)*_...

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Hendelsekoder kan enten angis en og en:
*hendelsekode1_hendelse-kode2_*
eller i sekvens:
*hendelsekode1*_0_*hendelsekode10*.

En hendelsekode kan enten angis i klartekst eller med dets desimale verdi.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitte hendelsekoder som søkebegrep når loggrapporten genereres fra diskloggfilen for kanal 0.

Eksempel

LH0_ESTA5_0_ESTA10_123_

Eksempelet markerer hendelsene ESTA5, ESTA6,...ESTA10 samt 123 som søkebegrep ved generering av loggrapport nr 0.

LCx Ta bort hendelser for loggrapport

Syntaks

LCx_*hendelsekode(r)*_...

"x" i synstaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen tar bort markering om at angitte hendelsekoder skal benyttes som søkebegrep.

Eksempel

LC0_ESTA10_

Se også

LHx.

LEx Legge til avsendere for loggrapport

Syntaks

LEx_*blokk*_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

blokk kan angis med "0" som tolkes som samtlige funksjonsblokker.

Beskrivelse

Kommandoen markerer angitte avsendere som søkebegrep når loggrapporten genereres fra diskloggfilen for kanal 0.

Kommandoen benyttes normalt til å rapportere hendelsekoder som er forårsaket av indikeringer fra jernbaneområdet. Da benyttes blokken "REC" som avsender.

Eksempel

LE2_REC_

LMx Ta bort avsendere for loggrapport

Syntaks

LMx_*blokk*_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen tar bort markering om at hendelsekoder sendt fra angitt funksjonsblokk skal rapporteres.

Eksempel

LM2_REC_

Se også

LEx.

LFx	Benytte forhåndsdefinert tabell for loggrapport

Syntaks

LFx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen ber om at den forhåndsdefinerte tabellen benyttes når loggrapporten genereres fra diskloggfilen for kanal 0.

Eksempel

LF1_

Eksempelet medfører at den forhåndsdefinerte tabellen benyttes når loggrapport nr. 1 genereres.

LLP	Endre periodetid for loggrapportene

Syntaks

LLP_*antall timer*_

Beskrivelse

Kommandoen endrer tiden mellom to rapporttilfeller. Tiden kan gis en verdi på 1 til 24 timer. Ved hvert rapporttilfelle skrives de rapporter som er påbegynt ut.

Eksempel

LLP_2_

LVP	Skriv ut parametre for loggrapport

Syntaks

LVP_

Beskrivelse

Kommandoen ber om utskrift av periodetiden, om de ulike rapportene er påbegynt eller ikke, samt ulike rapporters innleste søkebegrep. Utskriften skjer på konsollterminalen som er tilkoblet NIF-noden.

LUx	Starte periodisk loggrapportering

Syntaks

LUx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen starter periodisk loggrapportering. Det innebærer at angitt loggrapport genereres neste gang periodetiden har løpt ut.

Eksempel

LU2_

I eksempelet startes loggrapport nr. 2.

LPx	Stoppe periodisk loggrapportering

Syntaks

LPx_

"x" i syntaksbeskrivelsen betyr et av sifrene 0, 1, 2 eller 3 og gjelder loggrapport nummer 0, 1, 2 resp. 3.

Beskrivelse

Kommandoen stopper periodisk loggrapportering. Det innebærer at angitt loggrapport ikke genereres sammen med de øvrige neste gang periodetiden har løpt ut.

Eksempel

LP2_

Statusrapport

LTP	Skrive ut statusrapporters parametre

Syntaks
LTP_

Beskrivelse
Kommandoen ber om utskrift av de ulike rapportenes periodetid samt om de er påbegynt eller ikke. Utskrift skjer på konsollterminalen som er tilkoblet til INF-noden.

LTN	Endre transmisjonsrapportens periodetid

Syntaks
LTN_*antall timer*_

Beskrivelse
Kommandoen endrer tiden mellom to rapporttilfeller. Tiden gis en verdi på 1 til 24 timer.

Eksempel
LTN_2_

SEL	Starte periodisk rapportering av transmisjon

Syntaks
SEL_

Beskrivelse
Kommandoen starter periodisk rapportering av transmisjonen. Det innebærer at en rapport genereres neste gang periodetiden har løpt ut. Rapporten viser det aktuelle innhold av et visst antall tellere i transmisjonen.

SDL	Stoppe periodisk rapportering av transmisjon

Syntaks
SDL_

Beskrivelse
Kommandoen stopper periodisk rapportering av transmisjonen. Det innebærer at en rapport ikke genereres neste gang periodetiden har løpt ut.

LRN	Skrive ut transmisjonsrapporten

Syntaks

LRN_

Beskrivelse

Kommandoen ber om utskrift av en transmisjonsrapport. Rapporten viser det aktuelle innhold av et visst antall tellere i transmisjonsdelen.

Anmerkning

"Timeren", som måler periodetiden, nullstilles av kommandoen, dvs. tiden til neste periodiske rapport regnes ikke fra tidspunktet til foregående periodiske rapport men fra tidspunktet da kommandoen LRN ble slått.

LTA	Endre statusrapportens periodetid

Syntaks

LTA_*alarmtype_antall timer_*

Beskrivelse

Kommandoen endrer tiden mellom to rapporttilfeller for angitt alarmtype. Tiden gis en verdi på 1 til 24 timer.

Eksempel

LTA_SAF_3_

SEA	Starte periodisk rapportering av alarmer

Syntaks

SEA_*alarmtype_*

Beskrivelse

Kommandoen starter periodisk rapportering av alarmer for angitt alarmtype. Det innebærer at en rapport genereres neste gang periodetiden har løpt ut. Rapporten viser den aktuelle listen over alarmer.

SDA	Stoppe periodisk rapportering av alarmer

Syntaks

SDA_*alarmtype_*

Beskrivelse

Kommandoen stopper periodisk rapportering av alarmer for angitt alarmtype. Det innebærer at en rapport ikke genereres neste gang periodetiden har løpt ut.

LRA	Skrive ut rapport over alarmer

Syntaks

LRA_*alarmtype*_

Beskrivelse

Kommandoen ber om utskrift av rapport over alarmer for angitt type. Rapporten visen den aktuelle listen over alarmer.

Anmerkning

"Timeren", som måler periodetiden, nullstilles av kommandoen, dvs. tiden til neste periodiske rapport regnes ikke fra tidspunktet til foregående periodiske rapport men fra tidspunktet da kommandoen ble slått.

Index

A

AAB 59
ABB 59
ABC 48
ABG 5
AFB 55
AGF 23
AGT 23
ALM 16
AMB 5
AOB 13
AON 8
ASA 12
ASF 26
ASP 12
AST 26
ATI 36
ATQ 37
ATR 35
ATS 36
ATU 36

B

BFA 39
BFO 39
BFT 10
BIL 4
BKH 53
BKV 54
BSP 4
BTK 40
BYE 43

C

COB 14

D

DBI 5
DEF 9
DTA 16
DTV 15
DYD 57

DYM 57
DYY 57

E

EAD 40
EDI 43
EIP 34
EQT 44

F

FBH 51
FBV 52
FPF 38
FPT 38

G

GEO 11

H

HTA 16
HTV 15

I

ILF 45
ILT 45

K

KBR 6
KID 20
KLA 59
KVT AUT 65
KVT AVS 60
KVT DIV 65
KVT LIB 61
KVT SIG 60
KVT SLU 61
KVT SOB 62
KVT SPL 61
KVT STN 60
KVT TLS 65
KVT TNS 65
KVT VXL 61

L

LAF 22
LAT 22
LBF 19
LBT 19
LBx 76
LCx 75
LEA 49
LEB 50
LEx 76
LFx 77
LHx 75
LLP 77
LPx 78
LRA 81
LRN 80
LSF 23
LST 23
LSx 78
LTA 80
LTN 79
LTP 79
LUA 73
LUB 72
LUC 71
LUH 71
LUM 73
LUO 72
LUP 72
LUR 74
LUS 74
LVP 77

M

MEF 8

N

NOF 11
NON 11
NOR 47
NSI 6
NUO 17
NUV 17

O

OPB 13

P

POF 56
PON 56

R

RAA 60
RAD AUT 66
RAD AVS 62
RAD DIV 66
RAD LIB 63
RAD SIG 62
RAD SLU 63
RAD SOB 64
RAD SPL 63
RAD STN 62
RAD TET 31
RAD TLS 66
RAD TNS 66
RAD VXL 63
RES 46
RTV 16

S

SBx 69
SCx 68
SDA 80
SDL 79
SEA 80
SEL 79
SFU 10
SFx 69
SGN 41
SHx 67
SIP 34
SIS 19
SKR 6
SOx 68
SPx 70
SSF 21
SST 21
STI 56

STP 41
STS 18
SUx 70
SVP 41

T

TLA 33
TLF 42
TLO 30
TLP 30
TLS 42
TLT 33
TNB 29
TNF 29
TNI 27
TNN 31
TNP 30
TNR 28
TNS 27
TNU 31
TNV 29
TNX 28
TNY 28
TOP 5
TSA 32
TSF 42
TSS 42
TST 32

V

VAB 35
VAU 35
VBE 13
VFP 38
VID 58
VKP 40
VLL 58
VSI 7
VSL 7
VVF 25
VVT 25
VVX 7
VXO 22

X

XQT 44

Indikeringer

Innhold:

Generelt... 1

Indikeringer... 2

Stasjonsobjekt... 2

Generelt... 2

Betegnelse... 3

Navn... 3

Transmisjonsretning... 3

Transmisjonsstatus... 4

Informasjonslinje... 4

Spesialobjekt... 5

Objekt på jernbaneområde... 6

Sporfelt... 6

Sporkryss... 8

Hovedsignal... 9

Dvergsignal... 10

Hovedsignal, kombinert... 11

Sluttpunkt mot uforriglet område (ordrepunkt)... 13

Linjeblokk... 14

Sluttpunkt (oversiktsbilder)... 15

Sporveksel... 16

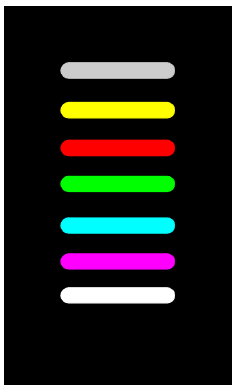
Enkel kryssingsveksel... 18

Dobbel kryssingsveksel... 19

Tognummer... 20

1 Generelt

Objektenes status indikeres på bildene ved hjelp av ulike farger på objektets symbol, og i visse tilfeller med en forandring av dets utseende. Følgende farger benyttes:



Grå
Gul
Rød
Grønn
Blå
Lilla
Hvit
Svart (symbolet ikke synlig)

Objektene indikeres iblant noe forskjellig avhengig av hvilken bildetype som vises. I tvilstilfeller er informasjon om forskjeller angitt i teksten.

Kapittelet er holdt noe generelt da det forekommer beskrivelser av indikeringer som ikke finnes på Oslo S.

2 Indikeringer

2.1 Stasjonsobjekt

Generelt

En stasjon representeres av et stasjonsobjekt. Stasjonsobjektet identifiseres med en betegnelse på tre tegn og navn. Navnet skrives ut helt eller med en forkortelse avhengig av type bilde.



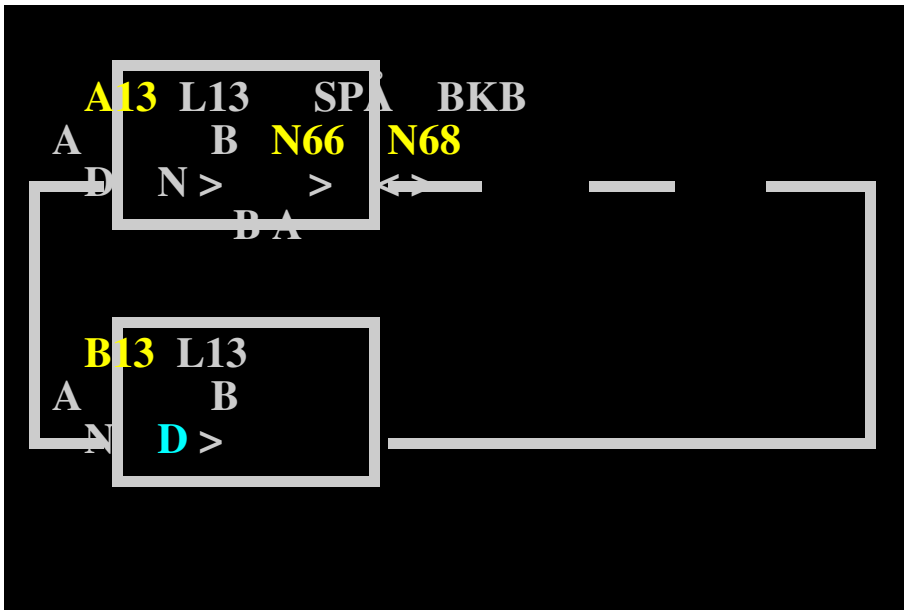
Trafikkbilde



Detaljbilde



Oversikts- og kraftstyringsbilde



Transmisjonsbilde

Betegnelse



Normal



Ordre sendt og EBICOS 900
venter på kvittering



Ordre ikke kvittert av transmisjonen
(Kvitteringssignalet OK1 mangler)



Ordre ikke kvittert av sikringsanlegget
(Kvitteringssignalet OK2 mangler)

Navn



Fjernstyringsmanøvrert



Stasjonsmanøvrert



(Hvit blinkende tekst på rød bakgrunn)
Indikering ikke gyldig pga.
transmisjonsfeil (indikeringsfeil)

Transmisjonsretning



Normal vei innkoblet



Normal vei utkoblet



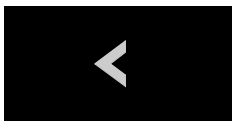
Omvei innkoblet (D=diversion link)



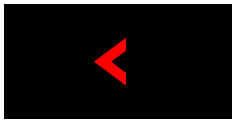
Omvei utkoblet (D=diversion link)

Transmisjonsstatus

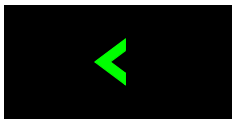
JZA 700-transmisjonens omfattelse:



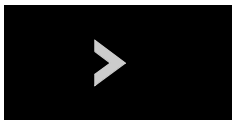
Normal



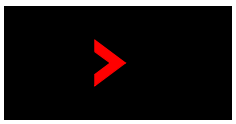
Forbikobling av stasjonen til venstre



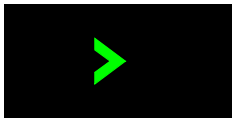
Utkobling av linjen etter stasjonen til venstre



Normal



Forbikobling av stasjonen til høyre



Utkobling av linjen etter stasjonen til høyre

Informasjonslinje



Innkoblet



Utkoblet



Feilaktig

2.2 Spesialobjekt

Normalt bilde:



Detalj- og trafikkbilde

Symboler:

V	Nødutløsing av togveier i vestlig retning
O	Nødutløsing av togveier i østlig retning
S	Stoppmanøvrert signal eller tidstilbaketagning
A	Avsporingsindikator på
G	Magasinering av gjennomgangs-automat
—	Ankomstindikering (blinkende)
A-FEIL	Feil høy prioritet (blinkende)
B-FEIL	Feil lav prioritet
BOM FRIGITT	Bom frigitt Lodalen
L1	Lokalfrigiving av område 1

2.3 Objekt på jernbaneområde

Sporfelt

Nummerering:



Vises: På anmodning.

Plass: Inntil sporfeltet.

Symboler:



Fri (normal)



Inngår i hovedtogvei



Inngår i vekslingsvei



Belagt. Blinkende sporseksjon angir etterspurt tognummer



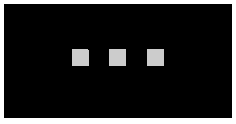
Feilaktig



Inngår i lokalt frigitt område



Spenningsløs kontaktledning

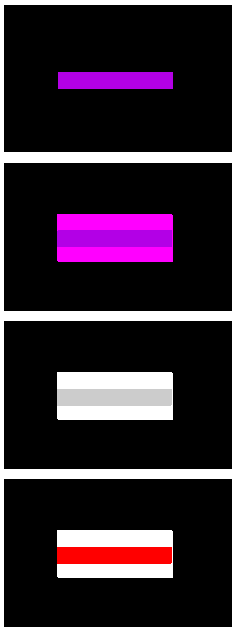


Sperret fri



Sperret belagt

EBsignal



Detektering av kjøring mot signal i stopp utkoblet, en passasje

Detektering av kjøring mot signal i stopp utkoblet, gjentatte passasjer

Passasje mot signal i stopp detektert, sporfelt fri

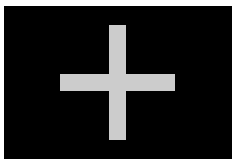
Passage mot signal i stopp detektert, sporfelt belagt (rød blink)

Sporkryss

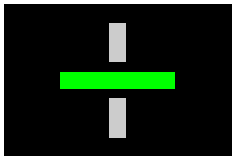
Symboler:



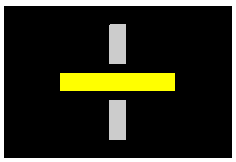
Fri (normal)



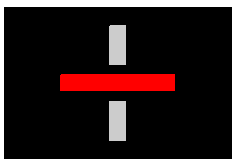
Fri (normal)



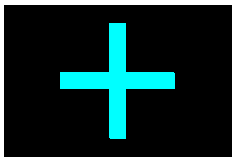
Inngår i hovedtogvei



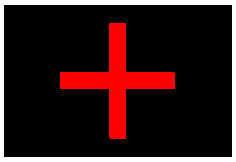
Inngår i vekslingsvei



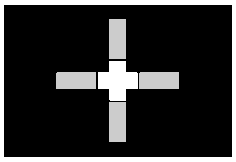
Belagt, inngår i låst vei



Inngår i lokalt frigitt område



Belagt



Feilaktig eller ute av kontroll

Hovedsignal

Nummerering:



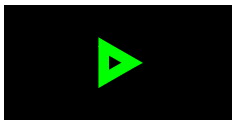
Vises: Når bildet velges fram eller på anmodning.

Plass: Relatert til signalets retning.

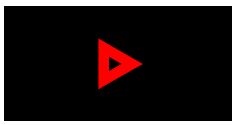
Symboler:



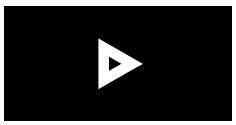
Stopp (normal)



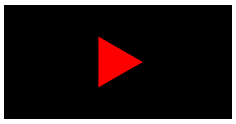
Kjør



Sluttpunkt/stopp i togvei. Signal 20



Feilaktig eller ute av kontroll



Stoppstilt. Signal 20



(Grønn blink) Magasinert begynnelses-pukt



(Rød blink) Magasinert sluttpunkt



Lokal automat innkoblet



TLS innkoblet

Dvergsignal

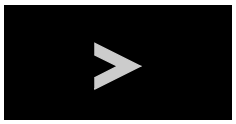
Nummerering:



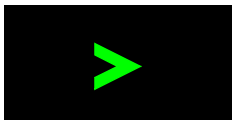
Vises: Når bildet velges fram eller på anmodning.

Plass: Relatert til signalets retning.

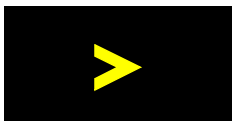
Symboler:



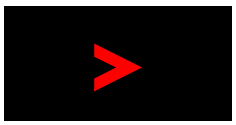
Stopp (normal)



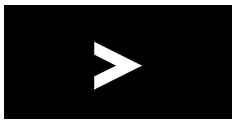
Skifting tillatt. Signal 45



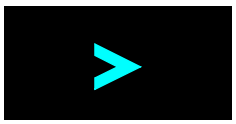
Varsom skifting. Signal 44



Sluttpunkt/stopp i togvei. Signal 43



Feilaktig eller ute av kontroll



Lokalt frigitt. Signal 46



(Grønn blink) Magasinert begynnelses-punkt



(Rød blink) Magasinert sluttpunkt



TLS innkoblet

Hovedsignal, kombinert

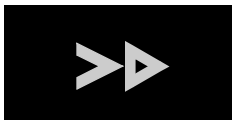
Nummerering:



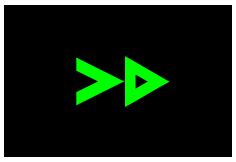
Vises: Når bildet velges fram eller på anmodning.

Plass: Relatert til signalets retning.

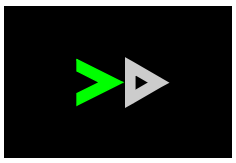
Symboler:



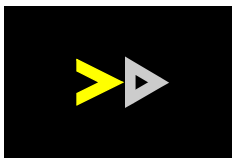
Stopp (normal)



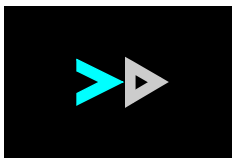
Kjør i hovedsignal,
skifting tillatt i dvergsignal.
Signal 45, 21/22



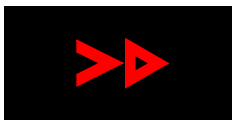
Stopp i hovedsignal,
skifting tillatt i dvergsignal.
Signal 45, 20



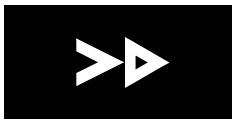
Stopp i hovedsignal,
varsom skifting i dvergsignal.
Signal 44, 20



Stopp i hovedsignal,
lokalt frigitt i dvergsignal.
Signal 46, 20



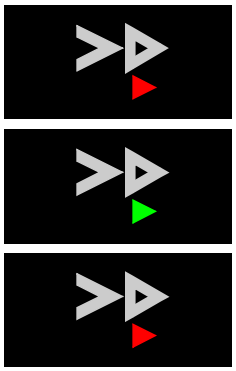
Slutpunkt/stopp i togvei.
Signal 43, 20



Feilaktig eller ute av kontroll



(Grønn blink) Magasinert begynnelses-
punkt



(Rød blink) Magasinert sluttpunkt

Lokal automat innkoblet

TLS innkoblet

Sluttpunkt mot uforriglet område (ordrepunkt)

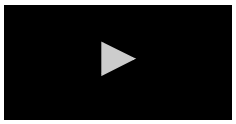
Nummerering:



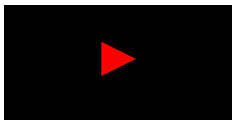
Vises: Når bildet velges fram eller på anmodning.

Plass: Relatert til ordrepunktets retning.

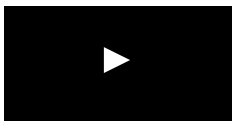
Symboler:



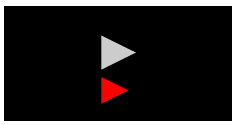
Normal



Sluttpunkt i vei



Feilaktig eller ute av kontroll



(Rød blink) Magasinert sluttpunkt

Linjeblokk

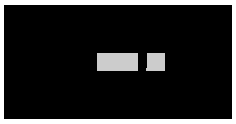
Generelt:



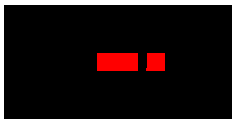
Symboler:



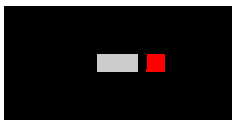
Nøytralt



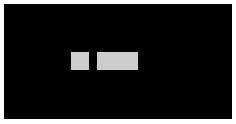
Retning ut, vendbar



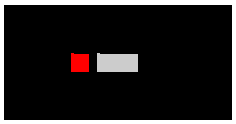
Retning ut, første sporfelt belagt



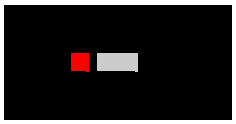
Retning ut, linjen er ikke fri



Retning inn, vendbar



Retning inn, linjen er ikke fri



(Rød blink) Retning inn, togankomst



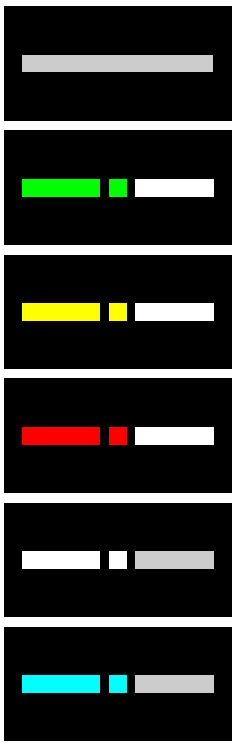
Retning inn, nærmeste sporfelt belagt



Feilaktig eller ute av kontroll

Sluttpunkt (oversiktsbilder)

Symboler:



Normal

Hovedtogvei

Vekslingsvei

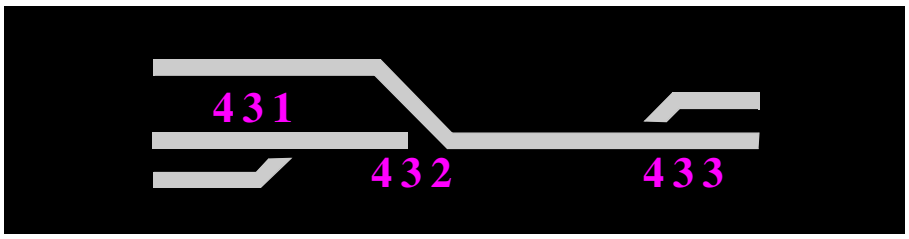
Sporfelt belagt

Feilaktig eller ute av kontroll

Lokalt frigitt område

Sporveksel

Nummerering:



Vises: Nummereringen vises alltid på trafikkbilder. På øvrige bilder vises den på anmodning av sporveksel-nummer.

Plass: Relatert til sporvekselens sentrum.

Symboler:



Viser ikke sporvekselstilling (kun oversiktsbilde)



Kontroll venstre



Kontroll høyre



Låst i hovedtogvei



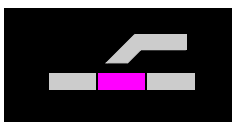
Låst i vekslingsvei



Inngår i låst vei og er belagt



Manuelt sperret, ekstern



Manuelt sperret, intern



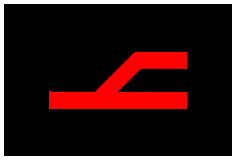
Låst



Feilaktig eller ute av kontroll



Under omlegging



Belagt og lokalt frigitt eller belagt og ikke låst i togvei (oversiktsbilde)



Belagt og ikke låst i togvei



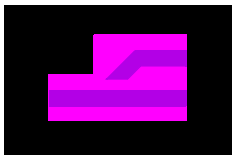
Lokalt frigitt



Inngår i lokalt frigitt område



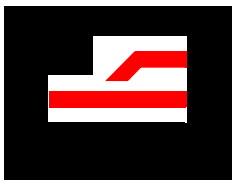
Detektering av kjøring mot signal i stopp utkoblet, en passasje



Detektering av kjøring mot signal i stopp utkoblet, gjentatte passasjer



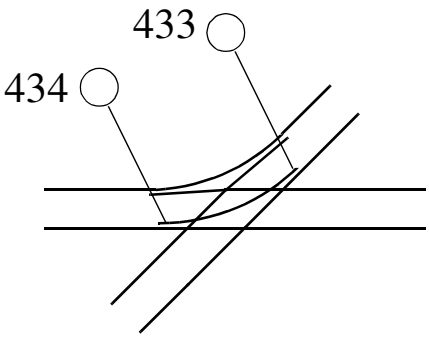
Detektering av oppkjørt veksel eller passasje mot signal i stopp detektert, sporfelt fri

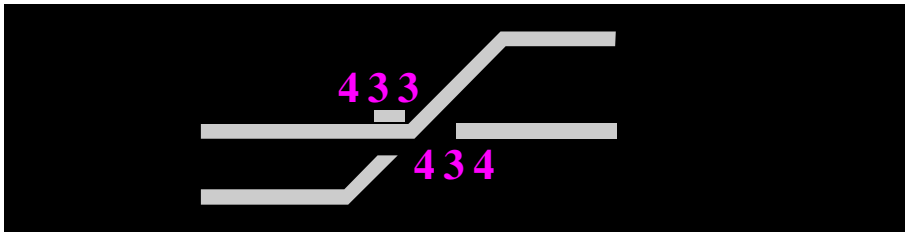


Detektering av oppkjørt veksel eller passasje mot signal i stopp detektert, sporfelt belagt (rød blink)

Enkel kryssingsveksel

Nummerering:

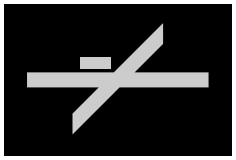




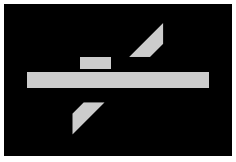
Vises: Nummereringen vieses alltid på trafikkbilder. På øvrige bilder vises den på anmodning av sporveksel-nummer.

Plass: Relatert til kryssingsvekselens sentrum.

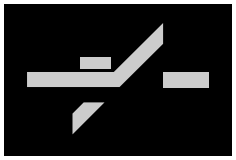
Symboler:



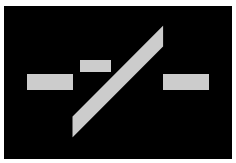
Viser ikke kryssingsvekselens stilling (kun oversiktsbilde).
Stilling vises på øvrige bilder



Viser kryssingsvekselens stilling



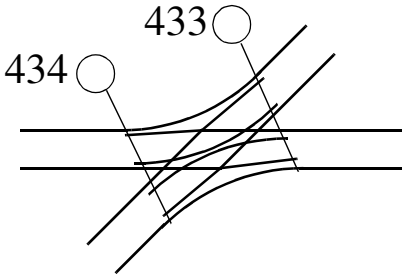
Viser kryssingsvekselens stilling

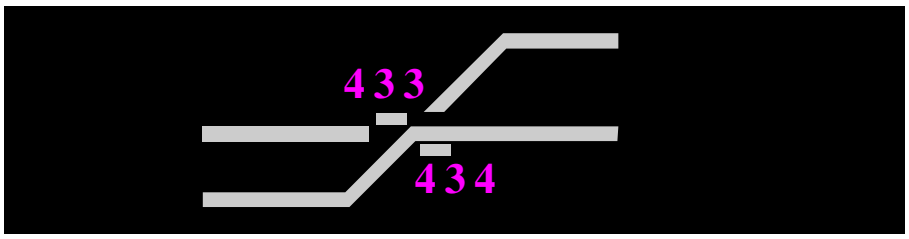


Viser kryssingsvekselens stilling

Dobbel kryssingsveksel

Nummerering:

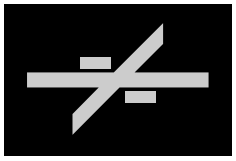




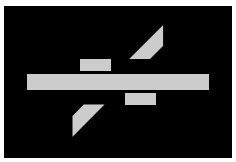
Vises: Nummereringen vieses alltid på trafikkbilder. På øvrige bilder vises den på anmodning av sporveksel-nummer.

Plass: Relatert til kryssingsvekselens sentrum.

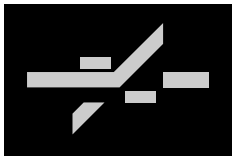
Symboler:



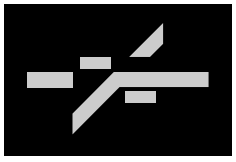
Viser ikke kryssingsvekselens stilling (kun oversiktsbilde)



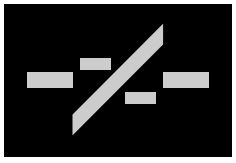
Viser kryssingsvekselens stilling



Viser kryssingsvekselens stilling



Viser kryssingsvekselens stilling



Viser kryssingsvekselens stilling

2.4 Tognummer



Foranløpende tognummer for tog som har passert foranliggende signal eller
nytt innmatet tognummer for tog som ennå ikke er ankommet



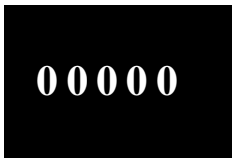
Toget er på denne plass



(Rød blink) Mer enn ett tognummer er i tognummervinduet. Det blinkende tognummeret er først i køen. Øvrige tognummer vises på forespørsel eller ved anmodning om liste over togs poisjoner



Tognummervinduet inneholder ett feilaktig tognummer. Nummeret må byttes eller slettes og mates inn på nytt der toget befinner seg



Bevegelse uten tognummer detektert. Nullene forsvinner ved innmating eller sletting av tognummer

FEILMELDINGER

Innhold:

Generelt... 1

Liste over feilmeldinger... 1

1 Generelt

Feilmeldinger er meldinger som vises i rødt på feilmeldignslinjen. Feilmeldingen genereres enten når kommandoen kontrolleres på kommandolinjen eller når EBICOS 900 skal utføre kommandoen senere.

2 Liste over feilmeldinger

En og samme feilmelding kan ha noe ulik betydning avhengig av hvilken sammenheng den vises. Da angis det iblant flere forklaringer på feilmeldingen i tabellen nedenfor.

`ALARMEN SAVNES`
: Angitt alarm finnes ikke i alarmlisten.

`ALT TOGV FEIL`
: Alternativ togvei er ikke tillatt i denne sammenhengen.

`ANNEN OPER. OMR.`
: Det er ikke tillatt å tilbakekalle en annen operatørs område med kommandoen AOB.

`ANNUL IKKE TILL.`
: Annullering er ikke tillatt.
: Annullering er kun tillatt for CTP/MAK.

`AUT ER DEF.`
: Automat kan ikke opprettes da den allerede er definert.

`AUTOMAT IKKE DEF.`
: Automaten er ikke definert.
: Automaten kan ikke endres da den ikke er definert.

`AUTOMAT REDIGERES`
: Automaten blir redigert.

`AUTOMAT VISES`
: Automaten vises.
: Automaten kan ikke vises da den redigeres.

`AVSPILLING AKTIV`
: Avspilling er allerede aktiv.

`AVSPILL. INAKTIV`
: Avspilling er ikke aktiv.

`BARE BYE:GYLDIG`
: Operatøren må avslutte redigeringen pga. skjermfeil.

BEHØRIGHET SAVNES
: Ikke autorisert, automaten vil ikke bli startet.

BRUKT SIGNAL
: Signalet er allerede benyttet.

BUFFER FULL
: Innmatingsbufferen kan ikke ta imot flere kommandoer.

BYT: IKKE TILLATT
: Det er ikke tillatt å bytte ut linjen i spørsmålet.

DATABUFFER FULL
: Kan ikke lagre flere dataord som søkebegrep.

DATAFEIL SE LOGG!
: Datafeil, logg EOBERR for informasjon.

DELSETN IKKE TILL.
: Den angitte logiske delsetningen er ikke tillatt her.

DELVIS FORKASTET
: Kommandoen er delvis forkastet.

DETALJBIL SAVNES
: Angitt bilde finnes ikke.

DISKFEIL
: Maskinvarefeil eller ikke mer plass på disken.

EDI IKKE GITT
: Redigering er ikke startet med kommandoen EDI.

EKSISTERENDE TOG
: Tognummeret finnes allerede i systemet.

ER VED RAD 1
: Innstilling av start ved "TOP" når starten allerede er innstilt på linje 1.

FEIL BLOKK NR.
: Funksjonsblokk er angitt feil.

FEIL KOMMANDOTYPE
: Feil type kommando.

FEIL PERIODETID
: Periodetid for logg- eller statusrapporter er angitt feil. Tillatte pa-

rameterverdier er 1 - 24 (timer).

FEIL SIDE
: Ikke eksisterende side er angitt i stasjonskommandoen.

FEIL SLUTTPUNKT
: Objektet er ikke tillatt som sluttpunkt for denne type togvei.

FEIL STARTPUNKT
: Objektet er ikke tillatt som startpunkt for denne type togvei.

FEIL TIDSINTERVALL
: Tidsintervall er angitt feil.

FEIL VEG
: Togvei som ikke kan aksepteres er angitt i kommandoen.

FOR MANGE LISTER
: Det er vist for mange dynamiske lister.

FOR MANGE KP VISN.
: For mange operatører prøver å vise en trafikkplan.

FOR MANGE OBJEKT
: Det er innmatet for mange objekt med CON-kommandoen. det er tillatt maks. seks pr. linje og tolv totalt.

FOR MANGE ONN-THN
: For mange ONN-THN kommandoer benyttes i en WHN-setning i en automat. Det er tillatt maks. to.

FOR MANGE RED OP.
: Redigeringsfunksjonen er opptatt av en annen operatør.

FOR MANGE TOG
: Det er innmatet for mange tog i systemet.

FORMATFEIL
: Det er feil format.

HENDELSER MELLOM
: Sekvens av hendelseskoder er angitt feil.

HOVEDKOM. SAVNES
: En annen kommando enn ATL, ATC, KPL, MAK, CTP eller EDK har blitt gitt etter EDI.

  Posisjoneringskommando er gitt uten at kjøreplan vises på angitt bildeskjerm.

IKKE BEHØRIG

Operatøren er ikke behørig til objektet på jernbaneområde.

IKKE EKSEKVERBAR

Feilmeldingen advarer mot at automaten eller kjøreplanen ikke kan benyttes i den lagrede versjonen. Årsaken kan være en feilaktig setning i en automat eller en feilaktig døgnpost i en kjøreplan.

IKKE INF LINJE

Det finnes ikke INF-linje for angitt objekt.

IKKE OPPTATT OMR.

Området er ikke tildelt noen operatør.

IKKE RED/TRF KOM.

Kommandoen må være en redigeringskommando.

IKKE SLUTTPUNKT

Det må angis sluttpunkt.

IKKE TEKSTBILDE

Angitt bilde er ikke et tekstbilde.

IKKE TILLATT AUT

Automaten mangler innhold.

IKKE TILL TNR RAD

Det er ikke tillatt å slette angitt tognummer.

IKKE TILL VIA-OBJ

Viaobjekt er ikke tillatt i denne type togvei.

INGEN FEILTEKST

Feilmeldingen benyttes for feil som normalt ikke skal kunne oppstå. Dersom feilmeldingen vises, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

INF ER AVSLÅTT

INF-linjen er allerede slått av.

INF ER PÅ

INF-linjen er allerede slått på.

INF LINJE AKTIV

Kommandoer til INF-linjen er ikke tillatt mens den er aktiv.

INGEN RADER
: Inskrivningsbufferen er tom.

INGEN LOGGFIL
: Loggfilen finnes ikke.

INS IKKE TILLATT
: Det er ikke tillatt å starte innsetting etter denne type linje.

KAN IKKE SNU TNR
: Forutsetningene for vending av tognummer er ikke oppfylte.

KAN IKKE MAGASINERE
: Togvegen kan ikke magasineres.

KJØREPLAN VISES
: Kjøreplanen kan ikke redigeres under vising.

KOMMANDO EKS. IKKE
: kommandoen er ingen editerings-kommando.

KOMMANDO KREVES
: Det forventes en kommando.

KOMMANDO MANGLER
: Operatør har gitt CR uten kommando.

KOMMANDO SAVNES
: Kommandolinjen er tom.
Komandoen er ikke en redigeringskommando.
Kommandoen finnes ikke i kommandotabellen.

KONT. VEKSELSTILL.
: En eller flere veksler er i feil posisjon.

KP ER DEF.
: Kjøreplanen er allerede definert og kan ikke opprettes på nytt.

KP REDIGERES
: Kjøreplanen er allerede under redigering eller vising.

KP VIST
: Kjøreplan vises.

KØ FINNES IKKE
: Gammel forprøvingskø er ikke lagret på disken.

KØ FULL
: Manøvreringskøen er full.

LINJE IKKE STENGT
: Linjen er allerede oppe.

LINJEN FINNES IKKE
: Linjen eksisterer ikke.

LINJEN IKKE ÅPEN
: Linjen er allerede stengt.

LOGGEENHET EKS IKKE
: Utenhet, diskett eller skrivere mangler for logging.

LOGISK FEIL
: Korrekt syntaks men logisk feil i setning.

MAG. FINNES IKKE
: Adressert objekt har ikke tognummermagasin.

MOTT. IKKE TILGJ.
: Aktuelt geografiområde savnes.

OBJ FINNES IKKE
: Det angitte objektet finnes ikke i geografien.

OMRÅDE OPPTATT
: En annen operatør eier behørigheten til anmodet område.

OPPTATT MAGASIN
: Magasinet er allerede opptatt av et tognummer.

PARAMETER MANGLER
: Ordren krever flere parametre.

POS SAMME SEKSJON
: Den angitte seksjonen vises allerede.

POS UTENFOR TAB
: Den angitte linjen er utenfor den aktuelle automaten eller kjøre

RAD 0 IKKE TILL.
: Det er ikke tillatt å ta inn linje 0.

RAD. IKKE TILLATT
: Det er ikke tillatt å slette linjen.

RADER SAVNES
: Inskrivningsbufferen er tom.

RADNR FOR HØYT
: Den angitte linjen er utenfor den aktuelle automaten eller kjøreplanen.

RAPP. GEN. AKTIV
: Parameter kan ikke endres under pågående utskrift.

RAPP. LINJE SAVNES
: Ingen REPLINE er definert i IOLINES.

RESERVERT TNR
: Null kan ikke benyttes til tognummer.

RESERVERT TOGNR
: Dette tognummer er reservert for block tnf.

SENEST RED MISTET
: Seneste redigering er mistet pga. for lite plass.

SIGNAL EKS. IKKE
: Angitt signal finnes ikke.

SKJERM FEIL
: Skjermen er feilmarkert.

SKJERM RESERVERT
: Bildeskjermen er reservert for pågående redigering.

SLUTT PÅ TEKST
: Slutten på informasjonslisten er nådd.

START AV TEKST
: Er allerede i begynnelsen av teksten.
planen.

TLS IKKE TILLATT
: TLS er ikke tillatt for angitt signal.

TLS NEDKOB. PÅGÅR
: Nedkobling av samtlige signaler for TLS pågår.

TLS OPPKOB. PÅGÅR
: Oppkobling av samtlige signaler for TLS pågår.

TLS UTE AV FUNKSJ
: TLS er ute av funksjon.

TNR FINNES IKKE
: Angitt tog har ingen kjøreplan.
: Angitt tognummer eksisterer ikke.

TOGET ALARMERT
: Kommandoen er ikke utført pga. alarmert tognummer.

TOGNR TATT BORT
: Tognummer er slettet med TNX-kommandoen.

TRF ER OPPTATT
: Gjeninnmating av tognummer utføres av en annen operatør i aktuelt geografiområde.

TRF FIL EKS. IKKE
: Liste over togstillinger for aktuelt geografiområde finnes ikke på disken.

TRF LISTE ER TOM
: Det finnes ingen flere tognummer igjen i listen over togstillinger.

UDEF. BILDESKJERM
: Skjermen finnes ikke eller er feilmarkert.

UDEFINERT FEIL
: Se EWRONG i dette tilfellet. Datafeil i systemet.

UGYLDIG AUT ID
: Automatens nummer må være i intervallet 1 til 999.

UGYLDIG AUT-NR
: Automatens nummer må være i intervallet 1 til 999.

UGYLDIG BILDE
: Angitt bilde finnes ikke.

UGYLDIG GEOOMR.
: Angitt geografiområde finnes ikke i systemet.

UGYLDIG KOMMANDO
: Kommandoen er slått inn feil eller inngår ikke i operatørens kommandotabell.

UGYLDIG KP-NR
: Det er tatt et ugyldig nummer for kjøreplan.

UGYLDIG LINJENR.
: Ikke tillatt linjenummer for start av automat.

UGYLDIG OMRÅDE
: Operatøren har angitt feil område.

UGYLDIG STATUS
: Kommandoen er ikke utført pga. automatens status.

UGYLDIG TEGN
: Ikke tillatt tegn i "joker"-kommando.

UGYLDIG TILSTAND
: Ikke tillatt tilstand.

ULOVLIG FOR AUT
: Kommandoen er ikke tillatt for automater.

ULOVLIG ORDREPKT.
: Ordrepunktet er ikke tillatt i denne type togvei.

UNDER NØDUTLØSN.
: Legging av ny togvei under utløsingstiden.

UTK.ALARMOMRÅDE
: Togvei satt i område med restriksjoner.

VEG FOR LANG
: EBICOS kan ikke håndtere veien pga antall objekt.

VEKSEL SPERRET
: Sperret veksel gjør togvei/overlapp umulig.

VILKÅR AKS. IKKE
: Vilkåret aksepteres ikke i denne logiske setningen.

VILKÅR EKS. IKKE
: Angitt vilkår finnes ikke.

XQT IKKE SPES.
: EQT, gå tilbake til redigeringstilstand, kan bare benyttes når redigeringstilstanden er tilfeldig forlatt med XQT.

ALARMER

Innhold:

Generelt... 1

Alarmtyper... 1

Prioritet... 1

Behandling av alarm... 2

Kvittering... 2

Sletting... 2

Presentasjon av alarmer på alarmlinje... 2

Generelt... 2

Alarmer fra jernbaneområdets format... 2

Automatalarmens format... 3

Funksjonsalarmens format... 3

Vising av alarmliste... 5

Generelt... 5

Alarmliste for alarmer på jernbaneområde... 5

Alarmliste for automatalarmer... 5

Alarmliste for funksjonsalarmer... 6

Alarmliste for akustisk alarm... 7

1 Generelt

Alarmer gjør operatøren oppmerksom på at det er oppstått en feilaktig tilstand.

Alarmen vises på alarmlinjen og i alarmlisten. Det kan også indikeres på bilde avhengig av alarmens art.

Alarmens årsak skal tas hånd om og registreres og deretter kvitteres. En alarm kan således være kvittert eller ukvittert.

Etter at det er tatt hånd om alarmens årsak, slettes alarmen manuelt eller automatisk.

Det må kvitteres før man sletter alarmen. Dersom man forsøker å slette en ukvittert alarm, blir alarmen stående til det er utført kvittering og sletting iverksettes da automatisk.

Kommandoen for kvittering og sletting beskrives under kap. "Kommandoer".

2 Alarmtyper

Alarmer deles inn i to grupper:

- Objektalarm, dvs. alarm på objekt på jernbaneområde.
- Funksjonsalarm, dvs. alarm som er generert av funksjoner i systemet.

Hovedtypene inndeles i følgende undertyper:

Objektalarm:

- Alarm på jernbaneområde (veksler, signaler, sporfelt etc.)

Funksjonsalarm:

- Automatalarm
- Funksjonsalarm (TLS, TDS, DIV)

Systemet behandler alarmtypene helt separat. I kapittelet nevnes alarmtyper kun når behandlingen av alarmene er forskjellig. I kapittelet beskrives alarmer generelt.

3 Prioritet

En av følgende prioriteter tildeles hver alarm:

Prioritet	Farge ved presentasjon	Betydning
3	Rød	Tiltak kreves umiddelbart
2	Gul	Tiltak i løpet av normal arb. tid
1	Hvit	Tiltak ved passende tilfelle

4 Behandling av alarm

4.1 Kvittering

Alarm kvitteres med en operatørkommando. Normalt utføres operasjonen individuelt for hver alarm. Det er mulig å kvittere samtlige alarmer med en kommando.

Det er spesielt at funksjonsalarm med tilknytning til et objekt kvitteres individuelt som alarm for jernbaneområde.

4.2 Sletting

Alarmer slettes normalt automatisk når den feilaktige tilstanden opphører. Alarmen kan slettes manuelt i de tilfeller den ikke slettes automatisk eller at det er ønske om å slette den selv om feilårsaken blir stående. Manuell sletting utføres analogt med kvittering av alarmer som beskrevet ovenfor.

5 Presentasjon av alarmer på alarmlinje

5.1 Generelt

Alarmen presenteres med gul tekst på alarmlinjen hos de operatører som abonnerer på denne funksjonen. Dersom en operatør annullerer abonnementet sitt og systemet blir uten operatør med abonnement, sendes en advarende systemmelding om dette til samtlige operatører.

Alarmer som krever mest oppmerksomhet vises på alarmlinjen.

- Ukvitterte alarmer prioriteres foran kvitterte.
- Høyt prioriterte alarmer prioriteres foran lavt prioriterte.
- Gamle alarmer prioriteres foran nye.

Alarmens prioritet vises først på alarmlinjen med hjelp av en farget firkant. Se kap. "Prioritet" side 1. En blinkende firkant indikerer at alarmen er ukvittert.

5.2 Alarmer fra jernbaneområdets format

Alarmer fra jernbaneområde har følgende format for samtlige alarmer:

 <stn.betegnelse> <obj.type> <obj. ekst.num.> <undertype>

Eks.:  `N69 SIG 123 SAF`

5.3 Automatalarmens format

Automatalarmen har følgende format:

☐ `AUT` <automatnummer> <undertype>

Eks.: ☐ `AUT 2 AUT`

5.4 Funksjonsalarmens format

Funksjonsalarm har følgende format:

- Alarm fra tognummerfunksjonen

  ☐ `TDS` <tognummer> <undertype>

  Eks.: ☐ `TDS 146343 FKN`

- Alarm fra tognummerstyrte automater
  Tognummerstyrte automater kan være opphav til alarmer fra tognummerfunksjonen eller eller alarmer tilknyttet objekt.

  Alarm etter kommando TNB eller TNV.

  ☐ `TDS` <tognummer> <undertype>

  Eks.: ☐ `TDS 146343 FKN`

  Alarm etter kommando TNS.

  ☐ <stn.bet.> <obj.type> <obj. ekst.nr.> <u.type> <tognr.>

  Eks.: ☐ `S41 HSI 151 FKN 146343`

- Alarm fra togledningsfunksjonen

  ☐ `TLS` <tognummer> <undertype>

  Eks.: ☐ `TLS 146343 FKN`

- Alarm fra andre funksjoner enn ovenfor

  ☐ `DIV` <undertype>

  Eks.: ☐ `DIV FKN`

- Alarm med tilknytning til objekt

  ☐ <stn.bet.> <obj.type> <obj. ekst.nr.>-<undertype>

  Eks.: ☐ `S48 HSI 021 FKN`

6 Vising av alarmliste

6.1 Generelt

Alarmliste vises på operatørkommando.

Type alarm, dato, tid, aktuell side og antall sider vises på første linjen. Prioriteten vises først på linjen med alarminformasjonen ved hjelp av en farget firkant. En blinkende prioritetsfirkant indikerer at alarmen ikke er kvittert.

Man blar seg framover med operatørkommando dersom listen består av flere enn en side.

Bildet kan vises statisk eller dynamisk. Ved statisk visning vil en innkommende alarm ikke oppdatere bildet. Ved dynamisk visnig vil bildet oppdateres med nye alarmer dersom alarmen tilhører den del av listen som vises. Ellers vil kun klokken på bildet oppdateres.

6.2 Alarmliste for alarmer på jernbaneområde

Alarmen grupperes ikke i underrubrikker, men blir sortert etter stasjonsbetegnelse, objekttype og objektets eksternnummer.

Linjene med alarminformasjon har følgende format:

☐ <dag> <kl.slett> <stn.bet.> <obj.type> <obj. ekst.nr.> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 S18 HSI 042 UDEF. OBJ.STATUS`

6.3 Alarmliste for automatalarmer

Linjene med alarminformasjon har følgende format:

☐ <dag> <kl.slett> AUT <automatnummer> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 AUT 2 MELLOMSTILLING`

6.4 Alarmliste for funksjonsalarmer

Alarmene grupperes under følgende overskrifter:

- TOGNUMMERFUNKSJONEN
- TOGLEDNINGSFUNKSJONEN
- TOGNUMMERSTYRTE AUTOMATER
- DIVERSE

Linjene med alarminformasjon har følgende format:

- Alarm fra tognummerfunksjonen

☐ <dag> <kl.slett> TNF <tognr.> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 TNF 164523 FEIL VED TOGNR.BYTTE`

- Alarm fra togledningsfunksjonen

☐ <dag> <kl.slett> TLS <tognr.> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 TLS 164523 TLS VEI MISTET`

- Alarm fra tognummerstyrte automater
  Tognummerstyrte automater kan være opphav til alarmer fra tognummerfunksjonen eller alarmer tilknyttet objekt.

  Alarm fra kommandoen TNB

☐ <dag> <kl.slett> TDS <tognr.> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 TDS 164523 FEIL VED TOGNR.BYTTE I AUT`

Alarm fra kommandoen TNV

☐ <dag> <kl.slett> TDS <tognr.> <tekst>

Eks.: ☐ `26 12:09 TDS 164523 FEIL VED TOGNR.VENDING I AUT`

Alarm fra kommandoen TNS

□ <dag> <kl.sl><stn.bet.> <obj.type> <obj. ekst.nr.> <u.type> <tognr.>

Eks.: □ 26 12:09 S48 HSI 042 164523 FEIL VED TOGNUMMERINNSETTING I AUT

- Alarmer fra andre funksjoner enn beskrevet ovenfor

□ <dag> <kl. slett> DIV <tekst>

Eks.: □ 26 12:09 DIV FEIL PÅ LOGGKANAL

- Alarm med tilknytning til objekt

□ <dag> <kl. sl.> <stn.bet.> <obj.ekst.nr.> <ev.id> <tekst>

hvor <ev. id> er automat eller tognummer avhengig av type alarm.

Ex: □ 26 12:09 S48 HSI 021 124312 VALGT OBJ EKS IKKE

6.5 Alarmliste for akustisk alarm

Linjene med alarminformasjon har følgende format:

<index> □ <ååmmdd tt:mm:ss> <stn.bet.> <obj.type> <obj. ekst.nr.> <tekst>

1 □ 010510 13:39:35 DBN HSI 145 FORBIKJ. AV SIGNAL I STOPP
010510 13:42:35 DETTE ER EN TEST

Automater

Innhold:

Generelt... 1
Hva er en automat?... 1
Definisjon av automaten... 1
Innhold... 1
Status... 1
Introduksjonseksempel... 2

Vising... 3
Automatens innhold... 3
Automaters status... 4
Bildekommandoer... 4

Automatens innhold... 5
Kommandoer... 5
Logiske setninger... 5
IFF-setningen... 6
CAS-setningen... 8
WAI-setningen... 10
WHN-satsen... 11
Vilkår... 13
Objektavhengig... 13
Tidsavhengig... 13
Avhengighet av automat... 14
Tognummer-avhengigheter... 14
Hopp... 14

Redigering... 15
Start og avslutting av redigering... 15
Tilfeldig brudd i redigering... 15

Opprette og modifisere automater... 16
Redigeringskommandoer... 17
Posisjonering... 17
Innsetting... 17
Slette linje... 18
Erstatt linje... 18
Eksempel på redigering... 19
Eksempel 1:... 19
Eksempel 2:... 21
Eksempel 3:... 23
Eksempel 4:... 24

Eksekvering... 26
Start... 26
Avbryt... 26
Blokkering... 27
Gjenstart... 27
Underautomater... 28
Eksempel på eksekvering... 29
Eksempel 1:... 29
Eksempel 2:... 30
Eksempel 3:... 31

Øvrig... 35
Systemstart... 35
Nodeoverkobling... 35
Problem med operatørplass... 35
Begrensninger... 35
Årsaker til feilmarkering av automat... 36

Oversikt, kommandoer... 37
Kommandoer (for automater)... 37
Redigering... 37

Kommandoer (i automater)... 38
Logikk... 38
Vilkår... 39
Hopp... 40

1 Generelt

1.1 Hva er en automat?

En automat redigeres og eksekveres i EBICOS 900. Den benyttes for å slå mer eller mindre kompliserte kommandosekvenser automatisk. Ved hjelp av logiske setninger kan man velge mellom ulike kommandoer. Hvilket valg som tas avhenger av om vilkår er oppfylt eller ikke.

Automaten er begrenset til et geografiområde. Det innebærer at samtlige objekt på jernbaneområdet som er angitt i automaten må være innenfor samme geografiområde.

Manøvrering og redigering av automater har ingen forbindelse med myndighetsområde.

Automater i EBICOS 900 identifiseres med et nummer i intervallet 1-999. Dette innebærer at samtlige automater er definert på forhånd. Automater må først opprettes og redigeres for at de skal kunne benyttes.

1.2 Definisjon av automaten

Innhold

En automat kan inneholde følgende fire deler:

- Kommando
- Logisk setning
- Vilkår
- Hopp

En automats innhold vises med kommandoen VAU. Resultatet etter siste eksekvering vises med ulike farger (hvilke kommandoer som er gitt, hvilke vilkår som var oppfylte osv.).

Status

En automat har alltid noen av statusene som vist nedenfor. Et oppsett av samtlige automaters status vises med kommandoen VAB.

Under redigering	Automaten er under redigering.
Blokkert	Automaten har blitt blokkert med en kommando og må startes igjen eller avbrytes av en operatør.
Feil	Automaten har blitt markert feil av EBICOS 900. Den må redigeres for å kunne benyttes igjen.
Venter vilkår	Automaten venter på at et objekts- eller tidsvilkår skal oppfylles innen eksekveringen fortsetter.
Venter automat	Automaten venter på en underautomat som i sin tur venter på et vilkår som skal oppfylles.
Hvilende	Automaten er redigert men ikke aktiv.
Ledig	Automaten må opprettes og redigeres for å kunne benyttes.

1.3 Introduksjonseksempel

Hvordan en automat opprettes, redigeres og benyttes vises her steg for steg som introduksjon.

Automatens funksjon er å legge en veksel til høyre dersom den er lagt til venstre og motsatt. Automaten har kanskje ingen praktisk nytteverdi, men viser på en enkel måte hvordan en automat fungerer.

Det forutsettes at automat nr. 10 har status ledig, og at prompten "*" vises foran kommandoraden.

kommando	informasjon
GEO_1_	Velg riktig geografiområde.
VAB_	Status for samtlige automater vises. Kontroller at automat nr. 10 er ledig.
EDI_	Prompten byttes til '>', hvilket viser at redigering er påbegynt og kun redigeringskommandoer blir akseptert.
ATL_10_	Automat nr. 10 opprettes. Automatens innhold vises på skjermen. Foreløpig er det ingen ting.
INS_	Prompten byttes til ':'. Det som nå skrives skytes inn etter den rødmarkerte linjen.
IFF_	Logisk setning . Dersom vilkåret er oppfylt så...
PSR_S19_31_	Vilkår. Veksel S19 31 lagt til høyre.
THN_	Utfør kommando...
VXV_S19_31_	Kommando. Legg vekselen til venstre.
ELS_	Ellers utfør kommando...
VXH_S19_31_	Kommando. Legg vekselen til høyre.
END _	Slutt på logisk setning.
EOT_	Innsetting avsluttes, prompten byttes til '>' og automaten vises i sin helhet.
BYE_	Redigeringen avsluttes og prompten '*' vises igjen.
VAB_	Kontroller at automat nr. 10 heretter har status *hvilende*.
BIL_S19_	Stasjon S19 vises på bildeskjermen.
ATI_10_	Vekselen legges om.
VAU_10_2_	Automaten vises på sideskjermen.
ATI_10_	Vekselen legges tilbake.
VAU_10_	Sammenlign skjermbildene. Fargene viser hvilke vilkår som var oppfylt og hvilke kommando som ble gitt.
ATR_10_	Automaten slettes.
VAB_	Kontroller at automat nr. 10 er *ledig* igjen.

2 Vising

2.1 Automatens innhold

Innholdet til en automat vises med kommandoen

VAU_*automat*_(*skjerm*)

Bildet er statisk. Det inneholder en overskrift med kommando, automatnummer og tidspunkt for vising. Deretter linjenummer og automatens innhold.

```
VAU-VISING AV TABELL: 017                16:45
-------------------------------------------------
001       START
002       ---
003       ---


012       SLUTT



-------------------------------------------------

                  *VAU 17
```

Figur 2.1 Vising av automatinnhold

Dersom automaten ikke er eksekvert etter redigering, vises alt i grønt. Dersom automaten har blitt eksekvert eller holder på å eksekvere når kommandoen slås, vises følgende informasjon ved hjelp av ulike farger.

vilkår	grått	sant
	hvitt	usann
kommando	blått	utført
	grønt	ikke utført
linjenummer	rødt	venter

2.2 Automaters status

Med kommandoen

VAB_(*skjerm*)

vises automatenes status. Bildet er statisk og inneholder tidspunkt for vising og status for samtlige automater. I følgende eksempel antas det at det finnes 15 automater i EBICOS 900.

```
AUTOMATSTATUS                                12:37:50
-----------------------------------------------------
UNDER REDIG.:  001
BLOKKERT:      INGEN AUTOMAT MED DENNE STATUS
FEIL:          INGEN AUTOMAT MED DENNE STATUS
VENTERR VILK:  010 011 012
VENTER AUT:    013 014
HVILENDE:      005 006 008 015
LEDIG:         002 003 004 007 009
-----------------------------------------------------
                    *VAB
```

Figur 2.2 Vising av automatstatus

2.3 Bildekommandoer

For å bla i skjermbildene benyttes følgende kommandoer:

NSI_(*skjerm*)	vis neste side
TOP_(*skjerm*)	vis første side

3 Automatens innhold

3.1 Kommandoer

De kommandoer som aksepteres i automater, er et utvalg av kommandoene som er beskrevet i kapittelet Kommandoer under flik 3.

3.2 Logiske setninger

Det finnes en gruppe logiske setninger som gjør det mulig å gi vilkårlige kommandoer. De innledes med en hovedpost som sier hvilken setning det er og avluttes med en felles sluttpost.

Hovedpostene er

IFF	dersom vilkåret er sant utenfor A (ellers B)
CAS	avhengig av sant vilkår gis motsvarende kommando
WAI	vent til vilkåret er sant
WHN	når vilkåret er sant, gi kommando, ellers vent

Sluttposten er

END	felles sluttpost

En vilkårssekvens (vs) består av ett eller flere vilkår etter hverandre. Antall vilkår er ikke begrenset.

En kommandosekvens (ks) består av en eller flere kommandoer etter hverandre. Antall kommandoer er ikke begrenset.

I logiske setninger gjelder:

- En vs er sann når samtlige vilkår i sekvensen er sanne samtidig (dog ikke relativ tid). Dersom kravet er at vilkårene skal være oppfylt i en viss rekkefølge, må de plasseres i ulike setninger etter hverandre.
- Logiske setninger kan ikke blandes (f.eks. en WAI-setning inni IFF), se også avsnittet om underautomater.
- En logisk setning har korrekt syntaks når setningen inneholder hovedpost, sluttpost og et minimalt antall delposter.

Kommandoer og vilkår som benyttes i eksempelet senere i kapittelet er listet opp under *kap. 7 Oversikt, kommandoer.*

IFF-setningen

Inngående poster:

IFF	hovedpost
ORR	alternativ vilkårssekvens
THN	utfør kommandosekvens
ELS	utfør alternativ kommandosekvens
END	sluttpost

Syntaks:

```
 IFF       vs1
          (ORR)
          (vs2)
          ( - )
          ( - )
 THN       ks1
(ELS ks2)
 END
```

Delene innenfor () er valgfrie. Setningen må inneholde IFF-vs-THN-ks-END. Antall ORR-vs er ikke begrenset.

Funksjon:

Dersom vilkårssekvensen vs1 (eller vs2 eller ...) er sann, utføres kommandosekvensen etter 'THN', ks1. Dersom vs1 (og vs2 og ...) er usann, utføres den etter 'ELS', ks2, dersom den er angitt, ellers blir setningen hoppet over. Dersom setningen inneholder en eller flere ORR-deler, betraktes setningen som sann dersom en av vilkårssekvensene er sann.

Eksempel IFF:

```
IFF vs   -sann          IFF SLB S19 101
THN ks                  THN HTV S19 141 111 103
END                     END
```

ks utføres.

```
IFF vs   -usann         IFF TID 16 50
THN ks1                 THN VRK S19 116 118
ELS ks2                 ELS ATK
END                     END
```

ks2 utføres.

```
IFF vs1  -usann         IFF TID 17 00
    ORR                     ORR
    vs2  -sann              SLF S19 103
THN ks                  THN ATK
END                     END
```

ks utføres da vs2 er sann.

```
IFF vs1  -usann         IFF PSR S19 203
    ORR                     ORR
    vs2  -usann             PSR S19 205
THN ks                  THN HTV S19 103 109
END                     END
```

setningen hoppes over, begge vilkårene er usanne og setningen mangler ELS delen.

CAS-setningen

Inngående poster:

CAS	hovedpost
ONN	markerer begynnelsen på vilkårssekvens
THN	markerer begynnelsen på kommandosekvens
END	sluttpost

Syntaks:

```
 CAS
 ONN vs1
 THN ks1
(ONN vs2)
(THN ks2)
( - )
( - )
END
```

Delene innenfor () er valgfrie, setningen må inneholde CAS-ONN-vs-THN-ks-END. Antall ONN-vs-THN-ks er ikke begrenset.

Funksjon:

Den første vilkårssekvensen som er sann medfører at tilsvarende kommandosekvens utføres. Deretter eksekveres setningen umiddelbart etter END. Dersom ingen sekvens er sann, blir setningen hoppet over.

Eksempel CAS:

```
CAS                     CAS
ONN vs   -sann          ONN SLB S19 101
THN ks                  THN HTV S19 067 S23 061
END                     END
```

ks utføres.

```
CAS                     CAS
ONN vs1  -usann         ONN SLB S19 101
THN ks1                 THN HTV S19 067 S23 061
ONN vs2  -sann          ONN SLB S19 102
THN ks2                 THN HTV S19 067 S23 031
END                     END
```

ks2 utføres.

```
CAS                     CAS
ONN vs1  -usann         ONN SLB S19 101
THN ks1                 THN HTV S19 067 S23 061
ONN vs2  -sann          ONN SLB S19 102
THN ks2                 THN HTV S19 067 S23 031
ONN vs3  -sann          ONN SLB S19 103
THN ks3                 THN HTV S19 067 S23 063
END                     END
```

ks2 utføres da vs2 ligger foran vs3.

```
CAS                     CAS
ONN vs1  -usann         ONN SLB S19 101
THN ks1                 THN HTV S19 067 S23 061
ONN vs2  -usann         ONN SLB S19 102
THN ks2                 THN HTV S19 067 S23 063
END                     END
```

setningen hoppes over.

WAI-setningen

Inngående poster:

WAI	hovedpost
END	sluttpost

Syntaks:

```
WAI vs
END
```

Funksjon:

Dersom vilkårssekvensen er sann fortsetter eksekveringen umiddelbart etter END. Dersom den er usann, stoppes den (status *venter vilkår*) inntil alle vilkår er oppfylt samtidig. Når sekvensen blir sann fortsetter eksekveringen automatisk.

Eksempel WAI:

```
WAI vs   -sann          WAI TIR 00 10
END                     END
```

eksekveringen fortsetter.

```
WAI v1   -sann          WAI SLB S19 103
    v2   -usann             TID 17 00
END                     END
```

eksekveringen stoppes. Når v2 blir sann, kontrolleres v1 og v2 på nytt. Dersom begge er sanne fortsetter eksekveringen, ellers fortsetter ventingen.

WHN-satsen

Inngående poster:

WHN	hovedpost
ONN	markerer begynnelsen på en vilkårssekvens
THN	markerer begynnelsen på en kommandosekvens
END	sluttpost

Syntaks:

```
 WHN
 ONN vs1
 THN ks1
(ONN vs2)
(THN ks2)
 END
```

Delene innenfor () er valgfrie, setningen må inneholde WHN-ONN-vs-THN-ks-END. Den får høyst inneholde to ONN-vs-THN-ks par.

Funksjon:

Dersom en vilkårssekvens er sann, utføres tilsvarende kommandosekvens. Deretter fortsetter eksekveringen etter END. Dersom begge vilkårssekvensene er usanne (eller den ene dersom setningen bare inneholder et ONN-THN par) stopper eksekverningen (status *venter vilkår*). Sekvensen som blir først sann medfører at dets kommandosekvens utføres. Vær oppmerksom på at samtlige vilkår må være sanne samtidig (ikke TIR) for at sekvensen skal være sann. Sammenlign med WAI.

Eksempel WHN:

```
WHN                     WHN
ONN vs   -usann         ONN TID 12 00
THN ks                  THN HTV S19 067 S23 061
END                     END
```

eksekveringen stoppes inntil hele vs er sann, deretter utføres ks og eksekveringen fortsetter etter END.

```
WHN                     WHN
ONN vs1  -usann         ONN TID 12 00
THN ks1                 THN HTV S19 067 S23 061
ONN vs2  -sann          ONN SLB S19 101
THN ks2                 THN HTV S19 067 S23 063
END                     END
```

ks2 utføres og eksekveringen fortsetter etter END.

```
WHN                     WHN
ONN vs1  -usann         ONN TID 12 00
THN ks1                 THN HTV S19 067 S23 061
ONN vs2  -usann         ONN SLB S19 101
THN ks2                 THN HTV S19 067 S23 063
END                     END
```

eksekveringen stoppes. Dersom vs1 blir sann først, utføres ks1. Dersom vs2 blir sann først, utføres ks2. Eksekveringen fortsetter etter END.

3.3 Vilkår

Objektavhengig

Vilkåret er avhengig av indikeringen til objektet på jernbaneområdet. Eksempel på objektavhengige vilkår er

SCL_*signal*_	signal i kjør
QSS_*signal*_	signal i stopp

STT og NTT skiller seg litt fra de øvrige vilkårene. Hvorvidt et signal er i TLS-drift eller ikke, er en intern indikering i EBICOS 900. Disse to vilkårene kan i den forbindelse ikke benyttes i WAI eller WHN-setninger.

Tidsavhengig

Vilkåret er avhengig av tid, absolutt eller relativ.

TID_*time_minutt*_	absolutt tid, f.eks. vent til klokken blir 16.20.
TIR_*timer_minutter*_	relativ tid, kun tillatt i WAI og WHN-setninger, f.eks. vent 45 min.

For absolutte tider gjelder det at vilkårstiden er oppfylt dersom klokken er innenfor intervallet (vilkårstiden - 2 minutter) til (vilkårstiden + 5 minutter). Dersom vilkårstiden f.eks. er 16.30, er vilkåret sant dersom klokken er i intervallet 16.28 - 16.35. Dersom vilkåret er usann og det står i en WAI eller WHN-setning, blir det oppfylt eksakt på vilkårstidspunktet.

Relativ tid behandles spesielt i logiske setninger (WAI, WHN). I en vilkårssekvens betraktes alltid relativ tid som oppfylt når den en gang er blitt oppfylt.

Eksempel:

```
WAI  TIR 00 05          vent 5 min, deretter
     TIR 00 02          vent 2 min, deretter
     TIR 00 45          vent 45 min, deretter skal
     SLB S19 101        sporfelt 101 være belagt og
     SLF S19 103        sporfelt 103 være fritt samtidig
END
```

Dette utgjør et unntak fra regelen om at alle vilkår i en vilkårssekvens skal være oppfylt samtidig.

Avhengighet av automat

Vilkåret er avhengig av automatens status.

ANA_*automat*_	automat hvilende
AAA_*automat*_	automat ikke hvilende

Vilkår som er avhengig av automat er ikke tillat i WAI- och WHN-setninger.

Tognummer-avhengigheter

Vilkåret er avhengig av tognummer

EXT_*signal_tognummer*	Tognummer ved signal
EXF_*signal tognummer*	Tognummer ikke ved signal

Vilkåret er uavhengig av togets aktuelle posisjon, det vil si at tognummerets farge ikke har noen betydning.

Når vilkåret testes, testes det første tognummeret i den ønskt retning ved angitt signal. Dersom et signal med et dubbelrettet tognummermagasin angis og dette inneholder to tognummer, der det andre er rettet i "riktig" retning og det første i motsatt retning, vil kun det andre tognummeret bli testet. Tognummeret kan ha ett jokertegn (se kapittel Togledning, avsnitt "Jokertegn i tognummer").

Tognummervilkår er ikke tillatt i WAI- och WHN-setninger.

3.4 Hopp

For å kunne øke fleksibiliteten ytterligere kan operatøren benytte hopp og posisjon

HOP_*posisjon*_	hopp til stillingen "stilling"; denne kommandoen betraktes som en normal kommando og kan plasseres i kommandodelen inni logiske setninger
ATP_*posisjon*_	markerer posisjonen "posisjon"; denne kommandoen kan bare plasseres frittstående, ikke inni logiske setninger

Parameteret *posisjon* må angis med nøyaktig fem tegn.

4 Redigering

4.1 Start og avslutting av redigering

All redigering av automater starter med at operatøren slår kommandoen

EDI_

prompten byttes til ">" og kun redigeringskommandoer aksepteres.

Redigeringen avsluttes med kommandoen

BYE_

prompten '*' vises og operatørens normale kommandoer aksepteres igjen.

Redigering kan kun utføres på hovedskjermen.

4.2 Tilfeldig brudd i redigering

Det er mulig å avbryte redigeringen midlertidig for å slå en normal kommando.

Med kommandoen

XQT_

kan man forlate redigeringen midlertidig. Prompten "*" vises og normale kommandoer aksepteres.

Med kommandoen

EQT_

går operatøren tilbake til redigeringen. Prompten ">" vises og kun redigeringskommandoer aksepteres igjen.

4.3 Opprette og modifisere automater

For å opprette eller modifisere automater benyttes følgende kommandoer:

ATL_*automat*_	opprette automat
ATC_*automat*_	modifisere automat

Automatens status må være *ledig* for å kunne opprettes (ATL) og *hvildende* for å kunne modifiseres (ATC). Under redigering er automatens status *under redigering*, og hindrer andre å benytte den.

For redigering tillates det kun en operatør av gangen. Automaten som redigeres kan ikke vises.

Kommandoene ATL og ATC fører til at skjermen renses og at et bilde med overskrift som inneholder type editering, automatnummer og tidspunkt fulgt av linjer med linjenumer og automaten i klartekst. Den rødfargede linjen markerer linjepekerens posisjon. I denne håndboka markeres den med fete typer. "START" og "SLUTT" er opprettet på forhånd og kan ikke modifiseres.

Det er plass til 14 linjers vising og 5 linjers innsetting.

Figur 4.1 viser et eksempel.

```
ATL-REDIGERING AV TABELL: 011            16:45
-------------------------------------------------
001      START
002      SLUTT



-------------------------------------------------



-------------------------------------------------

                  >ATL 11
```

Figur 4.1 Redigering av automat

4.4 Redigeringskommandoer

Posisjonering

Ved redigering manøvreres linjepekerens posisjon (rødfarget linje) med følgende kommandoer:

TOP_	flytte linjepekeren til første linje på første side
NSI_	flytte linjepekeren til første linje på neste side
POS_*linjenummer*_	flytte linjepekeren til angitt linje
UPP_*antall linjer*_	flytte linjepekeren angitt antall linjer oppover
DWN_*antall linjer*_	flytte linjepekeren angitt antall linje nedover

Dersom den angitte linjen allerede er på bildet, flyttes linjepekeren uten at bildet endres forøvrig. I annet tilfelle blar den slik at angitt linje havner midt på skjermen.

Innsetting

Innsettingen startes med kommandoen

INS_

Prompten byttes til ':'. Etter dette skrives alle etterfølgende linjer inn i innsettingsfeltet. Når feltet er fullt (5 linjer), skrives de nye linjene automatisk inn i automaten etter utpekt linje. Linjene renummereres og linjepekeren flyttes til den siste innsatte linjen, innmatingsfeltet slettes og man kan fortsette.

Innsettingen avsluttes med kommandoen

EOT_

Etter EOT flyttes gjenstående linjer opp på samme måte som tidligere, og innsettingen avsluttes.

Logiske setninger flyttes ikke automatisk før de er systaktisk korrekte. Dersom det behøves flere enn 5 linjer, "rulles" feltet slik at det alltid er de 5 siste linjene som er skrevet inn som vises. Så snart setningen er korrekt, skrives den automatisk inn som tidligere.

Antall linjer som kan lagres under innsetting er begrenset. En logisk setning som er større enn tilgjengelig romplass for innsetting, må skrives inn med færre deler. Den logiske setningen avsluttes korrekt og innsettingen avsluttes med EOT. Linjepekeren flyttes siden inn i den logiske setningen hvor vilkårs- og kommandosekvenser nå kan føres inn med en ny innsetting.

Vær oppmerksom på at også kommandoen

BYE_

aksepteres. Redigeringen avsluttes, og alle gjenstående linjer i innmatingsfeltet mistes.

Slette linje

Linjer slettes med

DLT_ slette utpekt linje (rødfarget)

Linjepekerens posisjon flyttes til linjen etter den som er slettet. Første og siste linjen i automaten kan ikke slettes da de markerer begynnelse og slutt.

Sletting ved innsetting fører til at den siste innsatte linjen tas bort.

Erstatt linje

Linjer erstattes med

REP_

fulgt av den linjen som skal erstatte den gamle. Linjepekeren står på f.eks.

```
007      HTV S23 061 071
```

operatøren slår

REP_

DTV_31_41_

dette gir (linjepekeren står igjen på samme posisjon)

```
007      DTV S23 031 041
```

Et vilkår kan erstattes med et annet vilkår, og en kommando kan erstattes med en annen kommando. En kommando kan ikke erstatte et vilkår og omvendt.

Logiske poster kan ikke erstattes. En evt. innledende post utelates ved redigering. Se nedenfor.

Linjepekeren står på f.eks.

```
007      THN HTV S23 061 071
```

operatøren slår

REP_

DTV_31_41_

dette gir (linjepekeren står igjen på samme posisjon)

```
007      THN DTV S23 031 041
```

4.5 Eksempel på redigering

Eksempel 1:

Etter sekvensen

* EDI	rediger
> ATL 1	opprett automat 1
> INS	innsetting etter første linje
: HTV 121 161	togvei

viser skermen

```
ATL-REDIGERING AV TABELL: 001            16:45
-------------------------------------------------
001       START
002       SLUTT


-------------------------------------------------
          HTV S19 121 161


-------------------------------------------------
                   :HTV 121 161
```

Figur 4.2 Redigering av automat, eksempel 1.

"S19" er stasjonsbetegnelse for objektet i kommandoen. Det skrives alltid ut alle kommandoer som inneholder objekter.

En fortsatt sekvens ifølge

: DTV 111 141	vekslingsvei
: VXV 201	veksel venstre

gir

```
ATL-REDIGERING AV TABELL: 001            16:45
-------------------------------------------------
001       START
002       SLUTT


-------------------------------------------------
          HTV S19 121 161
          DTV S19 111 141
          VXV S19 201
-------------------------------------------------
                   :VXV 201
```

Figur 4.3 Redigering av automat, eksempel 1.

Etter

: EOT

fås

```
ATL-REDIGERING AV TABELL: 001            16:45
-----------------------------------------------
001       START
002       HTV S19 121 161
003       DTV S19 111 141
004       VXV S19 201
005       SLUTT
-----------------------------------------------



-----------------------------------------------
                  >EOT
```

Figur 4.4 Redigering av automat, eksempel 1.

Redigeringen avsluttes med BYE og automaten blir tilgjengelig for eksekvering.

Eksempel 2:

Etter EDI, ATL 2, INS gis

: IFF	hovedpost i IFF-setning, dersom
: SLB 101	sporfelt 101 er belagt
: THN	utfør
: HTV 102 132 S23 162	togvei
: ELS	ellers
: ATK	avbryt eksekvering

og skjermen ser ut som vist nedenfor

```
ATL-REDIGERING AV TABELL: 002           10:13
-------------------------------------------
001      START
002      SLUTT


-------------------------------------------
         OMM SLB S19 101
         THN HTV S19 102 132 S23 162
         ELS ATK
-------------------------------------------
                :ATK
```

Figur 4.5 Redigering av automat, eksempel 2.

Etter EOT gis feilmeldingen da setningen mangler sluttpost. Operatøren kvitterer feilen og fortsetter som nedenfor

: END	sluttpost i setningen
: EOT	avslutt innsetting

og skjermen ser ut som følger:

```
ATL-REDIGERING AV TABELL:001            10:13
-------------------------------------------
001      START
002      OMM SLB S19 101
003      THN HTV S19 102 132 S23 162
004      ELS ATK
005      END
006      SLUT

-------------------------------------------



-------------------------------------------
                >EOT
```

Figur 4.6 Redigering av automat, eksempel 2.

Dersom setningen SLB S19 101 må endres gjøres det best ved

> POS 2	linjepekeren flyttes til linje 2
> REP	erstatt
> SLB 103	med SLB 103

og linje 2 erstattes med

```
002       IFF SLB S19 103
```

dersom operatøren hadde slått POS 2, DLT isteden, hadde resultatet blitt

```
001       START
002       SLUTT
```

da sletting av hovedposten i en logisk setning medfører at hele setningen slettes. Se også avsnittet om begrensninger.

Eksempel 3:

Etter EDI, ATL 3, INS gir operatøren

:	WAI	vent til
:	SLB 101	sporfelt 101 er belagt
:	END	
:	HTV 102 302	still togvei
:	EOT	
>	BYE	
*	VAU 3	

skjermen ser ut som vist nedenfor

```
VAU-VISNING AV TABELL: 003                10:32
-------------------------------------------------
001     START
002     WAI SLB S19 101
003     END
004     HTV S19 102 302
005     SLUTT

-------------------------------------------------
                *VAU 3
```

Figur 4.7 Vising av automat 3, eksempel 3

Funksjonen hos automat 3 er:

Dersom sporfeltet er belagt, still togvei. Dersom ikke, vent til det blir belagt (status *venter vilkår*). Når dette skjer, legges veien automatisk og automaten blir *hvilende*.

Eksempel 4:

Automaten i eksempel 3 må startes manuelt hver gang den skal eksekveres. For å slippe dette kan den modifiseres slik at den alltid legger togveien dersom sporfeltet blir belagt - uansett når den blir belagt. Dette gjøres med en hopp-setning.

Operatören ger

* EDI	
> ATC 3	modifiser automat 3 og skjermen ser ut som vist i figur 4.7 med linjepekeren på linje 1.
> INS	start innsetting
: ATP IGJEN	stilling IGJEN
: EOT	avslutt innsetting
> POS 5	flytt linjepekeren
> INS	
: WAI	vent til
: SLF 101	sporfelt 101 er fritt
: END	
: HOP IGJEN	hopp til stillingen IGJEN
: EOT	
> TOP	flytt linjepekeren til første linje på første side, og skjermen ser ut som vist i figur 4.8.

```
ATC-REDIGERING AV TABELL: 003            11:43
-------------------------------------------------
001       START
002   ATP IGJEN
003       WAI SLB S19 101
004       END
005       HTV S19 102 302
006       WAI SLF S19 101
007       END
008       HOP IGJEN
009       SLUTT

-------------------------------------------------



-------------------------------------------------
                >EOT
```

Figur 4.8 Redigering av automat, eksempel 4

Funksjonen blir:

Når sporfeltet 101 blir belagt, stilles togveien og automaten får status *venter vilkår* av siste ventesetningen (SLF). Når toget forlater sporfelt 101, oppfylles vilkåret. Automaten hopper til stilling IGJEN og havner på nytt i ventestilling da sporfeltet ikke er belagt (forutsetningen for at hoppsetningen skal utføres, er at det er fritt). Neste gang sporfeletet blir belagt gjentas prosedyren. Dette fortsetter inntil operatøren avbryter eller blokkerer eksekveringen.

5 Eksekvering

5.1 Start

Automater startes med kommandoen

ATI_*automat*_(*linje*_) start automat

Automaten må ha status *hvilende.*

Normalt startes automaten fra linje én, dvs. parameteren *linje* utelates. Angis et linjenummer, startes automaten fra den angitte linjen.

For å starte en underautomat fra en automat brukes kommandoen

AUB_*automat*_(*linje*_) start underautomat

Operatøren må være logisk knyttet til geografiområdet hvor automaten skal eksekveres og ha behørighet for alle objekter som påvirkes fra automaten. Det samme gjelder for eventuelle underautomater.

5.2 Avbryt

Automater avbrytes med kommandoen

ATU_*automat*_ avbryt automat

Automaten må ha status *venter vilkår*, *venter automat* eller *blokkert*.

Kommandoen fører til at automatens status endres til hvilende. Den kan siden startes på nytt med kommandoen ATI. Dersom den avbrutte automaten inngår i en kjede av over- og underautomater, avbrytes også alle over- og underautomater. Dersom automat 1 anroper automat 2 som anroper automat 3 som venter på et objektsvilkår og automat 3 avbrytes (ATU 3), fører det til status *hvilende* for 1, 2 og 3. Den objektsendringen som skulle ha startet automat 3 automatisk dersom den ikke ble avbrutt fører ikke til at eksekveringen fortsetter.

5.3 Blokkering

Eksekveringen av en automat kan blokkeres med kommandoen

ATS_*automat*_ blokker automat

Automaten må ha status *venter vilkår*.

Automatens status endres til *blokkert* dersom automaten inngår i en kjede av underautomater (den underste). Dette fører til at eksekveringen også blokkeres for alle overordnede automater. Blokkeringen innebærer at venting på vilkårsendring avbrytes. Dersom vilkåret blir oppfylt, fortsetter ikke eksekveringen. Eksekveringen fortsetter bare med kommandoen ATQ.

5.4 Gjenstart

En blokkert automat startes igjen med kommandoen

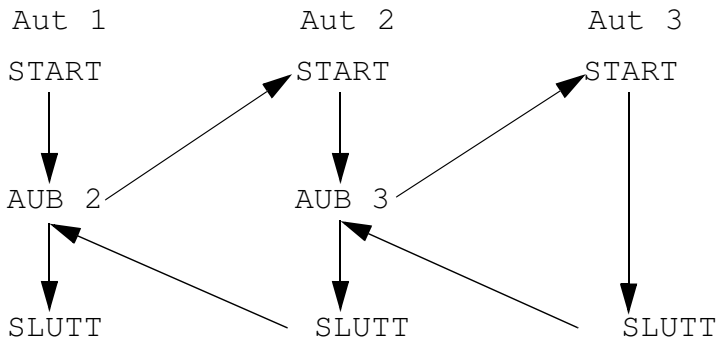
ATQ_*automat*_ forsett eksekvering av blokkert automat

Automaten må ha status *blokkert*.

Kommandoen fører til at automaten fortsetter eksekveringen fra og med den setning hvor den ble blokkert.

5.5 Underautomater

Kommandoen som starter automat kan, som nevnt tidligere, plasseres inni automater. Den fører til at den anropte (under-) automaten eksekveres først. Deretter fortsetter eksekveringen umiddelbart etter anropet, se figur 5.1.



Figur 5.1 Eksekvering av underautomater

Dersom det oppstår feil under eksekveringen av underautomater (f.eks. at status ikke er tillatt eller at linjenummer hvor eksekveringen skal starte er feil), genereres en funksjonsalarm om dette med informasjon om feilen. Automaten som har oppdaget feilen får status feilaktig (må modifiseres for å kunne startes på nytt), og alle overordnede automater avbrytes.

Dersom den anropte automaten inneholder kommandoen ATK (avbryt eksekvering), medfører også dette at alle overordnede automater abrytes.

Antall nivåer (i dybden) på underautomater er begrenset til 6.

Ved hjelp av underautomater har operatøren mulighet til å neste logiske setninger.

Aut 1

```
IFF SLB S19 101
    TID 10 56
THN AUB 2
END
```

Aut 2

```
WAI TIR 00 02
END
```

får samma funksjon som (den ikke tillatte konstruksjonen!):

```
IFF SLB S19 101
    TID 10 56
THN WAI TIR 00 02
    END
END
```

5.6 Eksempel på eksekvering

Eksempel 1:

Anta at automat 7 ser ut som vist nedenfor

```
START
HTV S19 101 103
SLUTT
```

og at operatøren slår kommandoen ATI 7 fulgt av VAU 7

```
VAU-VISING AV TABELL: 007                16:45
-------------------------------------------------
001       START                      grønn
002       HTV S19 101 103            blå
003       SLUTT                      grønn

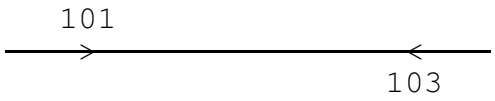

-------------------------------------------------
                  *VAU 7
```

Figur 5.2 Vising av automat 7, eksempel på eksekvering 1.

den blå fargen betyr at kommandoen er utført.

Veier stilt under redigering kontrolleres ikke på samme måte som under normale forhold. Se følgende eksempel:

```
HTV 101 103
```



Figur 5.3 En ikke tillatt kommando som aksepteres under redigering av automat

Kommandoen ovenfor godkjennes ved redigeringen. Ved eksekvering av automaten genereres en funksjonsalarm. Alarmen inneholder automatens nummer og feil sluttpunkt som er årsaken til alarmen. Automaten blir ikke feilmarkert.

Eksempel 2:

Dersom automat 16 har status *venter vilkår* og vises, kan den se ut som vist nedenfor

```
VAU-VISNING AV TABELL: 016                    16:45
-----------------------------------------------
001       START
002       OMM SLB S19 101        grå    => vilkår sant
003           TID 23 56          hvit   => vilkår usann
004       THN HTV S19 101 162    grønn  => ikke utført
005       ELS DTV S19 101 162    blå    => utført
006       END
007       AUB 1                  blå    => utført
008       WAI TIR 01 40          rød    => venter (linje nr)
009       END                    hvit   => vilkår usann
010       SLUTT

-----------------------------------------------
                  *VAU 16
```

Figur 5.4 Vising automat 16, eksempel på eksekvering 2.

Dersom automaten vist ovenfor er startet fra en annen automat, får den overordnede automaten status *venter automat* og ser ut som vist nedenfor

```
VAU-VISNING AV TABELL: 012                    16:45
-----------------------------------------------
001       START
002       CAS
003       ONN SLF S19 103     grå =>  vilkår sant
004       THN AUB 16          rød =>  venter på denne
                                      linje ettersom au-
                                      tomat 16 venter
                                      på vilkår
005       END
006       SLUT

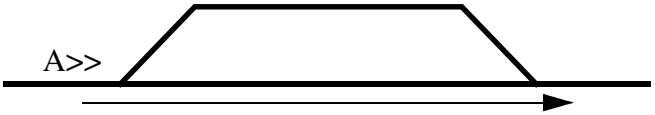
-----------------------------------------------
                  *VAU 12
```

Figur 5.5 Vising av automat 12, eksempel på eksekvering 2.

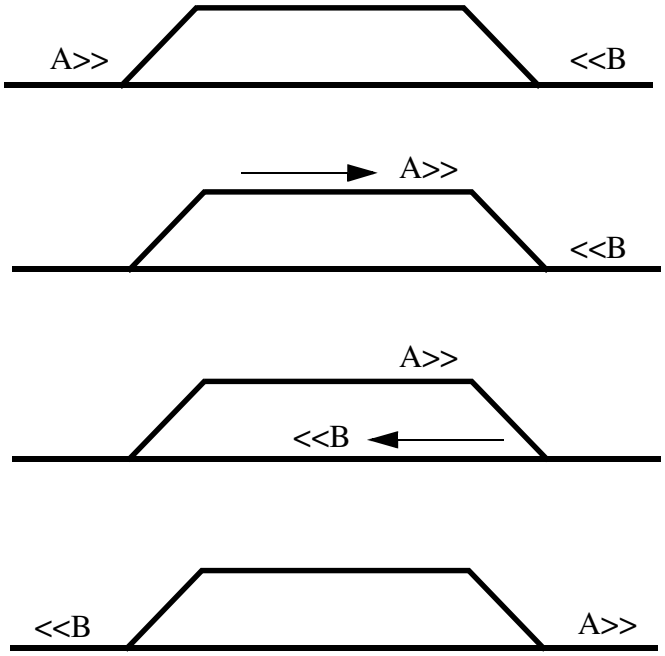
Eksempel 3:

Funksjonen til en møteautomat beskrives i figur 5.6. Når et tog ankommer stasjonen, kontrolleres det om sporet er fritt (fri passering). Dersom det er det, stilles den raskeste veien gjennom. Ellers veksles toget som ankommer først inn på et sidespor. Det møtende toget slippes gjennom linjen og toget som først ankom slippes ut på linjen igjen.

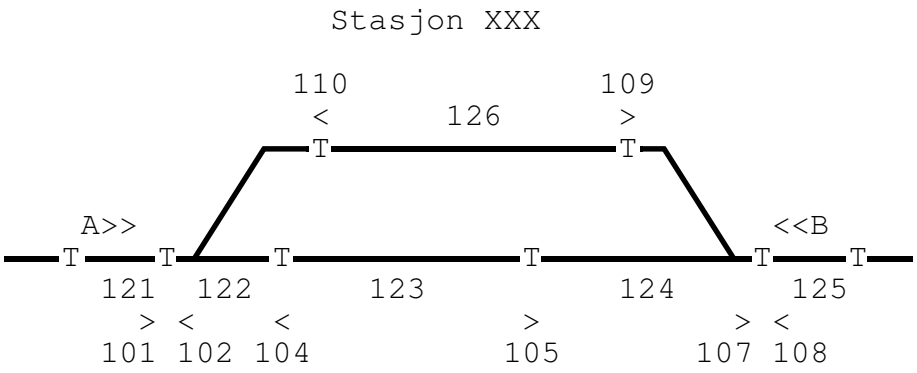
a) Fri passering



b) Møte, tog A ankommer først



Figur 5.6 Funksjonen til en møteautomat, eksempel 3.



Figur 5.7 Stasjonen i eksempel 3 med angitte objekt

Figur 5.7 illustrerer aktuell stasjon med angitte objektnumer. Forutsetningen er at kun to tog er innblandet i møtet. Møteautomaten er bygd opp av en hovedautomat og to underautomater.

Hovedautomaten, automat 5:

001		START	markerer begynnelsen
002	ATP	IGJEN	stilling 'IGJEN'
003		WHN	alternativ venter
004		ONN SLB XXX 121	når sporfelt 121 er belagt, tog A først
005		THN AUB 10	eksekver automat 10
006		ONN SLB XXX 125	eller når sporfelt 125 er belagt, tog B først
007		THN AUB 20	eksekver automat 20
008		END	slutt på ventesetning
009		HOP IGJEN	hopp til 'IGJEN'
010		SLUTT	markerer slutt på automat 5

Automaten startes ved ATI 5 og den kommer automatisk i ventestilling. Det sporfeltet som belegges først av 121 og 125 fører til at tilsvarende underautomater eksekveres, og møtet finner sted som vist i figur 5.6. Etter møtet fortsetter automaten på ny i ventestilling etter hoppsetningen. Den aktiveres på nytt når et tog belegger sporfelt 121 eller 125.

Automat 10, tog A ankommer først:

```
001      START                          begynnelse på automat
                                        10, tog A ankommer
                                        først
002      IFF LDI XXX 101                dersom tog A på vei inn
                                        til signal 101
003      THN HOP BTEST                  kontroller om tog B på
                                        vei
004      END
005 ATP  VENTE                          ventestilling ved fri
                                        passering eller A på vei
                                        ut
006      WAI SLF XXX 121                vent til sporfelt 121 er
                                        fritt
007      END
008      HOP UTHOP                      hopp ut, gå tilbake til
                                        hovedautomaten
009 ATP  BTEST                          stilling for kontroll av
                                        tog B
010      IFF LDI XXX 108                dersom tog B på vei inn
                                        til signal 108
011      THN HOP BTAGI                  hopp til 'BTAGI'
012      ELS HTV XXX 101 105 107        ellers legg fri passering
                                        og deretter
013          HOP VENTE                  hopp til ventestilling
014      END
015 ATP  BTAGI                          arranger møtet når tog
                                        B på vei inn
016      HTV XXX 101 109                legg togvei for tog A til
                                        sidespor
017      WAI SLB XXX 126                vent til sporfelt 126 be-
                                        lagt og
018          SLF XXX 122                sporfelt 122 fritt
019      END
020      HTV XXX 108 104 102            legg togvei for tog B
                                        gjennom stasjonen
021      WAI SLB XXX 123                vent til sporfelt 123 be-
                                        lagt og
022          SLF XXX 124                sporfelt 124 fritt
023      END
024      HTV XXX 109 107                legg togvei ut på linjen
                                        for tog A
025 ATP  UTHOP                          stilling for uthopp, til-
                                        bake til hovedautomat
026      SLUTT
```

Automat 20, tog B ankommer først:

```
001       START                          begynnelse på automat
                                         20, tog B ankommer
                                         først
002       IFF LDI XXX 108                dersom tog B på vei inn
                                         til signal 108
003       THN HOP ATEST                  kontroller om tåg A på
                                         vei
004       END
005 ATP   VENTE                          ventestilling ved fri
                                         passering eller B på vei
                                         ut
006       WAI SLF XXX 125                vent til sporfelt 125 fritt
007       END
008       HOP UTHOP                      hopp ut, tilbake til ho-
                                         vedautomaten
009 ATP   ATEST                          stilling for kontroll av
                                         tog A
010       IFF LDI XXX 101                dersom tog A på vei inn
                                         til signal 101
011       THN HOP ATUGI                  hopp til 'ATUGI'
012       ELS HTV XXX 108 104 102        ellers legg fri passe-
                                         ring og deretter
013           HOP VENTE                  hopp til ventestilling
014       END
015 ATP   ATUGI                          arranger  møtet når tog
                                         A på vei inn
016       HTV XXX 108 110                legg togvei for tog B til
                                         sidespor
017       WAI SLB XXX 126                vent til sporfelt 126 be-
                                         lagt og
018           SLF XXX 124                sporfelt 124 fritt
019       END
020       HTV XXX 101 105 107            legg togvei for tog A
                                         gjennom stasjonen
021       WAI SLB XXX 123                vent til sporfelt 123 be-
                                         lagt og
022           SLF XXX 122                sporfelt 122 fritt
023       END
024       HTV XXX 110 102                legg togvei ut på linjen
                                         for tog B
025 ATP   UTHOP                          stilling for uthopp, til-
                                         bake til hovedautomat
026       SLUTT
```

Kommentarene ved respektive linjer forklarer funksjonen. Vær oppmerksom på at kommentarer ikke er tillatt ved redigering av automater.

6 Øvrig

6.1 Systemstart

Ved systemstart av EBICOS 900 får alle tidligere redigerte automater status *hvilende*, uavhengig av hvilken status de hadde da systemet ble tatt ned.

6.2 Nodeoverkobling

Ved redigering vil en nodeoverkobling av TLSN eller GEON (som operatørplasser er knyttet til) avbryte redigeringen. Automaten som blir redigert mistes, men en evt. tidligere versjon finnes. Dersom det var TLSN som ble koblet over, må operatørplassen stilles tilbake med kommandoen KBR.

Automater som eksekveres avbrytes ved en node-overkobling av TLSN. Automatene får status *hvilende*. Ved overkobling av GEON bør aktuelle automater kontrolleres og eventuelt startes om.

6.3 Problem med operatørplass

Dersom redigering ikke kan avsluttes pga. problem med operatørplassen, må det utføres en nodeoverkobling av TLSN. Redigeringen tapes. Se "Nodeoverkobling".

6.4 Begrensninger

Manøvrering av automater har ingen forbindelse med behørighet. Det innebærer f.eks. at en hvilken som helst operatør kan starte en automat som påvirker objekt innenfor en annen operatørs behørighetsområde.

Operatøren må være logisk knyttet til riktig geografiområde ved start av en automat. Det er ingen hindringer for å starte en automat i feil geografiområde, men kommandoer og vilkårstester mot objekt utføres ikke.

Ved redigering av en automat kontrolleres objektets eksistens og syntaks. Hvorvidt togveier er riktige, tillatte etc. kontrolleres først ved eksekvering av automaten.

Antall underautomater (i dybden) er begrenset til 6. Dersom denne grensen overskrides, avbrytes atuomaten. Automatens status settes til feilaktig og det genereres en funksjonsalarm.

HOP-setninger uten tilsvarende angivelse av posisjon fører via BYE (avslutt redigering) til at automaten får status feilaktig og det gis en feilmelding.

Ved sletting av logiske setninger gjelder følgende:
Sletting av hovedposten medfører at hele setningen tas bort. I IFF og WAI-setninger kan det første vilkåret erstattes med REP (gjelder også første kommando/vilkår etter ONN, THN og ELS). Sluttposten kan ikke slettes (dersom ikke hele setningen tas bort). THN-posten kan heller ikke slettes slik som siste ONN posten (dersom det bare er en igjen i hele setningen). Ang. ONN vil alt mellom ONN og neste ONN eller

END tas bort dersom ONN slettes. Dersom ORR-delen i IFF slettes, tas alt mellom ORR og THN eller neste ORR bort. Dersom ELS-delen i IFF slettes, tas alt mellom ELS og END bort.

6.5 Årsaker til feilmarkering av automat

En automat kan settes i status *felaktig* av flere ulike årsaker. For å gjøre feilsøking lettere følger det her en liste over mulige årsaker.

- En loop utan vilkår eller der vilkåret er oppfylt.
- Anrop av underautomat med felaktigt status.
- Anrop av underautomat med linje angitt feilaktig.
- Maks. antall underautomater overskredet.
- Hopp uten tilsvarende posisjon.

7 Oversikt, kommandoer

7.1 Kommandoer (for automater)

VAB_(*skjerm_*)	Vis atuomatstatus
VAU_*automat_* (*skjerm_*)	Vis automat
TOP_(*skjerm_*)	Vis første side
NSI_(*skjerm_*)	Vis neste side
ATI_*automat_* (*linje_*)	Start automat (fra angitt linje)
ATU_*automat_*	Avbryt automat
ATS_*automat_*	Blokkere automat
ATQ_*automat_*	Gjenstarte automat
ATR_*automat_*	Slette automat

7.2 Redigering

EDI_	Begynne redigering
BYE_	Avslutte redigering av automat
XQT_	Forlate midlertidig redigeringsmode
EQT_	Gå tilbake til redigeringsmode
ATL_*automat_*	Redigere ny automat
ATC_*automat_*	Modifisere automat
INS_	Begynne innsetting
EOT_	Avslutte innsetting
REP_	Bytte ut linje
DLT_	Slette linje
TOP_	Posisjonering, til linje 1
NSI_	Posisjonering, til neste side
POS_*linje_*	Posisjonering, til angitt linje
DWN_*antall linjer_*	Posisjonering, ned angitt antall linjer
UPP_*antall linjer_*	Posisjonering, opp angitt antall linjer
KBR_	Still tilbake operatørplassen etter en over-kobling av TLS-noden.

7.3 Kommandoer (i automater)

Listen nedenfor er generell og kommandoens eksistens må kontrolleres i kapittelet "Kommandoer".

AUB_*automat_* (*linje_*)	Start automat (fra angitt linje)
ATX_	Avbryt egen automat
HTV_*signal_signal_...*	Still togvei
DTV_*signal_signal_...*	Still vekslingsvei
KID_*signal_*	Kjør i dverg
LBT_*linjeblokk_*	Sperre linjeblokk
SIS_*signal_*	Sperre signal i stopp
VXH_*veksel_*	Legg veksel til høyre/Legg av sporsperre
VXV_*veksel_*	Legg veksel til venstre/Legg på sporsperre
VXL_*veksel_*	Frigi veksel/sporsperre for lokal manøvrering
AGT_*signal_*	Gjennomgangsdrift
AGF_*signal_*	Avbryt gjennomgangsdrift
TLS_*signal_*	Slå på TLS-drift på signal
TLF_*signal_*	Slå av TLS-drift på signal
VVT_*stasjonbetegnelse_*	Koble inn vekselvarme
VVF_*stasjonbetegnelse_*	Koble ut vekselvarme
RES_*stasjonsbetegnelse_*	Gjenstart av linjeenhet
NOR_*stasjonsbetegnelse_*	Sett linjeenhet i normal stilling
ABC_*stasjonsbetegnelse_*	Koble inn linjeenhetens A og B/C vei
LEA_*stasjonsbetegnelse_*	Koble inn linjeenhetens A vei og koble ut B/C vei
LEB_*stasjonsbetegnelse_*	Koble inn linjeenhetens B/C vei og koble ut A vei

7.4 Logikk

CAS_	I tilfelle et av vilkårene oppfylles

WHN_	Når et av vilkårene oppfylles
IFF_	Dersom vilkår(ene) oppfylles
WAI_	Vent til vilkår oppfylles
ELS_	Ellers i om-setning
ORR_	Eller i om-setning
ONN_	Da som begynner vilkårssetning
THN_	Utfør da vilkår oppfylt
END_	Sluttpost

7.5 Vilkår

ANA_*automat*_	Automat hvilende
AAA_*automat*_	Automat ikke hvilende
TID_*time_minutt*_	Absolutt tid
TIR_*timer_minutter*_	Relativ tid
NL0_*signal*_	Låst vei fra signal
NLR_*signal*_	Ikke låst vei fra signal
QTS_*signal*_	Låst vei til signal
QTT_*signal*_	Ikke låst vei til signal
MBP_*signal*_	Magasinert startpunkt
NMB_*signal*_	Ikke magasinert startpunkt
MSP_*signal*_	Magasinert sluttpunkt
NSP_*signal*_	Ikke magasinert sluttpunkt
SCL_*signal*_	Signal i kjør
QSS_*signal*_	Signal i stopp
SOG_*signal*_	Signal lokalt frigitt
SEO_*signal*_	Signal ikke lokalt frigitt
STT_*signal*_	Signal i TLS-drift
NTT_*signal*_	Signal ikke i TLS-drift
LIB_*linjeblokk*_	Linjen belagt
LIF_*linjeblokk*_	Linjen fri
LDI_*linjeblokk*_	Linjeretning inn
LDO_*linjeblokk*_	Linjeretning ut

SLB_*sporfelt*_	Sporfelt belagt
SLF_*sporfelt*_	Sporfelt fritt
PSR_*veksel*_	Veksel høyre
PSL_*veksel*_	Veksel venstre
PLR_*veksel*_	Veksel/sporsperre lokalt frigitt
PNL_*veksel*_	Veksel/sporsperre ikke lokalt frigitt
EXT_*signal_tognummer*	Tognummer ved signal
EXF_*signal_tognummer*	Tognummer ikke ved signal

7.6 Hopp

ATP_*posisjon*_	Posisjonsnavn (nøyaktig 5 tegn)
HOP_*posisjon*_	Hopp til posisjonsnavn (nøyaktig 5 tegn)

Togledningssystem

Innhold:

Generelt... 1
Hva er automatisk togledning?... 1
Kjøreplanens bestanddeler... 1
Permanent respektiv midlertidig kjøreplan... 2
Leggingsavstand... 2
Aktivering og eksekvering av kjøreplan... 2

Vising... 3
Kjøreplanens innhold... 3
Liste over midlertidige kjøreplaner... 4
Bildekommandoer... 4

"Header"... 4
Tilleggsnummer... 4
Introduksjonsdag og -tid... 5
Introduksjons- og destinasjonssignal... 5

Veiplan... 6
Hovedposter... 6
Kommandoer... 7
Stilling av vei... 7
Tognummer... 8
Stopp... 8
Logiske setninger... 9
WAI-setningen... 10
WHN-setningen... 11

Vilkår... 13
Tidsavhengig... 13
Posisjonsavhengig... 13

Redigering... 14

Start og avslutting av redigering... 14
Midlertidig avbrudd i redigering... 14
Opprette og redigere midlertidig kjøreplan... 15
Opprette... 15
Redigere... 15
Redigere permanent kjøreplan... 15
Redigering av aktiv kjøreplan... 16
Redigeringskommandoer... 16
Posisjonering... 16
Innsetting... 17
Slette linje... 17
Erstatte linje... 18
Annullere utført redigering... 18
Spesiell redigering... 19
Redigering av kjøreplanens "header"... 19
Første linjen i en vei- eller tidplan... 19
Innmating av signaler med CON... 19
Jokertegn i tognummer... 19
Eksempel på redigering... 20
Eksempel 1:... 20
Eksempel 2:... 22

Eksempel på kjøreplaner... 24

Eksempel 1:... 24
Eksempel 2:... 26

Øvrig... 27

Nodeoverkobling... 27
Feil på operatørplass... 27

Begrensninger... 27

Oversikt over kommandoer... 28
Kommandoer (for kjøreplaner)... 28
Redigering... 28
Hovedposter... 29
Kommandoer (i kjøreplaner)... 30
Logikk... 30
Vilkår... 30

1 Generelt

1.1 Hva er automatisk togledning?

Togledningsfunksjonen er en del av EBICOS 900. Funksjonens oppgave er å avlaste operatøren ved bl.a. å stille togveier automatisk.

For hvet tog finnes det en kjøreplan med samme nummer som togets nummer. Kjøreplanen inneholder kommandoer for styring av toget. Ved hjelp av logiske setninger kan man velge mellom ulike kommandoer. Hvilket valg som tas, er avhengig av om vilkår er oppfylt eller ikke.

Kjøreplanen kan også inneholde en tidtabell. Avvik mot tidtabellen kan da avregnes ved visning av togposisjonsliste, tognummerforespørsler etc.

En kjøreplan er ikke begrenset til et geografiområde men gjelder over hele trafikkområdet.

Redigering av kjøreplaner er ikke avhengig av behørighetsområde.

1.2 Kjøreplanens bestanddeler

En kjøreplan inneholder alltid en *"header"* og en *veiplan*. De to bestanddelene inneholder følgende:

"Header"

- Tognummer
- Tilleggsnummer
- Introduksjonsdager
- Introduksjonstid
- Introduksjonssignal
- Destinasjonssignal

Veiplan

- Hovedposter
- Kommandoer
- Logiske setninger
- Vilkår

1.3 Permanent respektiv midlertidig kjøreplan

Det finnes *permanente* og *midlertidige* kjøreplaner.

Permanente kjøreplaners eksistens kan ikke endres av operatøren. Kjøreplanens innhold kan redigeres.

En midlertidig kjøreplan opprettes og redigeres av operatøren. Den kan slettes ifølge punktene nedenfor:

- Etter å ha blitt aktivert ved introduksjon av tilhørende tognummer, slettes kjøreplanen automatisk når tognummeret slettes.
- Kjøreplanen slettes automatisk dersom den ikke har blitt aktivert i løpet av et døgn.
- Kjøreplanen kan slettes manuelt.

Dersom det eksisterer en midlertidig og en permanent med samme nummer, aktiveres den midlertidige ved innmating av tognummeret.

1.4 Leggingsavstand

For at toget ikke skal behøve å senke farten for å vente på legging av togvei, er det definert en leggingsavstand individuelt for hvert signal. Leggingsavstanden bestemmer avstanden til signalet som kjøreplanen skal starte eksekveringen.

1.5 Aktivering og eksekvering av kjøreplan

Når et tognummer introduseres i EBICOS 900, undersøkes tilsvarende kjøreplan. Dersom introduksjonsdag og -tid med informasjonen i kjøreplanens "header", *aktiveres* kjøreplanenn. Kjøreplanen er aktiv så lenge tognummeret eksisterer. Dersom kjøreplanen mangler eller at introduksjonstidspunktet er feil, genereres det en funksjonsalarm.

Når et tog nærmer seg et signal, undersøkes det om togets kjøreplan skal *eksekveres*. Kjøreplanen eksekveres uten forbehold dersom samtlige krav nedenfor er oppfylt.

- Aktuelt tognummer finnes ved signalet og er først ved en evt. køsituasjon.
- Signalet er tillatt for automatisk togledning.

- Toget befinner seg innenfor signalets leggingsavstand.
- Signalet er slått på for automatisk togledning.
- Signalet er ikke indikert i automatdrift, dvs. kontrollert av lokal automat eller av automatisk gjentakelse av kjørsignal.
- Ingen togvei er stilt eller magasinert fra signalet.

Dersom bare de to første kravene er oppfylt, utføres kun tognummerkommandoer. Dersom togvei er stilt eller magasinert fra signalet, eksekveres kjøreplanen først når toget befinner seg umiddelbart foran signalet ellers når det er ved leggingsavstanden.

2 Vising

2.1 Kjøreplanens innhold

Kjøreplanens vei- eller tidplan vises med en operatørkommando. Kommandoen

VKP_*tognummer*_(*skjerm*_)

viser innholdet til en veiplan.

Figur 2.1: Bildet er statisk. Øverst vises visingskommando, kjøreplanens nummer med evt. tilleggsnummer, introduksjons- og destinasjonssignaler, introduksjonstid, introduksjonsdager samt tidspunkt for vising.
Figur 2.2: Vei- eller tidplan.

```
 VKP-VISING AV KJØREPLAN: 000017      MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S19 022 S19 042   IT: 08.30      S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9  17.07
------------------------------------------------------------------------
0001         START
0002   DGN MA TI LO SO S1 S8
0003   STN S19 TUMBA
0004     SIG S19 022
0005         WAI PTF S19 031 S19 041 123456
0006         END
0007         OTR S19 026
0008 ■       ALT S19 056
0009     SIG S19 026
------------------------------------------------------------------------
                       *VKP 17
```

Figur 2.1 Vising av innholdet til en veiplan

Betydningen av de ulike fargene beskrives under.

Kommando, kjøreplanens nummerk og evt. tilleggsnummer vises alltid i gult.

Introduksjons- og destinasjonssignal samt introduksjonsbilde vises alltid i grønt.

Samtlige tillatte introduksjonsdager vises i bildet. Dagene som er valgt i kjøreplanen vises i grønt og de øvrige i grått.

Tidsangivelse for vising vises alltid i rødt.

I en midlertidig kjøreplan (med fylte firkanter først på linjen) vises hvilke linjer som er endret. En linje som er slettet markeses med grønn firkant og en innmatet med gul firkant.

I en ikke aktiv kjøreplan vises veiplanen i grønt. I en aktiv kjøreplan markeres veiplanens status som vist nedenfor.

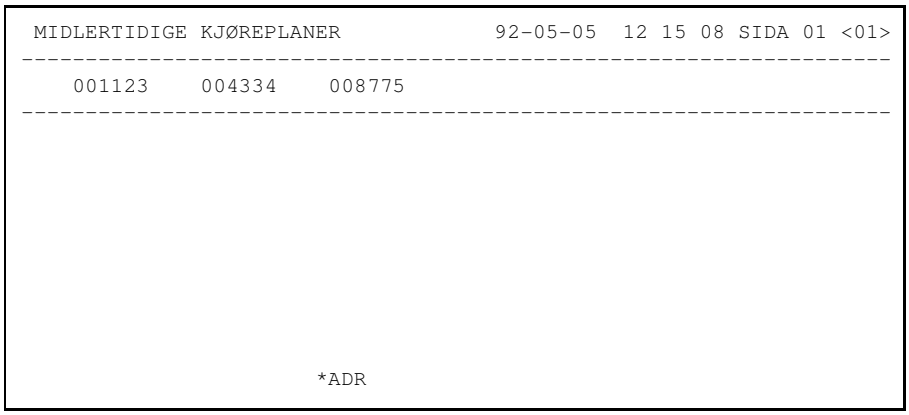
vilkår	grått	sann

	hvitt	usann
	grønt	ikke testet
kommando	blått	utført
	grønt	ikke utført
linjenummer	rødt	venter

2.2 Liste over midlertidige kjøreplaner

En liste over midlertidige, men ennå ikke aktive, kjøreplaner vises med kommandoen

BTK_(*skjerm_*)



Figur 2.3 Liste over midlertidige kjøreplaner

2.3 Bildekommandoer

For å bla i skjerminnholdet, benyttes følgende kommandoer:

NSI_(*skjerm_*)	vis neste side
TOP_(*skjerm_*)	vis første side
SGN_*signal*_(*skjerm_*)	finn angitt signal

3 "Header"

3.1 Tilleggsnummer

Tilleggsnummeret er en informativ tekststreng. Det vises etter tognummeret ved forespørsel av tognummer, togposisjonslister etc.

3.2 Introduksjonsdag og -tid

Valgte introduksjonsdager og introduksjonstiden avgjør om en kjøreplan skal aktiveres eller ikke. Dersom disse ikke stemmer med tidspunktene på tilsvarende tognummer som er innmatet, aktiveres ikke kjøreplanen og det genereres en funksjonsalarm.

Tidspunktet for innmating av tognummer anses å stemme med introduksjonstiden dersom den faller innenfor følgende tidsintervall: 8 timer før til 16 timer etter angitt introduksjonstid. Vær oppmerksom på at introduksjonsdagen er koblet til introduksjonstiden. Se følgende eksempel.

Dersom introduksjonsdag og -tid er ON respektive 2300, gjelder følgende tidspunkt:

ON	0100	usann
TO	0100	sann

3.3 Introduksjons- og destinasjonssignal

Introduksjons- og destinasjonssignalene som vises i "header" er informasjon til operatøren. Det viser hvilken strekning kjøreplanen gjelder for.

4 Veiplan

Veiplanen inneholder de tiltak som skal utføres ved respektive signal.

4.1 Hovedposter

En hovedpost angir hvilke typer dager samt ved hvilke signaler der følgende tiltak gjelder. Vær oppmerksom på at med dag menes det introduksjonsdagen som gjalt ved kjøreplanens aktivering.

Hovedposter:

DGN	Døgnposten angir for hvilken type dager de neste tiltakene skal utføres på. Posten gjelder til neste døgnpost.
STN	Stasjonsposten benyttes for å gruppere signalpostene under en døgnpost. Posten er til for å lette lesingen av kjøreplanen og kan utelates.
SIG	Signalposten angir for hvilket signal de neste tiltakene skal utføres. Dersom samme tiltak skal utføres for ulike signaler, kan disse signalpostene skrives etter hverandre og deretter felles tiltak. Signalene må da være parallelle, dvs. toget kan ikke passere mer enn et av signalene under en og samme aktivering.

En veiplan må begynne med en døgnpost, hvilket også er minimum for dets innhold.

Dersom en kjøreplan eksekveres ved et signal som ikke behandles i kjøreplanen, anmodes det om normalvei fra signalet. Normal vei beskrives i forbindelse med kommandoen for normalvei.

4.2 Kommandoer

Kommandoer som forekommer i en veiplan kan grupperes som vist nedenfor.

- Stilling av vei
- Tognummer
- Stopp

Stilling av vei

Togledningsfunksjonen undersøker hvorvidt togveier kan stilles eller ikke. Ordre legges ikke i kø og mulighet for å stille veier undersøkes med jevne mellomrom inntil en kommando kan gis.

Veistillingskommandoer som gis behandles senere av den normale forprøvingsfunksjonen i EBICOS 900.

Etter at startpunkt er gitt, kreves kun sluttpunkt og evt. viapunkt som parameter ved anmodning om *tog-* eller *vekslingsvei*.

Kommando:

OTR_*signal*_...	det anmodes om togvei til angitt signal via evt. angitte signal.
OTT_*signal*_...	det anmodes om vekslingsvei til angitt signal via evt. angitte signal.

Det kan anmodes om *alternativveier* etter en anmodning av tog- eller vekslingsvei. Dersom anmodet togvei ikke kan stilles pga. et annet tog med samme retning, prøves togveien om igjen med jevne mellomrom. Dersom den veien ikke kan stilles pga. en annen hindring, undersøkes det om det finnes en evt. alternativ vei. Veitype bestemmes av den togveien den er alternativ til.

Kommando:

ALT_*signal*_...	det anmodes om alternativ togvei til angitt signal via evt. angitte signal.

Ved anmodning om *normalvei* angis ingen parametre. Togledningsfunksjonen søker automatisk vei avhengig av vekslers prioriterte stilling og ulike hinder. Valg av veitype avhenger av prinsipper som er bestemt for anlegget. Prinsippene er som vist nedenfor:

- Togvei.
- Vekslingsvei.
- Valg av veitype avhenger av startpunktet. Togvei velges dersom denne er tillatt, ellers velges vekslingsvei.

Kommando:

ONC_	det anmodes om normal vei.

Tognummer

Sletting av tognummer og *bytte av tognummer* innebærer at den atuelle kjøreplanen blir passiv etter utføring av kommandoen. I den forbindelse utføres kommandoen ikke ved leggingsavstanden før toget når fram til signalet. Ingen flere tiltak utføres i kjøreplanen.

Kommando:

RTN_	tognummeret slettes.
CTN_*tognummer*_	tognumeret byttes mot angitt tognummer.

Vending av tognummerets retning utføres ikke ved leggingsavstanden, men når fram til signalet.

Kommando:

OCD_	tognummerets retning vendes.

Tognummerinnmating påvirker ikke eget tog og kan derfor utføres allerede ved leggingsavstanden.

Kommando:

ITN_*signal_tognummer*_	angitt tonummer mates inn ved angitt signal.

Stopp

Stopp benyttes når kjøreplanen gir fra seg ledelsen av toget. Normal vei stilles således ikke uten at toget nå må manøvreres manuelt eller av en automat. Eksekveringen av kjøreplanen fortsetter når toget nærmer seg et signal som er slått på for automatisk togledning.

Kommando:

STO_	den automatiske togledningen stoppes midlertidig.

4.3 Logiske setninger

For å gjøre det mulig å gi kommandoer under vilkår, finnes det to logiske setninger. De innledes med en hovedpost som sier hvilken setning det er og avsluttes med en sluttpost.

Hovedpostene er

WAIvent til vilkår er sant

WHNnår vilkår er sant, gi kommando, ellers vent

Sluttposten er

ENDfelles sluttpost

En vilkårsekvens (vs) består av ett eller flere vilkår etter hverandre. Antall vilkår er ikke begrenset.

En kommandosekvens (ks) består av en eller flere kommandoer etter hverandre. Antall kommandoer er ikke begrenset.

I logiske setninger gjelder:

- En vs er sann når samtlige vilkår i sekvensen er sanne samtidig. Dersom kravet er at vilkårene skal være oppfylt i en viss rekkefølge, må de plasseres i ulike setninger etter hverandre.
- Logiske setninger kan ikke flettes/blandes.
- En logisk setning ha korrekt syntaks når setningen inneholder hovedpost, sluttpost og minimalt antall delposter.

De kommandoer og vilkår som benyttes i eksemplene senere i kapittelet er listet opp under *Sammenstilling av kommandoer.*

WAI-setningen

Inngående poster:

WAIhovedpost

ENDsluttpost

Syntaks:

```
WAI vs
END
```

Funksjon:

Er vilkårsekvensen sann, fortsetter eksekveringen umiddelbart etter END. Dersom den er usann, stopper eksekveringen. Når vilkårsekvensen blir sann, fortsetter eksekveringen etter END.

Eksempel WAI:

```
WAI vs   -sann          WAI TID 00 10
END                     END
```

eksekveringen fortsetter.

```
WAI v1   -sann          WAI TID 17 00
    v2   -usann             PVS
END                     END
```

eksekveringen stopper. Når v2 blir sann, kontrolleres v1 og v2 på nytt, og om begge er sanne, fortsetter eksekveringen, ellers fortsetter ventingen.

WHN-setningen

Inngående poster:

WHNhovedpost

ONNmarkerer starten på en vilkårsekvens

THNmarkerer starten på en kommandosekvens

ENDsluttpost

Syntaks:

```
 WHN
 ONN vs1
 THN ks1
(ONN vs2)
(THN ks2)
( - )
( - )
 END
```

Delene innenfor () er valgfrie. Setningen må inneholde WHN-ONN-vs-THN-ks-END. Antall ONN-vs-THN-ks par er ikke begrenset.

Funksjon:

Vilkårsekvensene undersøkes ovenfra og ned. Dersom en vilkårsekvens er sann, utføres tilsvarende kommandosekvens hvoretter eksekveringen fortsetter etter END. Dersom ingen vilkårsekvens er sann, stoppes eksekveringen. Prosedyren gjentas inntil en vilkårsekvens blir sann.

Eksempel WHN:

```
WHN                     WHN
ONN vs   -usann         ONN TID 12 00
THN ks                  THN OTR S19 067
END                     END
```

eksekveringen stoppes inntil hele vs er sann, hvoretter ks utføres og eksekveringen fortsetter etter END.

```
WHN                     WHN
ONN vs1  -usann         ONN TID 12 00
THN ks1                 THN OTR S19 063
ONN vs2  -sann          ONN PVS
THN ks2                 THN OTR S19 061
END                     END
```

ks2 utføres og eksekveringen fortsetter etter END.

```
WHN                     WHN
ONN vs1  -usann         ONN TID 12 00
THN ks1                 THN OTR S19 063
ONN vs2  -usann         ONN PVS
THN ks2                 THN OTR S19 061
END                     END
```

eksekveringen stoppes. Dersom vs1 blir sann først, utføres ks1. Dersom vs2 blir sann først, utføres ks2. Eksekveringen fortstetter etter END.

4.4 Vilkår

Tidsavhengig

Vilkåret er avhengig av et absolutt tidspunkt.

TID_*time_minutt*_	Angitt tidspunkt er passert. Vilkåret må plasseres først i en evt. vilkårsekvens.
BFR_*time_minutt*_	Angitt tidspunkt er ikke passert. Vilkåret kan ikke benyttes i WAI-setninger.

Et tidspunkt anses å være passert fra og med tidspunktet og ytterligere 16 timer. De resterende 8 timer av døgnets 24 timer anses tidspunktet som ikke passert.

Posisjonsavhengig

Vilkåret er avhengig av hvor tog (eller tognummer) befinner seg.

Uttrykket *oppholder seg ved et signal* innebærer at toget belegger sporfeltet umiddelbart foran signalet.

Innholdet av uttrykket *befinner seg mellom to signaler* er anleggsavhengig. Det holder enten med at tognummeret finnes i noen av tognummermagasinene mellom signalene, eller så må sporfeltet ved magasinet også være belagt. Vær oppmerksom på at tognummeret skal ha samme retning som signalene samt at søkeveien mellom signalene går ifølge mellomliggende vekslers prioriterte stillinger.

Vær oppmerksom på at det er mulig å angi en gruppe tognummer i et vilkår med *jokertegn* (+). Eksempel på tognummer som passer med 0012++ er 001234, 001244, 001245 og 001299.

PVS_	Toget har oppholdt seg ved aktuelt signal mer enn T sekunder. Tiden T er anleggsavhengig.
STR_*signal_tognummer*_	Angitt tog har oppholdt seg ved angit signal i mer enn T sekunder. Tiden T er anleggsavhengig.

PTF_*signal_signal_tognummer*_

(signal_...)	Angitt tog befinner seg mellom de to angitte signal eller oppholder seg ved noen av (på neste linje) angitte signal. Se redigeringskommandoen CON angående tillagte signal.

PTE_*signal_signal_tognummer*_

(signal_...)	Angitt tog befinner seg ikke mellom de to angitte signal. Toget oppholder seg ikke ved noen av (på neste linje) angitte signal. Se redigeringskommandoen CON angående tillagte signal.

Under "Spesiell redigering" beskrives det hvordan signal mates inn med CON-kommandoen og hvordan jokertegn mates inn med kommandoen JOK.

5 Redigering

5.1 Start og avslutting av redigering

Redigering kan kun utføres på hovedskjerm.

All redigering av begynner med at operatøren slår kommandoen

EDI_

prompten byttes til ">" og kun redigeringskommandoer aksepteres.

Redigeringen avsluttes med kommandoen

BYE_

prompten ’*’ vises og operatørens normale kommandoer aksepteres igjen.

5.2 Midlertidig avbrudd i redigering

Det er mulig å avbryte redigeringen midlertidig for å slå en normal kommando.

Med kommandoen

XQT_

forlater man redigeringen midlertidig. Prompten "*" vises og normale kommandoer aksepteres.

Med kommandoen

EQT_

går operatøren tilbake til redigeringen. Prompten ">" vises og kun redigeringskommandoer aksepteres igjen.

5.3 Opprette og redigere midlertidig kjøreplan

Opprette

Dersom den midlertidige kjøreplanen ikke eksisterer, opprettes den samtidig som redigeringen påbegynner. Dette kan gjøres på ulike måter som vist nedenfor:

Opprette og starte redigering av en ny midlertidig kjøreplan.

MAK_*tognummer*_ En ny midlertidig kjøreplan med angitt nummer opprettes.

Opprette og starte redigering av en kopi fra en permanent kjøreplan med samme tognummer. Vær oppmerksom på at kopiering ikke utføres dersom en midlertidig kjøreplan allerede eksisterer. Da starter redigering av den allerede eksisterende midlertidig kjøreplanen. Se beskrivelse av redigering senere.

CTP_*tognummer*_ En kopi av angitt permanet kjøreplan opprettes.

Opprette og starte redigering av en kopi fra en permanent kjøreplan med annet tognummer.

KPL_*tognummer_tognummer*_ En kopi av den permanente kjøreplanen opprettes. Den midlertidige kjøreplanen angis først og den permanente sist.

Redigere

Start redigering av en eksisterende midlertidig kjøreplan.

CTP_*tognummer*_ Redigering av eksisterende midlertidig kjøreplan starter.

Vær oppmerksom på at kommandoen også benyttes ved opprettelse av en midlertidig kjøreplan. Se ovenfor.

Ved redigering av midlertidige kjøreplaner, markeres innlagte respektive linjer som er slettet. En linje som er slettet markeres med grønn firkant og en innmatet med gul.

5.4 Redigere permanent kjøreplan

Permanente kjøreplaner kan hverken opprettes eller slettes. Den kan likevel redigeres. Redigering starter med følgende kommando:

EDK_*tognummer*_ Redigering av en permanent kjøreplan starter.

Redigering av linjer i en permanent kjøreplan markeres ikke. Se redigering av kjøreplan.

5.5 Redigering av aktiv kjøreplan

Dersom redigering av en aktiv kjøreplan starter, avbrytes den automatiske togledningen.

Når redigeringen avsluttes, gjenopptas togledningen og den redigerte kjøreplanen benyttes ved neste eksekvering.

5.6 Redigeringskommandoer

Posisjonering

Ved redigering manøvreres linjepekerens posisjon (rødfarget linje) med følgende kommandoer:

TOP_	flytte linjepekeren til første linje på første side.
NSI_	flytte linjepekeren til første linje på neste side.
POS_*linjenummer*_	flytte linjepekeren til angitt linje.
UPP_*antall linjer*_	flytte linjepekeren angitt antall linjer oppover.
DWN_*antall linjer*_	flytte linjepekeren angitt antall linjer nedover.
SGN_*signal*_	flytte linjepekeren til angitt signalpost.
SVP_	flytte linjepekeren til veiplanen.
STP_	flytte linjepekeren til tidplanen.

Dersom den angitte linjen allerede finnes på bildet, flyttes linjepekeren uten at bildet endres. I annet tilfelle blar den slik at den angitte linjen havner midt på skjermen.

Innsetting

Innsettingen starter med kommandoen

INS_

Prompten byttes til ':'. Etter dette skrives alle etterfølgende linjer inn i innsettingsfeltet. Når feltet er fullt (5 linjer) skrives de nye linjene automatisk inn i kjøreplanen etter utpekt linje. Linjene nummereres om og linjepekeren flyttes til den siste innsatte linjen, innmatingsfeltet slettes og man kan fortsette.

Innsettingen avsluttes med kommandoen

EOT_

Etter EOT flyttes gjenværende linjer opp på samme måte som tidligere og innsettingen avsluttes.

Logiske setninger flyttes ikke automatisk før de er syntaktisk korrekte. Dersom det er nødvendig med flere enn 5 linjer, "ruller" feltet slik at det alltid er de 5 sist innskrevne linjene som vises. Så snart setningen er korrekt, skrives den automatisk inn som tidligere.

Antall linjer som kan lagres under innsetting er begrenset. En logsisk setning som er større enn tilgjengelig plass for innsetting, må skrives inn i mindre deler. Den logiske setningen avsluttes korrekt og innsettingen avsluttes med EOT. Linjepekeren flyttes siden inn i den logiske setningen hvor vikår- og kommandosekvenser nå kan føres inn med en ny innsetting.

Vær oppmerksom på at også kommandoen

BYE_

aksepteres. Redigeringen avsluttes og alle gjenstående linjer i innmatingsfeltet mistes.

Slette linje

Linjer slettes med

DLT_ slette valgt linje (rødfarget)

Linjepekerens posisjon flyttes til linjen etter den slettede linjen. Første og siste linjen i kjøerplanen kan ikke slettes da de markerer start og slutt.

Dersom linjen allerede er markert som slettet, har kommandoen motsatt virkning. Markeringen strykes og linjen er ikke lenger slettet.

Sletting ved innsetting fører til at den siste innsatte linje tas bort.

Erstatte linje

Linjer erstattes med

REP_

fulgt av den linjen som skal erstatte den gamle. Linjepekeren står f.eks. på.

```
007       OTT S23 071
```

operatøren slår

REP_

OTR_41_

dette gir (linjepekeren blir stående)

```
007       OTR S23 041
```

Et vilkår kan erstattes med et annet vilkår, og en kommando kan erstattes med en annen kommando. En kommando kan ikke erstatte et vilkår og omvendt.

Logiske poster kan ikke erstattes. En evt. innledende logisk post utelates ved redigering. Se nedenfor.

Linjepekeren står f.eks. på

```
007       THN OTT S23 071
```

operatøren slår

REP_

OTR_41_

dette gir (linjepekeren blir stående)

```
007       THN OTR S23 041
```

Annullere utført redigering

Annullering av redigering kan kun gjøres i forbindelse med redigering av midlertidige kjøreplaner.

All redigering for et visst signal annulleres med

CAW_*signal*_	All redigering for angitt signal annulleres.

All redigering for aktuell kjøreplan annulleres med

CAX_	All redigering i kjøreplanen annulleres.

5.7 Spesiell redigering

Redigering av kjøreplanens "header"

"Header"s innhold redigeres med spesielle kommandoer som vist nedenfor.

BID_*døgn*_...	Angitte døgn vises i grønt, dvs. aksepteres som introduksjonsdager. Øvrige dager vises i grått.
INT_*time_minutt*_	Introduksjonstiden byttes til angitt tidspunkt.
IND_*signal_signal*_	Introduksjons- respektive destinasjonssignal byttes til angitte signal.
BNM_*tekst*_	Tilleggsnummeret byttes til angitt tekst.

Første linjen i en vei- eller tidplan

Første linjen som mates inn i en vei- eller tidplan må være en DGN-post.

Pga. kravet om DGN-post som første linje, er det heller ikke tillatt å slette første linjen. Dersom første linjen skal redigeres, må den nye DGN-posten først mates inn som ny første linje. Deretter slettes den gamle DGN-posten.

Innmating av signaler med CON

I PTE- og PTF-vilkår kan det inngå et antall signal som legges til vilkåret med følgende kommando:

CON_*signal*_...

Kommandoe CON vises bare i innsettingsfeltet. Kommandoen forsvinner når linjen flyttes opp i visingsfeltet.

Jokertegn i tognummer

Med *jokertegn* (+) er det mulig å angi en gruppe tognummer i et vilkår. Eksempel på tognummer som passer med 0012++ er:

001234, 001244, 001245 och 001299

Jokertegnet finnes normalt ikke på tastaturet. Det finnes i steden en redigeringskommando som erstatter angitt tegn med jokertegnet. Ved innskriving av tognummeret benyttes f.eks. Q i steden for jokertegnet. Deretter benyttes JOK-kommandoen for å erstatte Q med jokertegnet.

JOK_*tegn*_	Erstatt angitt tegn med jokertegn.

5.8 Eksempel på redigering

Vær oppmerksom på at eksempelet i dette kapittelet er eksempel på redigering og ikke på togledningsfunksjonen.

Eksempel 1:

Etter sekvensen

*EDI_	rediger
>MAK_1_	opprett midlertidig kjøreplan nr 000001

viser skjermen

```
 MAK-REDIGERING AV KJØRERPLAN: 000001         MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS:                   IT: 00.00              S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------
0001         START
0002         SLUTT




--------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------
                 01:S19*MAK 1
```

Figur 6.1 Redigering av kjøreplan, eksempel 1

En fortsatt sekvens ifølge

>BNM_A_	tilleggsnummer
>BID_LO_SO_S4_	introduksjonsdager
>INT_2_0	introduksjonstid
>IND_S51_42_CST_330_	introduksjons- og destinasjonssignal

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00             S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------
0001         START
0002         SLUTT




--------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------
                 03:CST*IND S51 42 CST 330
```

Figur 6.2 Redigering av kjøreplan, eksempel 1

En fortsatt sekvens ifølge

`>INS_`	Start innsetting
`:DGN_LO_SO_`	Døgnpost
`:STN_S19_TUMBA_`	Stasjonspost
`:SIG_S19_22_`	Signalpost

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00            S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
------------------------------------------------------------------------
0001         START
0002         SLUTT



------------------------------------------------------------------------
       DGN LO SO
       STN S19 TUMBA
         SIG S19 022
------------------------------------------------------------------------
                 01:S19:SIG S19 22
```

Figur 6.3 Redigering av kjøreplan, eksempel 1

En fortsatt sekvens ifølge

`:WAI_`	Start av WAI-setning
`:PTF_31_41_123456_`	Vilkår: Tog 123456 befinner seg mellom signalene 31 og 41
`:END_`	Sluttpost
`:OTR_26_`	Anmod om togvei til signal 26
`:EOT_`	Avslutt innsetting

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00            S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
------------------------------------------------------------------------
0005 ■       WAI PTF S19 031 S19 041 123456
0006 ■       END
0007 ■       OTR S19 026
0008         SLUTT

------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------
                 01:S19>EOT
```

Figur 6.4 Redigering av kjøreplan, eksempel 1

Eksempel 2:

Etter sekvensen

*EDI_	rediger
>CTP_1_	midlertidig kjøreplan nr 000001

viser skjermen

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00            S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------------
0001         START
0002 DGN LO SO S4
0003 STN S19 TUMBA
0004   SIG S19 022
0005       WAI PTF S19 031 S19 041 123456
--------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------
                 01:S19>CTP 1
```

Figur 6.7 Redigering av kjøreplan, eksempel 2

En fortsatt sekvens ifølge

>POS_5_	flytte linjepekere til linje 5
>REP_	bytt vilkåret med nedenfor
>PTF_31_41_123QQQ_	
>JOK_Q_	bytt Q mot "+"

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00            S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------------
0001         START
0002 DGN LO SO S4
0003 STN S19 TUMBA
0004   SIG S19 022
0005       WAI PTF S19 031 S19 041 123+++
--------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------
                 01:S19>CTP 1
```

Figur 6.8 Redigering av kjøreplan, eksempel 2

En fortsatt sekvens ifølge

`>INS_`	Start innsetting
`:CON_26_32_`	Legg til signal til vilkåret PTF
`:CON_34_`	Legg til ytterligere et signal

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00             S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------------
0001         START
0002 DGN LO SO S4
0003 STN S19 TUMBA
0004   SIG S19 022
0005       WAI PTF S19 031 S19 041 123+++
--------------------------------------------------------------------------
                CON S19 026 S19 032
                CON S19 034

--------------------------------------------------------------------------
                 01:S19:CON 36
```

Figur 6.9 Redigering av kjøreplan, eksempel 2

En fortsatt sekvens ifølge

`:EOT_`	Avslutte innsetting
`>BYE_`	Avslutte redigering

gir

```
 MAK-REDIGERING AV KJØREPLAN: 0000010000000A MA TI ON TO FR LO SO S1
 IS: S51 042 CST 330   IT: 02.00             S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
--------------------------------------------------------------------------
0005        WAI PTF S19 031 S19 041 123456
                    S19 026 S19 032 S19 034
0006        END
0007        OTR S19 026
0008        SLUTT
--------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------
                 01:S19*BYE
```

Figur 6.10 Redigering av kjøreplan, eksempel 2

6 Eksempel på kjøreplaner

6.1 Eksempel 1:

Normal situasjon for pendeltog på strekningen Rönninge til Märsta. Ifølge "header" gjelder kjøreplanen for tog 2780. Introduksjonsstrekningen er mellom signal 22 i Rönninge og signal 84 i Märsta. Introduksjonstiden er 8:12. De dager som kjøreplanen gjelder for er også angitt.

```
VKP-VISNING AV KÖRPLAN 002780  MO TI ON TO FR LO SO S1
IS: RON 022 MAR 084 IT: 08 12  S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
-----------------------------------------------------
```

DGN MO TI ON TO FR LO SO S1	For følgende døgn gjelder
STN S23 RÖNNINGE	På stasjon Rönninge
SIG S23 022	ved signal 22
OTR S23 032	still vei til signal 32
ALT S23 062	eller til signal 62.
STN S19 TUMBA	På stasjon Tumba
SIG S19 022	ved signal 22
OTR S19 032	still vei til signal 32
ALT S19 094	eller til signal 94
ALT S19 092	eller til signal 92.
STN S14 HUDDINGE	På stasjon Huddinge
SIG S14 022	ved signal 22
OTR S14 032	still vei til signal 32
ALT S14 062	eller til signal 62.
STN N11 SOLLENTUNA	På stasjon Sollentuna
SIG N11 022	ved signal 22
OTR N11 032	still vei til signal 32
ALT N11 062	eller til signal 62
SIG N11 032	ved signal 32
WAI PVS	vent til toget stopper
END	
OTR N11 092	still vei til signal 92
STN N13 VÄDERHOLMEN	På stasjon Väderholmen
SIG N13 022	ved signal 22
WAI PVS	vent til toget har stoppet
END	
OTR N13 022	still vei til signal 22
STN N15 ROTEBRO	På stasjon Rotebro
SIG N15 022	ved signal 22
OTR N15 32	segg vei til signal 32
ALT N15 62	eller til signal 62
SIG N15 32	og ved signal 32
WAI PVS	vent til toget har stoppet
END	
OTR N15 092	legg vei til signal 92.

`STN N17 UPPLANDS-VÄSBY`	På st. Upplands-Väsby
`SIG N17 022`	ved signal 22
`OTR N17 032`	legg vei til signal 32
`ALT N17 084`	eller til signal 84
`ALT N17 082`	eller til signal 82
`SIG N17 032`	og ved signal 32
`WAI PVS`	vent til toget har stoppet
`END`	
`OTR N17 092`	legg vei til signal 92.
`STN N21 ROSERSBERG`	På stasjon Rosersberg
`SIG N21 022`	ved signal 22
`OTR N21 032`	legg vei til signal 32
`ALT N21 062`	eller til signal 62
`SIG N21 032`	og ved signal 32
`WAI PVS`	vent til toget har stoppet
`END`	
`OTR N21 092`	legg vei til signal 92.
`DGN MO TI ON TO FR`	For følgende døgn gjelder
`STN N24 MÄRSTA`	på stasjon Märsta
`SIG N24 084`	ved signal 84
`CTN 002703`	bytt tognummer til 002703
`DGN LO SO`	For følgende døgn gjelder
`SIG N24 022`	ved signal 22 (i Märsta)
`OTR N24 094`	legg vei til signal 94
`SIG N24 094`	og ved signal 94
`CTN 002703`	bytt tognummer til 002703

6.2 Eksempel 2:

En situasjon som utnytter de avanserte fasilitetene i EBICOS 900. Dette eksempelet inkluderer bare tre stasjoner.

```
VKP-VISNING AV KÖRPLAN 001102 MO TI ON TO FR LO SO S1
IS: MAR 083 STJ 085 IT: 08 12 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
-----------------------------------------------
DGN MO TI ON TO FR                For følgende døgn gjelder
STN N24 MÄRSTA                    På stasjon Märsta
 SIG N24 083                      ved signal 24
  WHN                             når kl er blitt 13:02
   ONN TID 13 02                  og tog 675 ikke er mellom
    PTE N26 021 N24 031 000675    disse signaler og tog
    PTE N22 022 N24 022 005106    5106 ikke er mellom disse
   THN OTR N24 021                signaler, still vei til S21.
   ONN TID 13 02                  når kl er blitt 13:02 og tog
    PTE N19 042 N24 022 005106    5106 ikke er mellom disse
    PTF N25 021 N24 031 000675    signaler men tog 675
   THN OTR N24 071                er mellom disse signaler, legg
 END                              vei til signal 71.
DGN LO                            For følgende døgn gjelder
 SIG N24 083                      ved signal 83
  WAI QTA 13 02                   vent til kl 13:02 og
   PTE N22 022 N24 022 005194     tog 5194 ikke er mellom
  END                             disse signaler,
  OTR N24 021                     legg vei til signal 21.
DGN SO S1                         For følgende døgn gjelder
 SIG N24 083                      ved signal 83
  WAI TID 13 02                   vent til kl 13:02
 END
 OTR N24 021                      legg vei til signal 21.
DGN MO TI ON TO FR                For følgende døgn gjelder
STN N22 NORSLUNDA                 På stasjon Norslunda
 SIG N22 051                      ved signal 51
  WHN                             når tog 675 er mellom
   ONN PTF N22 021 N20 021 000675 disse signaler
   THN OTR N22 041                legg vei til signal 41,
                                  når tog 5106 ikke er
                                  mellom
   ONN PTE N17 042 N22 042 005106 disse signaler
   THN OTR N22 071                legg vei til signal 71.
  END
STN N21 ROSERSBERG                På stasjon Rosersberg
 SIG N21 051                      ved signal 51 vent til
  WAI PTF N21 031 N19 031 005106  tog 5106 er mellom
  END                             disse signaler
  OTR N21 031                     legg vei til signal 31.
```

7 Øvrig

7.1 Nodeoverkobling

Ved redigering vil en nodeoverkobling av TLSN eller GEON som operatørplassen er knyttet til, avbryte redigeringen. Dersom det var TLSN som ble koblet over, må operatørplassen stilles tilbake med kommandoen KBR.

Ved en nodeoverkobling av GEON blir samtlige signaler innenfor geografiområdet slått av fra automatisk togledning. Ved en nodeoverkobling av TLS slås samtlige signaler i hele trafikkområdet av.

Et vilkår mot en ikke tilgjengelig GEON betraktes som usann.

7.2 Feil på operatørplass

Dersom redigering ikke kan avsluttes pga. problem med operatørplassen, må det utføres en nodeoverkobling av GEON. Redigeringen vil da gå tapt. Se "Nodeoverkobling".

7.3 Begrensninger

Ved anvendelse av vilkårene PTE og PTF er avstanden mellom begge signalene begrenset til ni mellomliggende hovedsignaler.

8 Oversikt over kommandoer

8.1 Kommandoer (for kjøreplaner)

ADR_(*skjerm_*)	Vis liste over midlertidige kjøreplaner
VKP_*tognummer_*(*skjerm_*)	Vis kjøreplan
SVP_(*skjerm_*)	Vis veiplan. Kun i forbindelse med VKP
STP_(*skjerm_*)	Vis tidplan. Kun i forbindelse med VKP
SGN_*signal_*(*skjerm_*)	Finn signal. Kun i forbindelse med VKP
TOP_(*skjerm_*)	Vis første side
NSI_(*skjerm_*)	Vis neste side
EAD_*tognummer_*	Slette midlertidig kjøreplan
TLS_*signal_*	Slå på TLS-drift for signal
TLF_*signal_*	Slå av TLS-drift for signal
TSF_	Slå på TLS-drift for samtlige signaler i geografiområdet
TSS_	Slå av TLS-drift for samtlige signaler i geografiområdet

8.2 Redigering

EDI_	Start redigering
BYE_	Avslutt redigering av kjøreplan
XQT_	Gå ut av midlertidig redigeringsmodus
EQT_	Gå tilbake til redigeringsmodus
INS_	Start innsetting
EOT_	Avslutt innsetting
KBR_	Still tilbake opperatørplassen. Benyttes etter en overkobling av TLS-noden.
REP_	Bytt ut linje
DLT_	Slette linje
CAX_	Annullere alle endringer ved redigering av midlertidig kjøreplan
CAW_*signal_*	Annullere alle endringer for signal ved redigering av midlertidig kjøreplan

MAK_*tognummer*_	Opprette ny midlertidig kjøreplan
KPL_*tognummer_tognummer*_	Kopiere permanent kjøreplan til midlertidig kjøreplan med annet nummer
CTP_*tognummer*_	Redigere en evt. midlertidig kjøreplan eller kopiere permanent kjøreplan til midlertidig kjøreplan med samme nummer
EDK_*tognummer*_	Redigere permanent kjøreplan
TOP_	Flytte linjepeker til linje 1
NSI_	Flytte linjepeker til neste side
POS_*linje*_	Flytte linjepeker til angitt linje
DWN_*antall linjer*_	Flytte linjepeker ned angitt antall linjer
UPP_*antall linjer*_	Flytte linjepeker opp angitt antall linjer
SGN_*signal*_	Flytte linjepeker til angitt signalpost
BID_*døgn_...*	Bytt introduksjonsdag (er)
INT_*time_minutt*_	Bytt introduksjonstid
BNM_*tekst*_	Bytt tilleggsnummer
IND_*signal_signal*_	Bytt introduksjons- og destinasjonssignal
CON_*signal_...*	Addere angitte signaler til PTF- og PTE-vilkår.
JOK_*tegn*_	Erstatte angitt tegn med jokertegn i tognummer.

8.3 Hovedposter

SIG_*signal*_	Signalpost
STN_*stasjonsbetegnelse_tekst*_	Stasjonspost
DGN_*døgn_...*	Døgnpost

8.4 Kommandoer (i kjøreplaner)

OTR_*signal_...*	Anmod om togvei til angitt signal
OTT_*signal_...*	Anmod om vekslingsvei til angitt signal
ALT_*signal_...*	Anmod om alternativ vei til angitt signal
ONC_	Anmod om normalvei
CTN_*tognummer_*	Bytt tognummer
ITN_*signal_tognummer_*	Mate inn angitt tognummer ved angitt signal
RTN_	Slette tognummer
OCD_	Vend tognummerets kjøreretning
STO_	Slutt på togets reise eller overlates til operatøren for manuell kontroll ved aktuelt signal.

8.5 Logikk

WAI_	Vent til vilkåret oppfylles
WHN_	Vent til noen av vilkårene oppfylles og utfører kommando
ONN_	markerer starten på vilkårsekvens i ONN - THN par
THN_	markerer starten på kommandosekvens i ONN - THN par
END_	Sluttpost

8.6 Vilkår

TID_*time_minutt_*	Angitt tidspunkt er passert
BFR_*time_minutt_*	Angitt tidspunkt er ikke passert
PVS_	Eget tog står ved signal
STR_*signal_tognummer_*	Angitt tog står ved angitt signal
PTF_*signal_signal_tognummer_*	Angitt tog befinner seg mellom de to angitte signalene eller oppholder seg ved et av signalene angitt med evt. etterfølgende CON kommadoen.
PTE_*signal_signal_tognummer_*	Angitt tog befinner seg ikke mellom de to angitte signalene. Toget oppholder seg heller ikke ved noen av signalene angitt med evt. etterfølgende CON kommadoer.

Tognummerfunksjon

Innhold:

Generelt... 1

Presentasjon... 2
Tognummer på bilder... 2
Togposisjonsliste... 2
Tilleggsnummer... 2

Manuell behandling av tognummer... 3
Mate inn tognummer... 3
Slette tognummer... 3
Bytte tognummer... 3
Flytte tognummer... 3
Vende tognummerets kjøreretning... 3
Nytt tognummer ved deling av tog... 3
Tog uten tognummer... 3

Forespørsler om tognummer... 4
Vise posisjon for angitt tognummer... 4
Vise tognummer for angitt signal... 4
Avslutting av forespørsel... 4

Feil signal og sporfelt... 5

Kommunikasjon med eksterne system... 5

Gjeninnmating av tognummer... 6
Generelt... 6

Funksjon... 6
Oversikt over kommandoer... 6

1 Generelt

Når en vei stilles fra et signal med et tilhørende tognummer med samme retning som veien, forplanter tognummeret seg langs veien fram til veiens sluttpunkt. Tognummeret vises nå i grønt i samtlige tognummervindu langs veien.

Dersom det er ett tognummer til som er matet inn langs veien, vises det nye tognummeret langs resten av veien. En tognummerovertakelse vil inntreffe når toget passerer tognummerviduet med det nye tognummeret.

Tognummeret forsvinner fra tognummervinduene ettersom toget passerer eller veien utløses manuelt.

Tognummer kan introduseres eller slettes på følgende måte:

- Manuelt av operatør.
- Via kjøreplan.
- Automatisk overføring av tognummer til og fra tilgrensende system.

Operatørens arbeide med tognummer er hovedsakelig begrenset til geografiområdet han er logisk knyttet til. Det er f.eks. mulig - men ikke anbefalt - å mate inn samme tognummer i to ulike geografiområder.

2 Presentasjon

2.1 Tognummer på bilder

Tognummer vises på følgende måter:

- Grønt tognummer har enten blitt matet inn manuelt ved et signal på et ikke belagt sporfelt, eller forplantet seg langs en togvei eller vekslingsvei.
- Rødt tognummer indikerer at toget befinner seg her.
- Hvitt tognummer viser at det har oppstått feil.
- Hvite nuller viser at toget mangler tognummer.
- Blinkende rødt tognummer betyr at flere enn ett tognummer finnes ved signalet som tognummervinduet er tilkoblet. Det blinkende tognummeret er det første i køen.

2.2 Togposisjonsliste

Vising av togstillingslisten anmodes opp med operatørkommando. Listen inneholder informasjon om samtlige tog innenfor geografiområdet. Listen ser ut som vist nedenfor.

```
TOGPOS. LISTE GEOOMR 1 91-01-18 16 40 10 SIDE 01(01)
TOGNUMMER   KØPOSISJON  TID  POSISJON  SIGNAL I STOPP

000101           1            S18 067      S18 071
000020 EKSTRA    2            S18 067      S18 080
000000           1            N69 104      N69 110
```

I eksempelet befinner tog 000101 seg ved signal S18 067 og har stilt vei til S18 071. Toget ligger først i køen ved signal S18 067, mens tog 000020 har køplass nr. 2. Tog 000020 har dessuten tilleggsnummeret "EKSTRA". Ved signalet N69 104 befinner det seg et tog uten tognummer.

2.3 Tilleggsnummer

Tilleggsnummer er en informativ tekststreng som kan legges til et tognummer. Tekststrengen redigeres inn i tognummerets kjøreplan og vises siden sammen med tognummeret i togposisjonslisten og ved ulike forespørsler ang. tognummer.

3 Manuell behandling av tognummer

3.1 Mate inn tognummer

Et tognummer kan mates inn ved et signal. Operatøren må være logisk knyttet til geografiområdet. Det kreves derimot ingen behørighet til aktuelt signal.

3.2 Slette tognummer

Når et tognummer slettes automatisk, slettes også en evt. midlertidig kjøreplan. Ved manuell sletting kan operatøren velge om en midlertidig kjøreplan skal beholdes eller ikke.

Det finnes også en kommando for sletting av tognummer. Et signal angis som parameter. Samtlige tognummer ved angitt signal slettes, dvs. også tognummer i kø. Ved å angi et signal uten tognummer slettes samtlige tognummer som alarmerer innenfor geografiområdet.

3.3 Bytte tognummer

Tognummeret til et tog kan byttes ved hjelp av en operatørkommando.

3.4 Flytte tognummer

Dersom et tognummer har blitt matet inn ved feil signal, kan det flyttes med en operatørkommando. Et alternativ er å slette tognummeret først og siden mate det inn på nytt. Forskjellen er at f.eks. en midlertidig kjøreplan kan mistes.

3.5 Vende tognummerets kjøreretning

Et tognummer har en definert kjøreretning. Det innebærer at dersom tog endrer retning, må også tilhørende tognummer endre retning.

3.6 Nytt tognummer ved deling av tog

Ved deling av et togsett settes ytterligere et tognummer i kø ved signalet hvor toget har stoppet. Toget som først forlater signalet beholder det opprinnelige tognummeret og det gjenværende får det nye tognummeret. Vær oppmerksom på at det nye tognummeret har samme kjøreretning som det opprinnelige.

3.7 Tog uten tognummer

EBICOS legger automatisk inn tognummeret 000000 for tog som mangler tognummer. Nullene vises i hvitt på bildene. Funksjonen kan slås av eller på manuelt ved å mate inn tognummer 0. Hvilket signal som angis er uten betydning.

4 Forespørsler om tognummer

4.1 Vise posisjon for angitt tognummer

Når det anmodes om posisjon for et angitt tognummer, vises det på den nederste svarlinjen for tognummerforespørsel. Visingen er dynamisk, dvs. informasjonen oppdateres ettersom toget beveger seg.

Forespørsel om tognummers posisjon er ikke begrenset til et geografiområde men gjelder for hele EBICOS.

Dersom det anmodes om posisjonen for tognummer 000020 i forrige eksempel, vises følgende på svarlinjen:

```
000020          : 2      S18 067
```

Tog 000020 ligger som nr. 2 i kø ved signalet S18 067. Sporfeltet som toget belegger, blinker for å vise hvor toget befinner seg. Vær oppmerksom på at flere enn ett sporfelt kan blinke dersom flere operatører samtidig anmoder om posisjon for ulike tognummer.

4.2 Vise tognummer for angitt signal

Når det anmodes om informasjon om tognummer for et signal, vises det på den øverste svarlinjen for tognummerforespørsler. Visingen er dynamisk, dvs. informasjnen oppdateres ettersom tog ankommer til eller forlater signalet.

Funksjonen er begrenset til geografiområdet som operatøren er logisk knyttet til.

Dersom det anmodes om tognummer for signal S18 067 i forrige eksempel, vises følgende på svarlinjen:

```
S18 067         : 1      000101
```

Ett-tallet viser at det er kø ved signalet og tognummeret 000101 ligger først i køen.

Ved køsituasjon kan presentasjonen av tognummer i kø "rullere" med en operatørkommando. Etter at siste tognummer er vist, presenteres det første igjen.
En slik kommando kan i eksempelet ovenfor, resultere i følgende:

```
S18 067         : 2      000020 EKSTRA
```

4.3 Avslutting av forespørsel

Presentasjonen avbrytes enten av en ny forespørsel eller av en spesiell kommando for annullering av forespørselen.

5 Feil signal og sporfelt

Et objekt kan pga. feil indikering forhindre at tognummer forplanter seg langs en stilt togvei. For å muliggjøre en slik forplanting kan man med en operatørkommando koble bort tognummerfunksjonens signal- og sporfeltavhengigheter fra angitt signal respektive sporfelt.

En slik kommando genererer en alarm for objektet. Alarmen slettes automatisk når avhengighetene igjen kobles inn.

6 Kommunikasjon med eksterne system

EBICOS 900 informerer eksterne system om togenes bevegelser via kommunikasjonslinjer. Informasjonen har hovedsakelig følgende formål:

- Kontroll og sammenligning med tidtabeller.
- Styring av skilt på plattform.
- Overføring av informasjon til tilgrensende system når et tog forlater trafikkområdet.

I det siste tilfellet er kommunikasjonen dobbelrettet, og EBICOS 900 mottar også informasjon om tog som ankommer til det kontrollerte trafikkområdet.

7 Gjeninnmating av tognummer

7.1 Generelt

Ved en evt. overkobling av geonoden går samtlige tognummer i geografiområdet tapt. For å forenkle gjeninnmating av de tapte tognumrene, lagres aktuell togposisjonsliste på disk hvert annet minutt. Etter nodeoverkoblingen kan operatøren gjenskape tognummersituasjonen ut fra den seneste lagrede togposisjonslisten med en halvautomatisk hjelpefunksjon.

7.2 Funksjon

Funksjonen aktiveres med kommandoen SIP. Prompten byttes til "#", og operatøren har tilgang til spesielt oppsatte kommandoer.

Operatøren får forslag på innmating av tognummer på kommandolinjen.

Den foreslåtte innmatingen kan godkjennes med retur-tasten eller endres før den godkjennes. Neste forslag vises automatisk på kommandolinjen.

Kommandoen kan også forkastes ved hjelp av home- eller slette-tasten. Neste forslag anmodes om da med kommandoen NXT.

Når kommandoen EIP vises på kommandolinjen, er samtlige tognummer behandlet.

Vær oppmerksom på at kommandoen TNS benyttes ved innmating av tognummer.

7.3 Oversikt over kommandoer

`SIP_`	Start innmating av tognummer
`EIP_`	Avslutt innmating av tognummer
`NXT_`	Presenter neste forslag til gjeninnmating
`TNI_`*signal_tognummer_*	Mate inn tognummer ved signal
`TNX_`*signal_*	Slette tognummer ved signal
`TNR_`*tognummer_*	Slette tognummer
`TNY_`*tognummer_*	Slette tognummer
`TNB_`*tognummer_tognummer_*	Bytte tognummer
`TNF_`*signal_tognummer_*	Flytte tognummer til signal
`TNV_`*tognummer_*	Vend tognummerets kjøreretning
`TLP_(`*skjerm_*`)`	Vis togstillingsliste
`TLO_(`*skjerm_*`)`	Vis gammel togstillingsliste
`VFP_(`*skjerm_*`)`	Vis forprøvingskø
`BIL_(`*skjerm_*`)`	Anmod om bilde

Geografiområde, stasjon og behørighet

Innhold:

Geografiområde... 1
Generelt... 1
Valg av geografiområde... 1

Stasjonstilhørighet... 2
Generelt... 2
Forhåndsdefinert stasjonsbetegnelse... 2
Kommando med flere enn ett objekt... 2

Behørighetsområde... 3
Generelt... 3
Anmodning om behørighet... 3

1 Geografiområde

1.1 Generelt

Trafikkområdet er delt inn i 2 områder, s.k. *geografiområder*. Geografiområde 1 dekker Oslo S(OSL), geografiområde 2 dekker Lodalen(OSL), geografiområde 3 dekker Skøyen, Lysaker(DBN) og strekkningen Stabekk-Asker(DBN), geografiområde 4 dekker strekkningene Bryn-Sagdalen(HBN) og Bekkelaget-Ski(OBN).

Informasjon om hvilket geografiområde operatøren er logisk knyttet til, vises til venstre for kommandolinjen. I eksempelet nedenfor er operatøren knyttet til geografiområde nr. 2.

Eks.:

```
02:N16*HTV 23 43
```

1.2 Valg av geografiområde

Valg av geografiområde kan enten foregå automatisk eller manuelt. Hvorvidt atumatikken skal være innkoblet eller ikke manøvreres med operatørkommando.

Informasjon om et geografiområde, som vises til venstre for kommandolinjen, vises i grønt dersom automatikken er på. Er automatikken av, vises det i gult.

Automatisk valg av geografiområde innebærer at geografiområdet velges etter det første objektets geografitilhørighet i kommandoen.

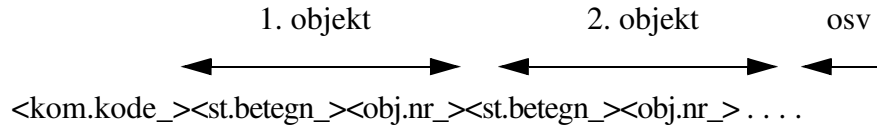
Da operatøren går fra automatisk valg til manuelt valg av geografiområde, forblir han knyttet til det siste automatisk valgte geografiområde.

Manuelt valg av geografiområde benyttes når automatikken er av eller når kommandoen krever riktig tilhørighet men ikke inneholder noen objekt. Et eksempel er anmodning om bilde. Vær oppmerksom på at manuelt valg av geografiområde fungerer også om automatikken er aktiv.

2 Stasjonstilhørighet

2.1 Generelt

Samtlige objekt innenfor en stasjon har et individuelt nummer. Den fullstendige identiteten til et objekt beskrives av stasjonsbetegnelsen og objektets nummer. En kommando med et visst antall objekt ser ut som vist nedenfor:



Stasjonsbetegnelse har forøvrig ingen funksjon på Oslo S da alle objektene tilhører samme "stasjon".

2.2 Forhåndsdefinert stasjonsbetegnelse

Innenfor f.eks. et gitt område arbeider en operatør innenfor en og samme stasjon. Det er åpenbart hvilke stasjonsbetegnelse et objekt har. For å forenkle det foreståande, er stasjonsbetegnelsen forhåndsdefinert. Hvilke stasjonsbetegnelse som er forhåndsdefinert vises til venstre for kommandolinjen.

Den forhåndsdefinerte stasjonsbetegnelsen kan ikke endres manuelt. Man kan med en operatørkommando koble inn automatikk for dette.

Informasjonen om forhåndsdefinert stasjonsbetegnelse (til venstre for kommandolinjen) vises i grønt dersom automatikken er på. Ellers vises det i gult.

Når automatikken er aktiv, undersøkes hver kommando som er slått. Den forhåndsdefinerte stasjonsbetegnelsen settes hver gang det første objektet er angitt med stasjonstilhørighet.

Når automatikken stenges av, går den forhåndsdefinerte stasjonsbetegnelsen tilbake til den verdien som er definert for akkurat den operatørplassen.

2.3 Kommando med flere enn ett objekt

Det første objektet i en kommandostreng tildeles den forhåndsdefinerte stasjonsbetegnelsen dersom det angis uten stasjonstilhørighet. Alle øvrige objekt som angis uten stasjonstilhørighet, tildeles samme tilhørighet som det nærmeste foregående objektet.

Eks.:

Forhåndsdefinert stasjonsbetegnelse samt kommandostreng	Kommandostrengen som systemet ser den
`N77*HTV 23 25 27`	`HTV N77 23 N77 25 N77 27`
`N77*HTV 23 N79 25 27`	`HTV N77 23 N79 25 N79 27`

3 Behørighetsområde

3.1 Generelt

Trafikkområdet er delt inn i behørighetsområder. Med behørighet menes myndighet til å slå kommando til objekt innenfor området. En operatør kan se på bilder etc. fra områder han ikke har behørighet til.

Behørighetsområdene kan også overlappe hverandre. Dette innebærer at flere enn en operatør kan ha behørighet til et objekt.

3.2 Anmodning om behørighet

Behørighetsområdene er ikke knyttet til operatørplassene. En operatør kan anmode om behørighet over hvilket som helst område dersom området er ledig. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange områder en operatør kan ha behørighet til samtidig.

Dersom et område er opptatt av en annen operatør, kan man med en operatørkommando annullere dennes behørighet over området.

Informasjon om hvilke operatører som har behørighet over hvilke områder innenfor geografiområdet operatøren er logisk knyttet til, vises ved å slå en operatørkommando.

Forprøving

Innhold:

Generelt... 1

Forprøving på/av... 2

Slå på... 2

Slå av... 2

Stilling av vei uten forprøving... 2

Stilling av vei med forprøving... 3

Utfartsveier... 3

Vising av kø... 4

Presentasjon på bilder... 5

Annullering av magasinerte veier... 5

Nødutløsing av togveier... 6

Signal i stopp... 6

1 Generelt

Forprøvingsfunksjonen benyttes for å vurdere togveiene som sendes til sikringsanlegget. Forprøvingen innebærer at en vei som det ikke er hensiktsmessig å sende ut, magasineres i EBICOS 900 for å vente på en endring som tillatter utsending.

Funksjonen baserer vurderingen etter følgende regler:

- Regler for rekkefølge mellom stilte togveier.
- Utsendingsregler for delte togveier.
- Regler for å forhindre låsing i motrettede utfartsveier.
- Begrensninger i sikringsanlegget.

Forprøvingen sikrer at kun togveier som kan tas imot av sikringsanlegget sendes ut. Funksjonen utnytter sikringsanleggets lokale magasineringsfunksjon for å magasinere maks. 1 togvei pr. objekt - uavhengig av om sikringsanlegget kan magasinere flere togveier.

Operatøren har tilgang til kommandoer i tre kategoriere som berører forprøvingsfunksjonen:

- Slå på og av forprøvingsfunksjonen.
- Kommando for vising av kø. Viser alle togveier som i øyeblikket håndteres av forprøvingen på et tekstbilde.
- Kommando for annullering. Operatøren kan ta tilbake lagrede togveier.

Disse kommandoene beskrives kun oversiktlig under denne fliken. For en fullstendig beskrivelse, se under flik *kommandoer*.

2 Forprøving på/av

Forprøvingen er slått på ved systemstart. Vær oppmerksom på at kommandoen "forprøving av" ikke gjelder ved normal drift men kun ved test og idriftsettelse.

På- og av-kommandoene retter seg kun til det geografiområde som operatøren er logisk knyttet til for øyeblikket.

2.1 Slå på

Kommandoen slår forprøvingen på. All stilling av togvei vil i fortsettelsen skje med forprøving. Når forprøvingen slås på, starter funksjonen, og det tas ingen hensyn til tidligere hendelser eller aktuelle stillinger. Kommandoen har ingen effekt dersom forprøvingen allerede er slått på.

Vær oppmerksom på at lokalt magasinerte togveier (i sikringsanlegget) kan være igjen. Togveier som mates inn etter at forprøvingen er slått på kan bli borte dersom forprøvingen forsøker å magasinere flere togveier over samme objekt.

2.2 Slå av

Kommandoen slår av forprøvingen. All stilling av togvei vil i fortsettelsen skje uten forprøving. Togveier som er magsinert i EBICOS 900 når kommandoen gis, vil for alltid være forhindret fra å bli sendt ut. Køen av lagrede togveier (forprøvingskøen) vil likevel fortsatt påvirkes av innkommende indikeringer og evt. annulleringskommandoer. Togveiene er tilgjengelige for inspeksjon vha. kommando for vising av kø. Køen slettes først når forprøvingen slås på igjen.

3 Stilling av vei uten forprøving

Dersom forprøvingen er slått av, vil en direkte utsending skje uten hensyn til forprøvingsregler, og ingen togveier vil følgelig magasineres i EBICOS 900.

4 Stilling av vei med forprøving

Samtlige kommandoer for stilling av vei, uansett om de stilles av operatør eller automatisk av systemet, forprøves etter tur dersom forprøvingsfunksjonen er aktiv. Dersom en togvei ikke oppfyller de kriterier som gjelder for utsendelse, magasineres togveien i EBICOS 900 for å vente på en endring som medfører omprøving. Magasineringen presenteres for operatøren (og for øvrige deler av systemet) som om veien er lokalt magasinert i sikringsanlegget.

Togveien kontrolleres med hensyn til:

- *Konflikt.*
  Det oppstår konflikt dersom togveien har felles objekt med tidligere stilt, men ikke iverksatt, vei. Togveier i konflikt skal beordres etter den rekkefølge de er innkommet.
- *Hinder.*
  Et hinder kan være sperret spor, sperret linjeblokk, signal stilt i stopp etc.
- *Regler for utsending av delte togveier.*
  Beordringen kan være rett eller omvendt.
- *Konflikter med motrettede togveier.*
  Se eget kap., *Utfartsveier.*

Som tidligere nevnt utnyttes sikringsanleggets mulighet til å magasinere 1 togvei pr. objekt (utover allerede låset togvei). Flere togveier over samme objekt magasineres av EBICOS 900 inntil den foregående togveien er rapportert som iverksatt.

Dersom togveien består av flere deler som kan beordres, kan tidligere deler sendes til sikringsanlegget uten at senere deler oppfyller alle kriterier for forprøving. En togvei må ikke magasineres i EBICOS 900 i sin helhet: Senere deler av togveien kan være magasinert mens tidligere deler kan være sendt ut.

Togveier som magasineres i EBICOS 900 omprøves fortløpende med følgende signifikante endringer:

- Hinder opphører
- Tidligere togvei iverksettes
- Magasinering i EBICOS 900 opphører
- Lokal magasinering i sikringsanlegget opphører
- Linjen blir fri.

5 Utfartsveier

Andre regler gjelder for stilling av utfartsveier for å ungå unødvendige låsinger. Ordre om en utfartsvei magasineres sentralt dersom en motrettet vei på linjen er stilt eller ligger foran i tur-rekkefølgen. Innfart til et annet spor eller kryssende togveier hindres ikke av den sentralt magasinerte utfartsveien. Dersom utfartsveien er delt inn i flere deler som kan beordres, gjelder ovenstående kun den siste delen.

6 Vising av kø

Samtlige togveier som i øyeblikket er magasinert i aktuelt geografiområde kan vises som en eller flere tekstsider på hovedskjerm eller sideskjerm.

Vising av forprøvingskøen kan foregå på tre måter:

- Alle lagrede togveier vises innenfor geografiområdet som operatøren er logisk knyttet til. Bildet er statisk.
- Alle lagrede togveier vises innenfor geografiområdet som operatøren er logisk knuttet til, samt der startpunkt ligger innenfor behørighetsområdet som assosieres til anmodende operatør. Dette bildet kan vises både statisk og dynamisk.
- Alle togveier som var lagret før nodeoverkobling vises innenfor geografiområdet som operatøren er logisk knyttet til. Under drift lagres en kopi av aktuell forprøvingskø på disk hvert 2. minutt. Den viste forprøvingskøen er den sist lagrede før omstart. Informasjonen kan benyttes for å gjenskape køsituasjonen manuelt. Bildet er statisk.

```
HELE FORPRØVINGSKØEN  GEOOMR 1   92-04-13
-----------------------------------------
OP NR  KOMMANDO
 7     HTV      OSL 022 042
                OSL 022 026
                OSL 026 032
                OSL 032 038 042
 0     HTV      OSL 021 041
                OSL 021 031
                OSL 031 041
```

Eksempel på forprøvingskø.

For hver innslått eller automatisk generert kommando vises operatørnummer og kommandoen på kommandolinjen. En automatisk stilt togvei har operatørnummer "0". Under kommandolinjen vises hver inngående signalstrekning på separate linjer.

Kommandolinjen vises i grønt og signalstrekningene vises i en av følgende farger:

gult	Strekningen er ikke beordret til sikringsanlegget, dvs. magasinert i EBICOS 900.
rødt	Strekningen er beordret, men indikeringsbeskjed om låst vei har ikke kommet inn.
grått	Strekningen er enten iverksatt (indikeringsbeskjed om låst vei har kommet inn) eller den er annullert. Dersom alle signalstrekningene i den totale togveien er grå, slettes strekningen fra EBICOS 900.

7 Presentasjon på bilder

En magasinert vei vises på bilder ved hjelp av blinkende symboler i tilknytning til signalene ute ved togveien. Start- og viapunkt vises i grønt og sluttpunkt vises i rødt. Presentasjonen skiller ikke på lokal og sentral magasinering.

8 Annullering av magasinerte veier

Med operatørkommandoer kan magasinerte veier annulleres på følge måter:

- Annullere magasinerte veier.

  Kommandoen annullerer sentralt magasinerte togveier og beordrer annullering av lokalt magasinerte togveier som er stilt fra angitt signal.

- Annullere sentralt magasinerte veier.

  Kommandoen annullerer sentralt magasinerte togveier som er stilt fra angitt signal. Kommandoen benyttes for å annullere en togvei som ennå ikke er beordret. Annulleringen utføres internt i EBICOS 900.

- Annullere beordret men ikke lokalt magasinerte veier

  Kommandoen annullerer beordrede men ikke magasinerte togveier som er stilt fra angitt signal. Kommandoen benyttes når en veiordre er blitt borte. Annulleringen gjelder en signalstrekning og utføres internt i EBICOS 900.

Sentralt magasinerte veier annulleres fra angitt signal til togveiens sluttpunkt. Ved annullering av lokalt magasinert vei, annulleres den signalstrekning som er asosiert med angitt signal.

Annullering av lokalt magasinerte togveier indikeres først etter en viss forsinkelse. Lengden på forsinkelsen er anleggsavhengig men kan være ca. 10 sekunder.

9 Nødutløsing av togveier

Nødutløsing av togveier påvirker forprøvingskøen kun dersom sikringsanlegget samtidig annullerer magasinerte togveier. Annullering av en lokalt magasinert vei forårsaker også annullering av en sentralt magasinert vei dersom startpunktet er identisk.

10 Signal i stopp

Signal i stopp påvirker forprøvingskøen kun når sikringsanlegget samtidig annullerer magasinerte veier.

Logg og periodiske rapporter

Innhold:

Generelt... 1
Hendelser... 1
Status... 1
Oversikt... 1

Logg... 2
Generelt... 2
Hendelsekoder... 3
Avsendere og data1... 3
Eksempel... 4
Logging av indikering fra et enkelt objekt... 4
Logging av enkelte typer hendelser... 4

Analyse... 5
Generelt... 5
Eksempel... 5

Loggrapport... 7

Statusrapport... 8
Generelt... 8
Transmisjon... 8
Funksjonsalarm og alarm fra jernbaneområde... 9

1 Generelt

1.1 Hendelser

Operatøren kan undersøke funksjonen i EBICOS 900 ved å avlytte dets interne signalering av meldinger mellom funksjonsblokkene.

Disse meldingene kalles hendelser og defineres i denne sammenhengen med følgende parametre:

- Hendelsekode
- Avsendende funksjonsblokk
- Første ordet i eventuelt data, data1

Utvalgte hendelser kan logges og skrives ut på skrivere eller lagres i en fil.

De loggede hendelsene som lagres i en fil (kanal 0) kan siden utnyttes på følgende måter:

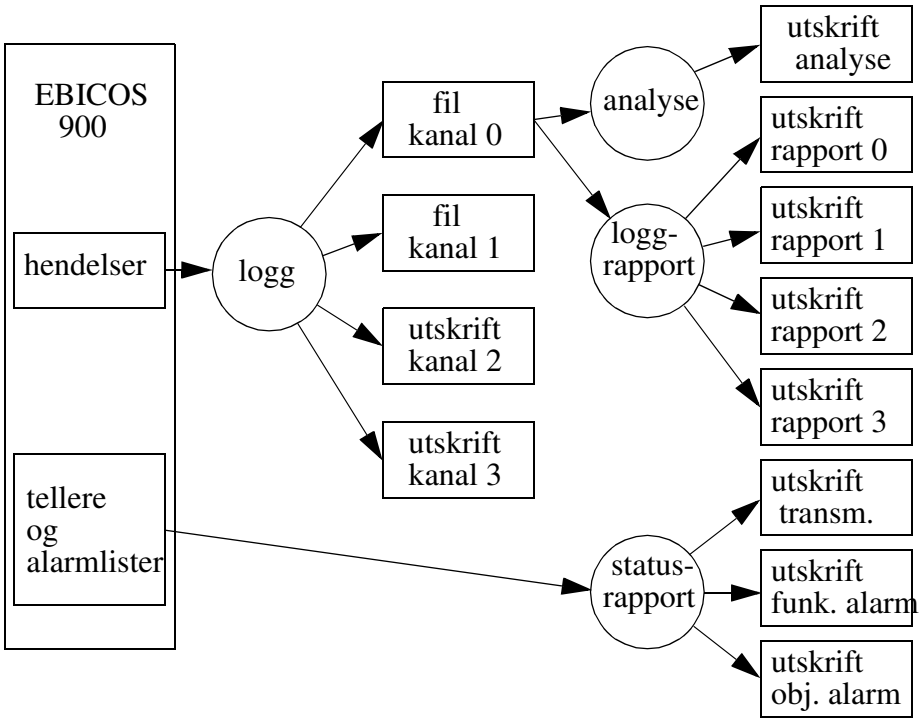
- Med ulike søkebegrep analysere loggfilens innhold.
- Med ulike søkebegrep anmode om periodiske loggrapporter.

1.2 Status

Operatøren kan skrive ut periodiske rapporter med informasjon om følgende:

- Statustellere for transmisjonen
- Funksjonsalarmer og alarmer fra jernbaneområde

1.3 Oversikt



2 Logg

2.1 Generelt

Loggfunksjonen administrerer fire loggkanaler med individuelle tabeller med søkebegrep. Kanal 0 og 1 lagrer hendelsene sine i filer mens kanal 2 og 3 skrives ut på skriver. Operatøren definerer tabellen med søkebegrep som loggkanalen benytter. Operatøren kan legge til og ta bort søkebegrep. Det er også mulig å velge en forhåndsdefinert logging. Tabellen ifylles med forhåndsdefinerte hendelseskoder og flaggene settes for at samtlige avsendere og alle data gjelder som søkebegrep.

For at en hendelse skal logges, må følgende være oppfyllt:

- Loggkanalen er aktiv.
- Hendelsekoden finnes i tabellen med søkebegrep.
- Avsendende funksjonsblokk finnes i tabellen med søkebegrep eller flagg for samtlige funksjonsblokker er satt.
- Data1 finnes i tabellen med søkebegrep eller flagg for alle data er satt. Dersom hendelsen ikke har noe data, må flagg for alle data være satt.

Den forhåndsdefinerte loggingen for kanal 0 inneholder (med noen få untak) samtlige hendelser i EBICOS 900. Filen som kanal 0 genererer benyttes for analyse og periodiske loggrapporter, se videre under disse kapittel.

Logging på kanal 0 kan ikke slås av. Parametrene kan heller ikke endres.

2.2 Hendelsekoder

Ved definering av søkebegrep kan hendelseskoder

- angis i klartekst eller i desimal form
- angis individuelt eller i sekvens
- angis flere i kommando.

Eks.:

```
EDTG1 0 EDTG9 EONFLA 124 EGRU01 0 EGRU16
```

Strengen ovenfor definerer følgende hendelsekoder:

EDTG1, EDTG2, EDTG3..... EDTG9

EONFLA

124

EGRU01, EGRU02, EGRU03.....EGRU16

Samtlige hendelser i EBICOS 900 kan uttrykkes på følgende måte:

```
1 0 <Emax>
```

Emax er ikke en hendelsekode. Det symboliserer den siste hendelsekoden i EBICOS 900. Den riktige betegnelsen kan hentes fra EVCDIN.

2.3 Avsendere og data1

Ved definering av søkebegrep

- skal både avsendere og data 1 angis
- skal avsendere angis med en betegnelse på 3 tegn
- skal objektet angis med dets internnummer i desimal form (internnummer kan hentes ut fra INTNUM.TAB) eller som eksternbetegnelse med objekttype og objektnummer.
- kan avsendere angis med "0", hvilket innebærer at tabellen tømmes for avsendere og et flagg settes. Flagget markerer at samtlige/ingen avsendere er kvalifiserte for logging. Flagget strykes neste gang en avsender defineres.
- kan data 1 angis med "0", hvilket innebærer at tabellen tømmes for definisjoner av data 1 og et flagg settes. Flagget markerer at alle/ingen data er kvalifisert for logging. Flagget strykes neste gang et dataord defineres.

Eks.:

```
REC 0
```

Strengen ovenfor definerer samtlige hendelser fra funksjonsblokken REC.

2.4 Eksempel

Logging av indikering fra et enkelt objekt

Anta at indikeringer fra signalene 123 og 234 samt veksel 345 skal logges på disk i loggkanal 1. Legg merke til at de angitte nummer er objektenes internnummer. Disse kan hentes fra INTNUM.TAB. Ved indikeringshendelser inneholder første dataordet, data 1, informasjon om objektets internnummer.

`SP1`	Stoppe logg
`SH1 1 0 Emax`	Tillat samtlige hendelsekoder
`SB1 0 0`	Ta bort samtlige avsendere og all data
`SO1 REC 123`	Legg til signal 123
`SO1 REC 234`	Legg til signal 234
`SO1 REC 345`	Legg til veksel 345
`SU1`	Starte logg

Det samme kan oppnås ved å oppgi ekstern betegnelse på følgende måte:

`SP1`	Stoppe logg
`SH1 1 0 Emax`	Tillat samtlige hendelsekoder
`SB1 0 0`	Ta bort samtlige avsendere og all data
`SE1 REC HSI 321 246`	Legg til hovedsignaler med eksternnr. 321 og 246
`SE1 REC VXL 321`	Legg til veksel med eksternnr. 321
`SU1`	

Logging av enkelte typer hendelser

Anta at ESTA1, ESTA2 og ESTA3 samt EGREY skal logges på skrivere i loggkanal 3.

`SP3`	Stoppe logg
`SC3 1 0 Emax`	Ta bort samtlige hendelsekoder
`SH3 ESTA1 0 ESTA3 EGREY`	Legg til aktuelle hendelsekoder
`SO3 0 0`	Legg til samtlige avsendere og all data
`SU3`	Starte logg

3 Analyse

3.1 Generelt

Det er mulig å analysere filen som genereres av loggkanal 0 ved at man på ulike måter anmoder om utskrift av innholdet.

Samme type søkebegrep kan benyttes. Se tidligere beskrivelse i forbindelse med logging. For informasjon om kommandokoder henvises til kapittel "Kommandoer".

Vær oppmerksom på at søkebegrepene må være en delmengde av søkebegrepene for loggkanal 0 for å ha noen effekt.

Ved anmodning om utskrift angis det normalt hvilket tidsintervall søkingen skal foregå. Tidsintervallet kan angis på følgende måter:

- Mellom to absolutte tidspunkt
- I løpet av et gitt antall minutter før tidspunktet for kommandoen
- Et angitt antall minutter fra et absolutt tidspunkt.

Det er også mulig å søke i et angitt antall av de siste diskblokkene i filen.

3.2 Eksempel

Anta at indikeringer fra signalene 123 og 234 samt veksel 345 som har inntruffet mellom klokken 1200 og 1300 den 9. januar 1991 skal skrives ut. Legg merke til at angitte nummer er objektets internnummer. Det kan hentes fra INTNUM.TAB. Objektet kan også angis med ekstern betegnelse (objekttype og eksternnummer). Ved indikeringshendelser inneholder første dataordet, data 1, informasjon om objektets internnummer.

`LUH 1 0 Emax`	Tillat samtlige hendelsekoder
`LUB 0 0`	Ta bort samtlige avsendere og all data
`LUO REC 123`	Legg til signal 123
`LUO REC 234`	Legg til signal 234
`LUO REC 345`	Legg til veksel 345
`LUA 91 1 9 12 0 91 1 9 13 0`	Be om utskrift

Det samme kan oppnås ved å angi eksternnummer som vist nedenfor

`LUH 1 0 Emax`	Tillat samtlige hendelsekoder
`LUB 0 0`	Ta bort samtlige avsendere og all data
`LUO REC HSI 321`	Legg til hovedsignal med eksternnr. 321.
`LUO REC HSI 246`	Legg til hovedsignal med eksternnr. 246.
`LUO REC VXL 321`	Legg til veksel med eksternnummer 321.
`LUA 91 1 9 12 0 91 1 9 13 0`	Be om utskrift

Følgende kommando anmoder om utskrift av samtlige hendelser som finnes i loggfilen, og som passer for aktuelt søkebegrep som inntraff fra klokken 1200 og 60 minutter framover den 9. januar 1991.

```
LUR 91 01 09 12 00 60
```

Anta at tidspunket er 1315 den 9. januar 1991. Følgende kommando anmoder om utskrift av samtlige hendelser som finnes i loggfilen, passer for aktuelle søkebegrep og som inntraff de siste 15 minuttene, dvs. mellom klokken 1300 og 1315 den 9. januar 1991. (Tidsintervallet er egentlig de siste minuttene før den siste loggede hendelsen. Ovenstående gjelder under forutsetning av at logging på kanal 0 alltid er på og logging foregår med en forhåndsdefinert tabell.)

```
LUM 15
```

Følgende kommando anmoder om utskrift av samtlige hendelser som finnes i de fem siste diskblokkene av loggfilen og som passer for aktuelle søkebegrep.

```
LUS 5
```

4 Loggrapport

Loggrapportene benyttes for å få utskrifter av loggede hendelser gruppert på en hensiktsmessig måte.

En loggrapport er en utskrift av en utvalgt gruppe hendelser fra filen som genereres av loggkanal 0. Valget av hendelser foregår med søkebegrep. Det finnes fire rapporter. Hver rapport har et individuelt oppsett av søkebegrep. Operatøren kan bestemme med en operatørkommando hvorvidt en rapport er aktive eller ikke. Samtlige aktive rapporter ved rapporteringstidspunktet skrives ut.

Tidsintervallet mellom rapportene bestemmes med en operatørkommando. Rapporten skrives ut tidligere dersom det er risiko for tap av loggede hendelser pga. loggfilens begrensede størrelse.

Søkebegrepene er hendelser og avsendende funksjonsblokk. Legg merke til at hendelsens første dataord, data 1, ikke er et søkebegrep ved generering av loggrapporter. For øvrig gjelder samme definisjon av søkebegrep som er beskrevet under "Logg". For informasjon om kommandokoder henvises det til kapittelet "Kommandoer".

Vær oppmerksom på at søkebegrepene må være en delmengde av søkebegrep for loggkanal 0 for å ha noen effekt.

Forhåndsdefinerte tabeller med søkebegrep kan velges individuelt for hver rapport.

5 Statusrapport

5.1 Generelt

De tre ulike statusrapportene skrives ut individuelt. Tidsintervallene mellom utskriftene velges for hver type statusrapport.

Rapportene kan også skrives ut med en kommando. Tidsintervallet måles i fortsettelsen fra tiden da denne kommandoen ble slått.

Overskriften på en rapportutskrift inneholder følgende informasjon:

- Rapportens navn.
- Tidspunkt for forrige rapport (i parentes).
- Tidspunkt for den aktuelle rapporten.
- Nummer på den aktuelle rapporten regnet siden systemstart.

5.2 Transmisjon

Rapporten inneholder kun informasjon fra aktuelt tidsintervall.

Transmisjonsrapporten inneholder følgende kolonner:

- TERMINAL
  Terminalens navn og interne nummer.
- LINJ NR
  Nummeret på transmisjonslinjen.
- TRM FEIL
  Antall transmisjonsfeil.
- IND FEIL
  Antall indikeringsfeil (to eller flere transmisjonsfeil som følger etter hverandre).
- FEIL TERM
  Antall ganger et mottatt telegrams terminaladresse ikke stemte overens med den forventede adressen. Telegrammet kan magle eller adressen kan være forvrengt.
- FEIL A ORD
  Antall mottatte telegram med feil antall ord.
- IKKE SVAR
  Antall ganger terminalen ikke har svart.
- IKKE SVAR L
  Antall ganger terminalen ikke har svart ved "langsom oppdatering".
- FEIL TERM L
  Antall ganger et mottatt telegrams terminaladresse ikke stemte overens med den forventede adressen under "langsom oppdatering". Telegrammet kan mangle eller adressen kan være forvrengt.

- FEIL A ORD L
  Antall mottatte telegram med feil antall ord under "langsom oppdataering".

Sist i rapporten angis

- UTEBLITTE SVAR
  Sum av antall transmisjonsfeil, TRM FEIL, for samtlige terminaler.
- TRANSMISJONS-CYKLER
  Antall transmisjonssykluser siden siste rapport inklusive "tomme sykluser" (se nedenfor).
- TOMME TRANSMISJONS-CYKLER
  Antall tomme transmisjonssykluser. En tom transmisjonssyklus er en program-loop hvor det ikke forekommer transmisjon mot jernbaneområdet. Dette er tilfellet når EBICOS 900 behøver ekstra tid for å behandle indikeringstelegram som er kommet inn. Normalt forekommer tomme transmisjons cykler kun ved oppstart av EBICOS 900.

5.3 Funksjonsalarm og alarm fra jernbaneområde

Formateringen ved genereringen av disse rapportene er den samme som ved utskrift av alarmliste, se kapittel "Alarm".

Utskriftene inneholder alarmene som for øyeblikket finnes i alarmlisten. Alarmer som er generert, kvittert og slettet mellom to rapporttilfeller, kommer ikke med i noen rapport.

Journalføring av kraftstyring

Innhold:

Generelt... 1

Utskriftsformat... 2

Kommandoer... 2

Indikering... 3

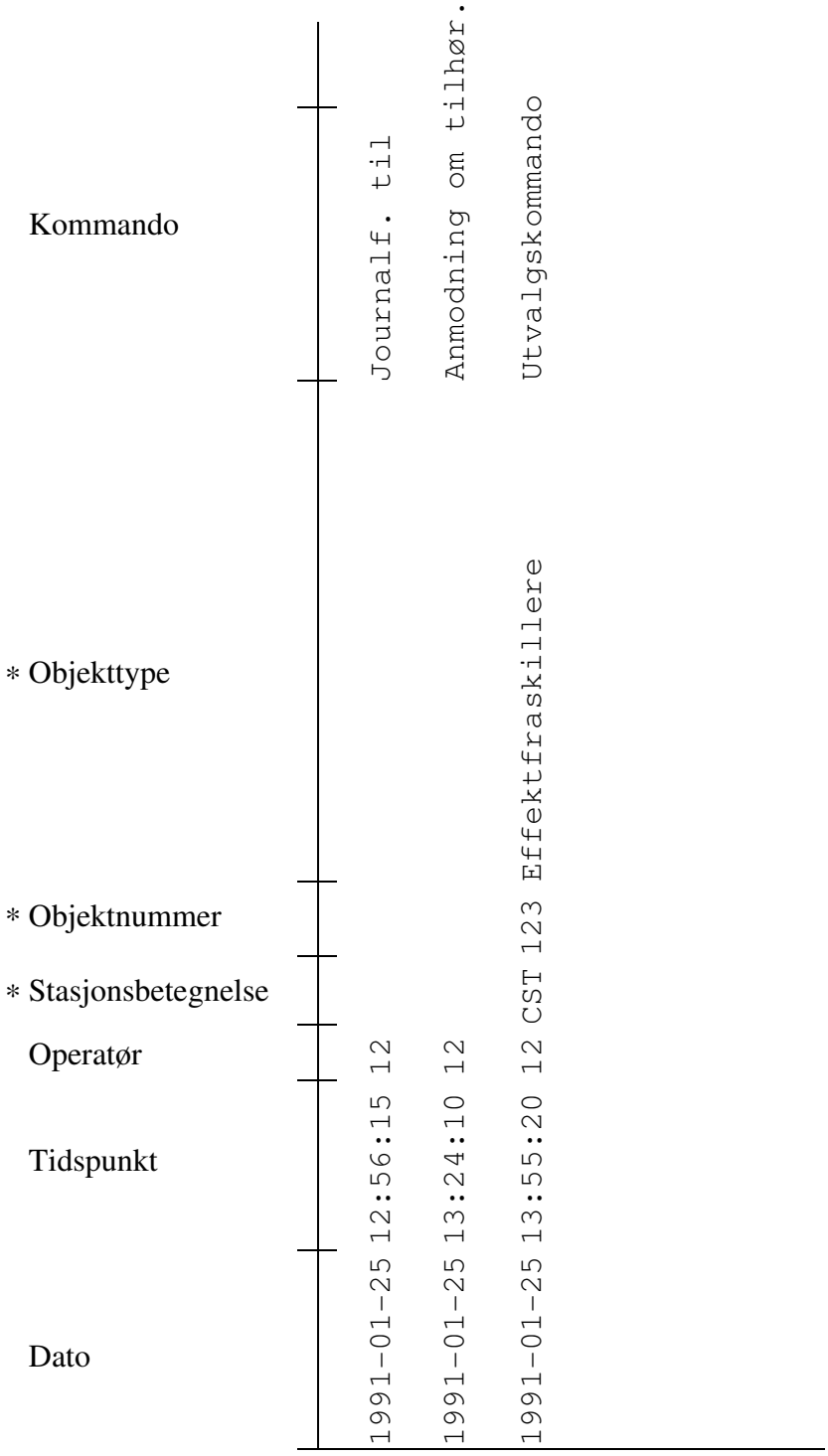
Alarm... 4

1 Generelt

Journalføring av kraftstyring innebærer at kommandoer, indikeringer og alarmer skrives ut på en spesiell journalskriver. Funksjonen stenges av og på med en operatørkommando. Det skjer ingen "buffering" av meldinger. En melding blir på denne måten borte dersom skriveren er "offline", slått av, slutt på papir etc.

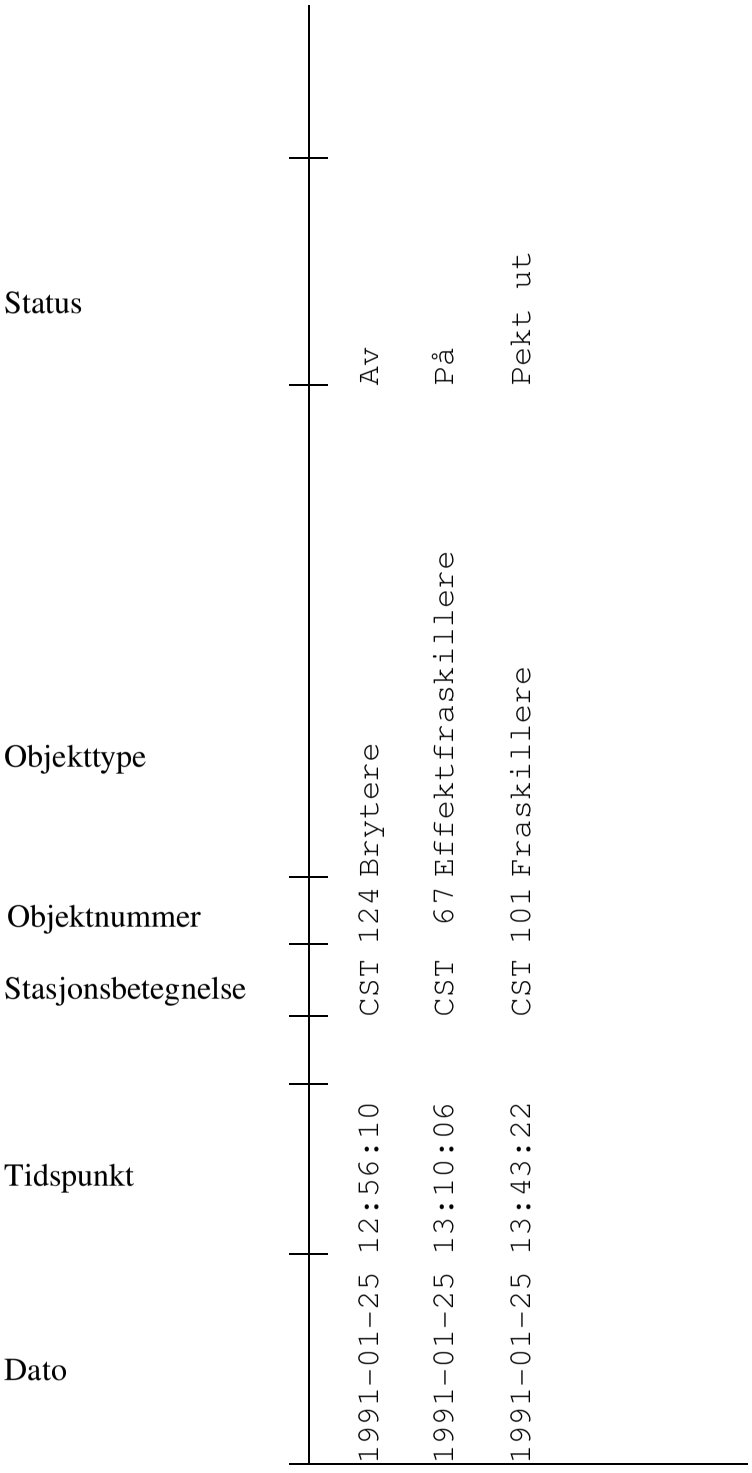
2 Utskriftsformat

2.1 Kommandoer

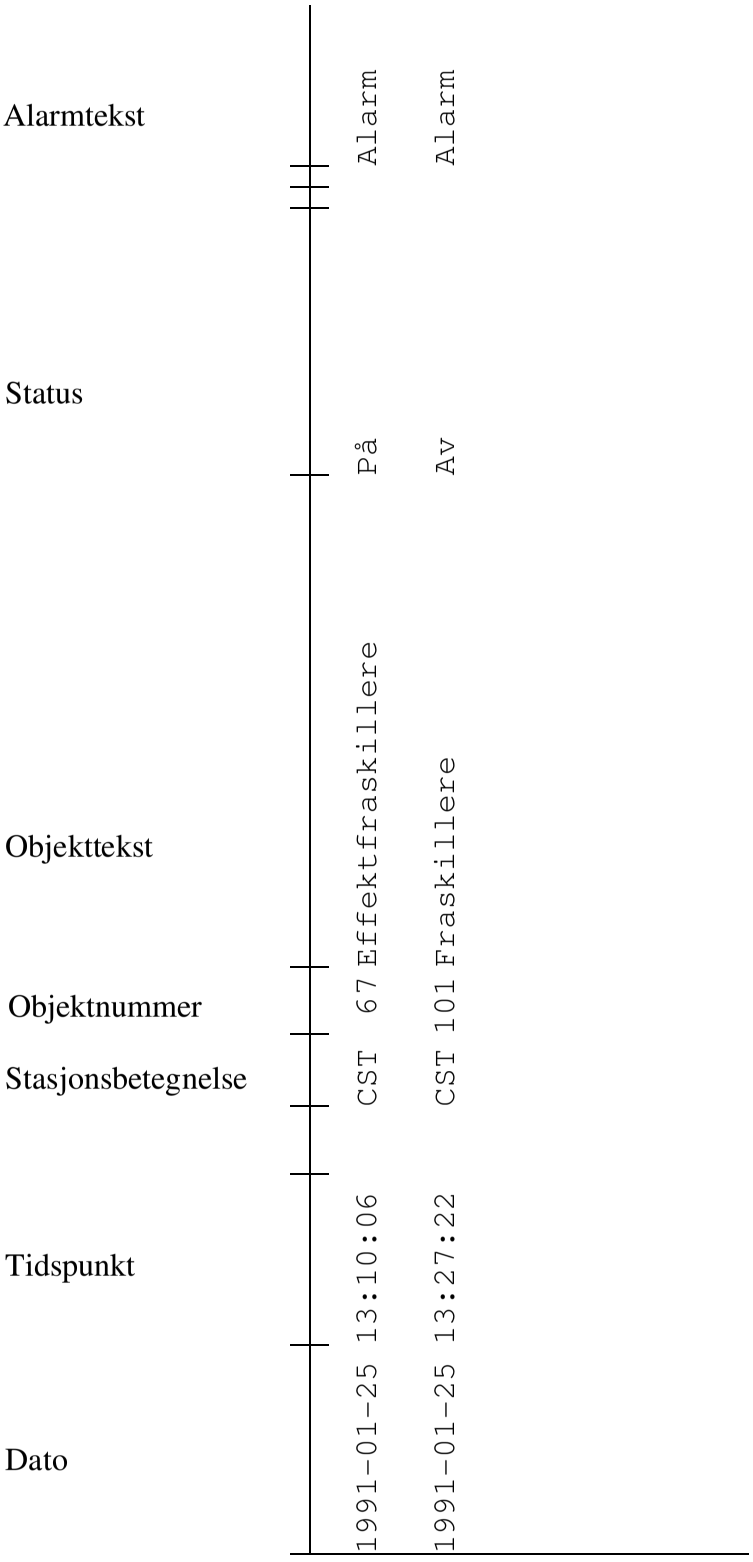


*) Kun dersom kommandoen inneholder kraftstyringsobjekt.

2.2 Indikering



2.3 Alarm


Alarmtekst
Status
Objekttekst
Objektnummer
Stasjonsbetegnelse
Tidspunkt
Dato
Alarm
Alarm
På
Av
67 Effektfraskillere
101 Fraskillere
CST
CST
1991-01-25 13:10:06
1991-01-25 13:27:22